



Trabajo Diploma (Focus Mate)

Materia: TRABAJO DIPLOMA

Docentes:

Silva Juan Ignacio

Avila Javier Ramón

Sede: Centro

Curso: 3er año comisión K

Alumno: Massa Beloso, Carlos Demián

Año: 2026

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		Versión
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	

Tabla de correcciones.....	6
Presentación del proyecto.....	7
Misión:.....	7
Visión:.....	7
Objetivo General:.....	8
Objetivos Específicos:.....	8
Alcances:.....	8
Usuario:.....	8
Gestión de tareas y productividad:.....	9
Límites:.....	9
T01. Arquitectura Base.....	10
Diagrama de Componentes.....	11
Capas y responsabilidades.....	12
Tablas de la Base de Datos.....	14
Mapa de navegación entre menús.....	15
G01. Propósito.....	16
G02. Descripción funcional del producto y alcance.....	17
Gestión de usuarios y acceso al sistema.....	17
Gestión de perfiles y permisos.....	17
Gestión de tareas.....	18
Gestión de priorización automática.....	18
Gestión de planificación y seguimiento.....	18
Gestión de reportes.....	19
Gestión de bitácora y trazabilidad.....	19
Gestión de seguridad e integridad de datos.....	19
Gestión de idiomas.....	19
Alcance general del sistema.....	20
G04. Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones.....	22
G05. Descripción de las personas participantes.....	25
G06. Otros requisitos del producto y documentación.....	30
Estándares aplicables.....	30
Requisitos de sistema.....	31
Requisitos de desempeño.....	33

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		Versión
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	

Requisitos de entorno.....	33
N01 Proceso de negocio 1 - Priorización de Tareas.....	34
Descripción funcional del proceso.....	34
Roles intervinientes.....	35
Diagrama de actividad.....	36
Diagrama de CU.....	37
Especificación de CU.....	38
Diagramas de secuencia.....	47
Diagrama de clases.....	51
Diagrama DER.....	52
Motor de priorización y algoritmo de scoring.....	53
Fórmula del ScorePrioridad.....	53
N02 Proceso de negocio 2 - Gestión de Tareas.....	56
Descripción funcional del proceso.....	56
Roles intervinientes.....	57
Diagrama de actividad.....	58
Diagrama de CU.....	59
Especificación de CU.....	60
Diagramas de secuencia.....	68
Diagrama de clases.....	72
Diagrama DER.....	73
N03 Proceso de negocio 3 - Gestión de Tiempo Disponible.....	74
Descripción funcional del proceso.....	74
Roles intervinientes.....	75
Diagrama de actividad.....	77
Diagrama de CU.....	78
Especificación de CU.....	79
Diagramas de secuencia.....	88
Diagrama de clases.....	91
DER.....	92
G07. Diagrama de clases de todos los módulos implementados.....	93
G08. Modelo de datos de todos los módulos implementados.....	94
D01. Manual de Instalación.....	95
T02. Gestión de Login/Logout y gestión de usuarios.....	96

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Objetivo.....	96
Descripción detallada de procesos comunes.....	96
Procesos al arranque del sistema y al apagado.....	96
Lineamientos de autenticación.....	96
Inactividad y expiración de sesión.....	97
Cierre de sesión.....	97
Auditoría y trazabilidad.....	97
Protección de datos sensibles.....	97
Diagramas generales del gestor.....	98
Diagrama de Clases del Gestor.....	98
Diagrama DER general del gestor.....	98
T02.a Registrar Usuario.....	99
CU01 – Registrar Usuario.....	99
Políticas.....	99
Especificación de CU01 – Registrar Usuario.....	100
T02.b Login.....	104
Diagrama de secuencia.....	109
T02.c Logout.....	111
Diagrama de secuencia Logout.....	113
T02.D TimeOut	
CU04 – Expiración por inactividad.....	114
T06a. Gestión de Bitácora.....	117
Objetivo.....	117
Descripción detallada de funcionamiento.....	117
Políticas de la Bitácora.....	118
Diagrama de clases.....	120
Diagrama DER.....	120
Especificación de CU05 – Consultar Bitácora.....	121
Diagrama de secuencia de CU05 – Consultar Bitácora.....	124
Funcionalidades futuras.....	124
T03. Gestión de encriptado.....	125

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026

Diagrama DER - Encriptado.....	126
Diagrama de Clases.....	127
T07. Gestión de DV.....	130
Diagrama de clases.....	131
T04. Gestión de Perfiles de Usuario.....	133
Diagrama de clases.....	134
T06b. Control de cambios.....	135
Diagrama de clases.....	136
Diagrama DER.....	138
T05. Gestión de Múltiples Idiomas.....	140
Diagrama de clases.....	141
Historias de Usuario por Módulo.....	143
Requerimientos Funcionales.....	151
Requerimientos No Funcionales.....	172
Módulo de Backup.....	198
Diagrama de Clases:.....	200
G06. Diagrama de clases parcial de todos los módulos implementados.....	202
G08. Modelo de datos de todos los módulos implementados.....	203

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA							
Facultad de tecnología informática							
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:			
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026		
							Versión

Tabla de correcciones

	Corregir	Corregido
Entrega 1	Eliminar Sets innecesarios de los diagramas de secuencia	Listo
	Pasar diagrama de actividad a EA	Listo
Entrega 2	Revisar balanceo de firmas de métodos	Listo
	revisar encabezado documento (fecha, nombre materia)	Listo
	Arreglar índice que no aparezca drive.google ni párrafos.	Listo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026

Presentación del proyecto

Misión:

El sistema ofrece a las personas una forma clara y sencilla de organizar sus tareas, ayudándolas a enfocarse en lo más relevante mediante la priorización automática por urgencia, importancia, energía y tiempo disponible. Su objetivo es transformar la planificación diaria en una experiencia más liviana, ordenada y motivadora.

Visión:

FocusMate será un compañero confiable en la vida diaria, que ayudará a las personas a organizarse de manera más consciente y equilibrada. A través de un sistema de priorización inteligente y adaptable, buscará mejorar la productividad y, al mismo tiempo, promoverá el bienestar, la organización, el descanso y el crecimiento personal de sus usuarios.

Con la mirada puesta en el futuro, se consolidará como una herramienta integral y completa, capaz de reunir todas las funcionalidades necesarias para que quienes llevan adelante trabajos formales o estudios puedan encontrar tiempo para emprender, alcanzar objetivos personales y cumplir metas profesionales. Además, implementará un modelo freemium que ofrecerá una versión básica gratuita y opciones avanzadas de valor agregado, garantizando así la accesibilidad y la sostenibilidad del sistema, siempre bajo la premisa de mantener un equilibrio entre eficiencia y calidad de vida.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Objetivo General:

Desarrollar una aplicación de escritorio que acompañe a las personas en la gestión de sus actividades diarias, permitiéndoles organizar y priorizar sus tareas de forma dinámica mediante algoritmos que consideran la urgencia, la importancia, la duración estimada y el nivel de energía, con el fin de optimizar el uso del tiempo, mejorar la disciplina y promover un equilibrio saludable entre productividad y bienestar personal.

Objetivos Específicos:

1. Incorporar la definición de bloques de tiempo fijos (como trabajo, estudio, traslados, gimnasio o descanso) que se consideren en el cálculo de la capacidad semanal real, ajustando la priorización y las sugerencias de tareas en función de la disponibilidad efectiva del usuario.
2. Implementar un motor de priorización con algoritmo de scoring que ordene dinámicamente las tareas en función de criterios como urgencia (fecha límite), importancia (impacto en objetivos), duración estimada y nivel de energía requerido, destacando este mecanismo como el diferencial central del sistema.
3. Diseñar una interfaz de usuario clara e intuitiva, que presente las tareas de manera ordenada y adaptable, incluyendo la generación automática de una lista corta priorizada para el día, validada mediante ejemplos visuales y pruebas con usuarios.
4. Garantizar la persistencia y recuperación local de la información, mediante una base de datos confiable y accesible sin conexión a Internet, permitiendo la continuidad del trabajo en todo momento.

Alcances:

Usuario:

La implementación abarcará un módulo de autenticación local que garantizará un acceso seguro al sistema, aplicando bloqueos progresivos ante intentos fallidos de inicio de sesión. El sistema funcionará de manera offline e individual, asegurando que toda la información se almacene localmente en el dispositivo del usuario, de forma confiable y protegida. Además, se validará la usabilidad mediante ejemplos visuales y pruebas de interacción, con el objetivo de verificar la claridad de la interfaz y la coherencia en la experiencia de uso.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Gestión de tareas y productividad:

La implementación incluirá un módulo de gestión de tareas que permitirá crear, editar, eliminar y visualizar actividades diarias, incorporando atributos como urgencia, importancia, nivel de energía, duración estimada y proyecto asociado. El sistema contará con un motor de priorización automática que calculará un puntaje para cada tarea y organizará dinámicamente una lista priorizada de hasta diez actividades diarias.

Asimismo, el sistema permitirá definir y registrar bloques de tiempo fijos, como trabajo, estudio, descanso, gimnasio o traslados, los cuales serán utilizados para calcular la capacidad semanal real del usuario y ajustar en tiempo real las sugerencias y la priorización.

También se incorporará un temporizador de foco configurable con extensión automática o buffer para contemplar pausas o actividades complementarias, junto con una lista independiente de microtareas o semillas pensada para aprovechar tiempos cortos o momentos de baja energía.

Finalmente, la implementación incluirá un módulo de reportes de productividad diarios y semanales, que mostrarán métricas como horas de foco, tareas completadas, interrupciones, cambios de contexto y dedicación por proyecto. Estos reportes podrán exportarse para su análisis o seguimiento personal.

Límites:

El proyecto abarcará desde el desarrollo de una aplicación de escritorio individual y offline, enfocada en la gestión y priorización de tareas personales, hasta la posibilidad futura de evolucionar hacia una aplicación móvil que permita visualizar, administrar y sincronizar las tareas desde cualquier dispositivo.

En esta etapa, el desarrollo se limitará únicamente a la versión de escritorio, garantizando la funcionalidad completa en modo local, la seguridad de los datos y la estabilidad del sistema sin requerir conexión a Internet.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

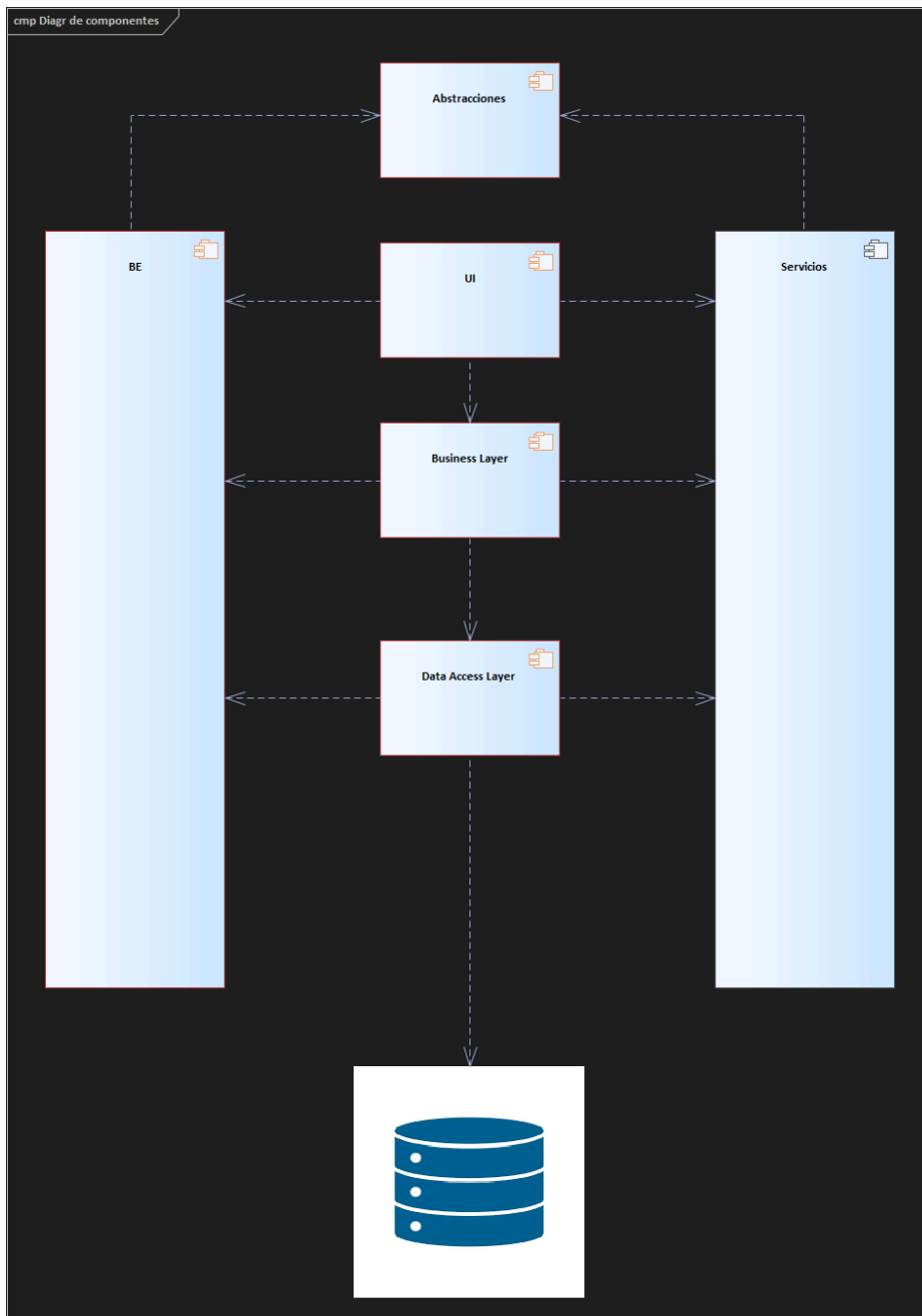
Quedan fuera del alcance actual las versiones móviles, web o colaborativas, así como la integración con servicios externos de productividad o almacenamiento en la nube. Estas ampliaciones se proyectarán como fases futuras de crecimiento del proyecto, con el objetivo de brindar al usuario una experiencia multiplataforma que le permita mantener el control y seguimiento de sus tareas desde cualquier lugar.

T01. Arquitectura Base

Para el desarrollo del sistema se adopta una arquitectura de siete capas. Este modelo permite separar con claridad la presentación, la lógica de aplicación, el dominio, el acceso a datos, el contexto de base de datos, los servicios y las abstracciones. La organización en capas mejora la mantenibilidad, facilita las pruebas, reduce el acoplamiento entre componentes y deja abierta la posibilidad de reemplazar tecnologías sin impactar en el resto del sistema. Cada capa cumple un rol específico y se relaciona de manera controlada con las demás, asegurando un flujo de dependencias ordenado y coherente que refuerza la robustez y la escalabilidad del diseño.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026

Diagrama de Componentes



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Representa colecciones de entidades y proporciona operaciones expresivas acordes al lenguaje del negocio, ocultando los detalles del almacenamiento. Su objetivo es crear una barrera entre la lógica de la aplicación y los mecanismos de persistencia de datos para facilitar pruebas y permitir cambios de tecnología sin afectar a las capas superiores.

Servicios

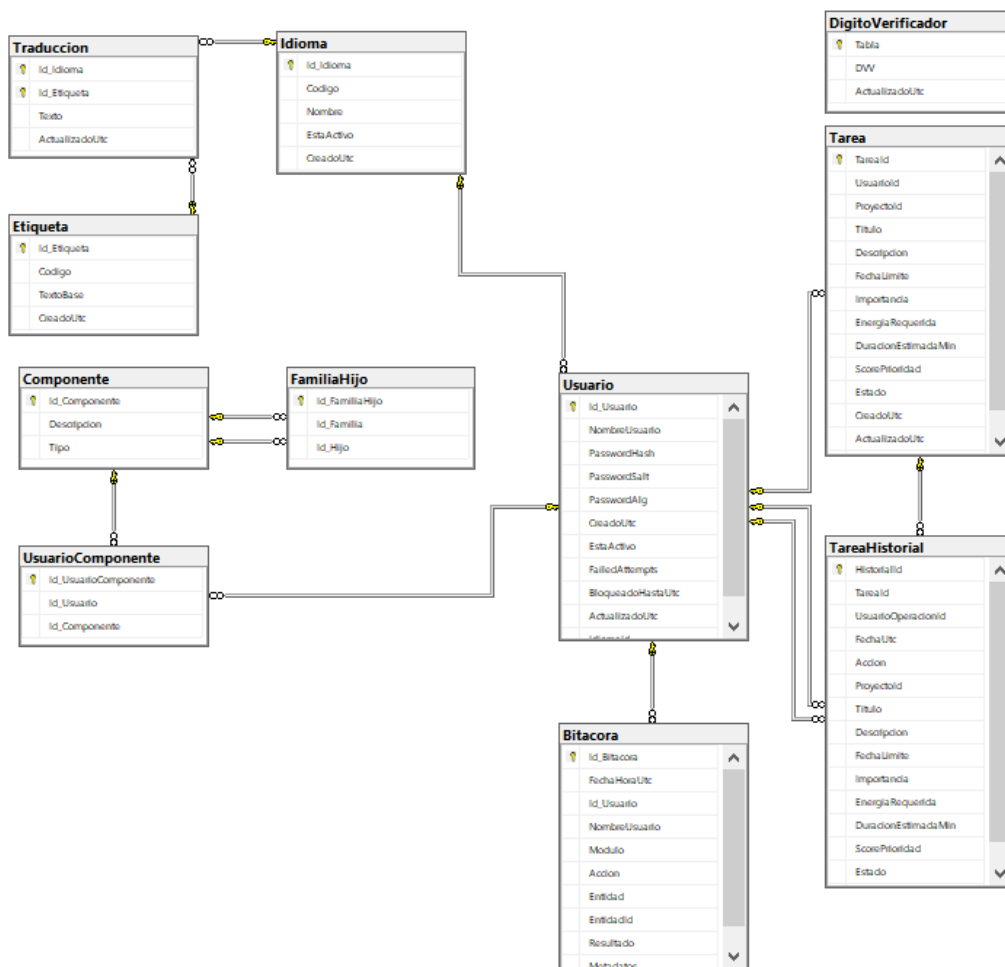
La capa de servicios reúne capacidades técnicas transversales que no pertenecen al dominio, como encriptación, registro en bitácora, temporizadores, reloj del sistema, exportación de reportes y clientes para recursos externos. Estos servicios se consumen desde la capa de aplicación a través de las interfaces publicadas en la capa de abstracciones. Su propósito es proveer funciones reutilizables y consistentes para todo el sistema manteniendo separadas las preocupaciones técnicas de las reglas del negocio.

BE

La capa de dominio modela el corazón del negocio mediante entidades y objetos de valor con comportamiento propio. Representa el lenguaje del problema y captura reglas esenciales que dan coherencia al modelo. Un dominio rico integra datos y comportamiento para enfrentar la complejidad del negocio y mantener un modelo consistente. Esta capa permanece independiente de detalles técnicos y sirve como base estable para el resto de la arquitectura

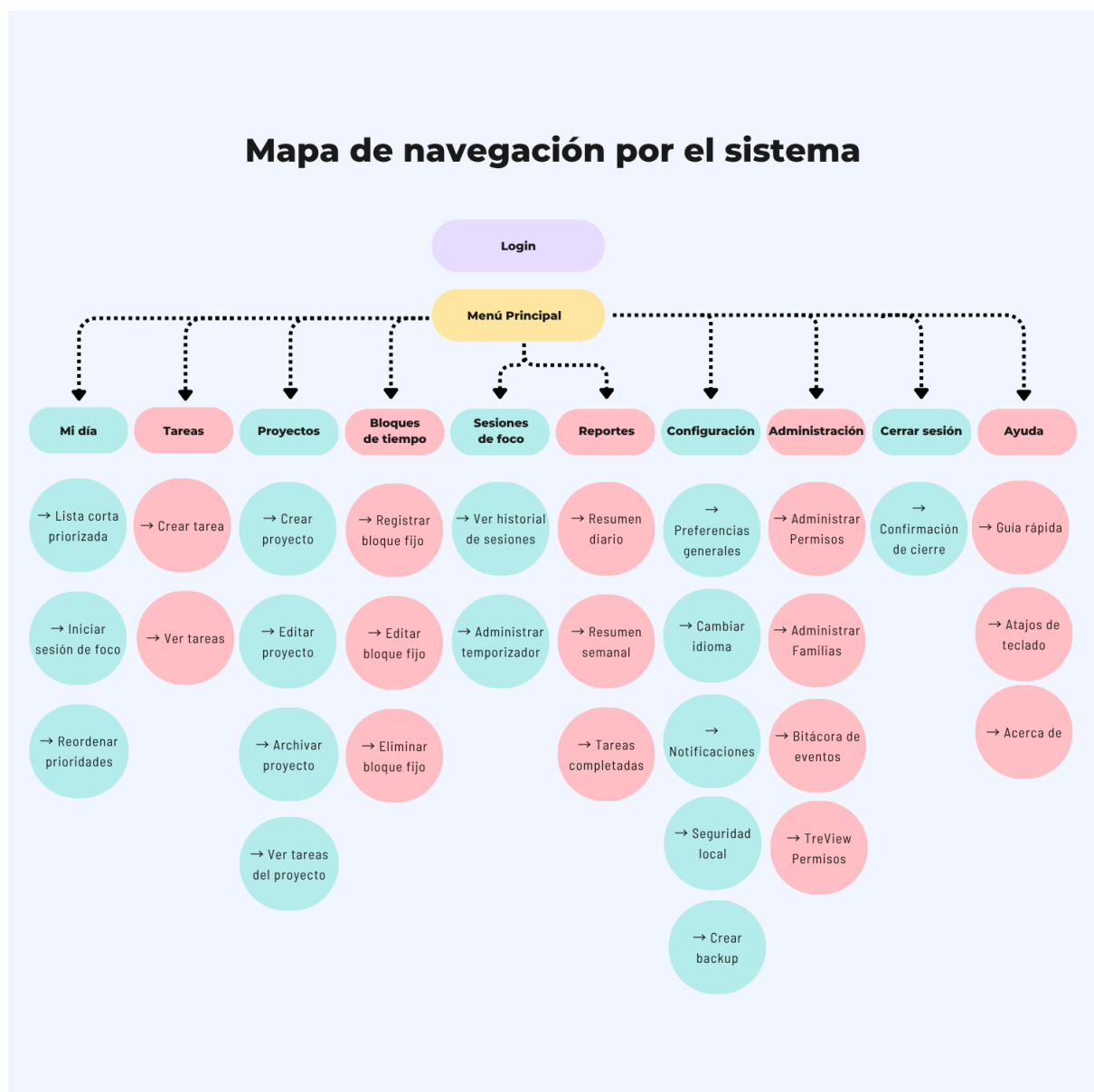
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026
				Versión

Tablas de la Base de Datos



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026
	Versión			

Mapa de navegación entre menús



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026

G01. Propósito

El propósito del sistema FocusMate es brindar a una empresa u organización una herramienta de escritorio que permita mejorar la organización, planificación y seguimiento de las tareas realizadas por sus empleados. El desarrollo del sistema surge a partir de la necesidad de contar con un mecanismo más claro y ordenado para administrar las actividades diarias, evitando que la priorización dependa únicamente del criterio personal de cada empleado o de una organización manual poco estructurada.

En muchas situaciones laborales, los empleados deben resolver varias tareas al mismo tiempo, con distintos niveles de dificultad, importancia, urgencia, duración y energía requerida. Esto puede generar desorden, pérdida de foco, demoras en actividades importantes y dificultad para identificar qué tareas deberían atenderse primero. Por este motivo, FocusMate busca asistir al empleado en la carga y gestión de sus tareas, y al mismo tiempo ofrecer al supervisor una forma de revisar la planificación generada.

El sistema propone como mejora principal la priorización automática de tareas mediante un algoritmo de scoring. A partir de los datos ingresados en cada tarea, como importancia, fecha límite, duración estimada y nivel de energía, FocusMate calcula un puntaje de prioridad y genera una lista ordenada con las tareas más relevantes del día. De esta manera, se busca facilitar la toma de decisiones, reducir la desorganización y orientar el trabajo diario hacia las actividades de mayor impacto.

Dentro del alcance del presente trabajo, el sistema incorpora funcionalidades orientadas a la gestión de tareas, generación de reportes, bitácora, perfiles de usuario, permisos, backup e integridad de datos. Estas funcionalidades contribuyen a mejorar la trazabilidad, la seguridad y el control interno del sistema, manteniendo una administración local y confiable de la información.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

G02. Descripción funcional del producto y alcance

FocusMate es una aplicación de escritorio orientada a asistir a una empresa u organización en la gestión, priorización y seguimiento de las tareas realizadas por sus empleados. El sistema permite centralizar la administración de actividades diarias, ordenar el trabajo según criterios objetivos y brindar herramientas de control que faciliten la planificación, la trazabilidad y la toma de decisiones.

A nivel funcional, el producto se organiza en distintas gestiones que delimitan el alcance general del sistema de información. Estas gestiones representan los principales conjuntos de funcionalidades que intervienen en el uso del sistema, sin llegar todavía al detalle de los procesos particulares de cada módulo.

Gestión de usuarios y acceso al sistema

Esta gestión abarca la administración del ingreso al sistema mediante autenticación local, cierre de sesión y expiración automática por inactividad. Su finalidad es asegurar que cada persona acceda con credenciales válidas y con los permisos correspondientes a su perfil.

El sistema contempla el registro de usuarios, validación de credenciales, bloqueo progresivo ante intentos fallidos, manejo de sesión única y cierre automático por inactividad. Además, las acciones vinculadas al acceso quedan registradas en la bitácora para garantizar trazabilidad y control.

Gestión de perfiles y permisos

Esta gestión permite administrar los distintos perfiles de usuario que intervienen en el sistema, como empleado, supervisor y administrador. A través de esta funcionalidad, el sistema define qué operaciones puede realizar cada usuario según su rol dentro de la organización.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

El alcance de esta gestión incluye la asignación de permisos, la administración de perfiles y el control de acceso a funcionalidades específicas, evitando que usuarios no autorizados puedan ejecutar acciones reservadas a otros roles.

Gestión de tareas

Esta gestión constituye uno de los núcleos principales del sistema. Permite registrar, modificar, eliminar, consultar y actualizar tareas asociadas a los empleados. Cada tarea contiene información necesaria para su posterior análisis, como importancia, fecha límite, duración estimada, nivel de energía requerido, estado y demás datos relevantes.

El objetivo de esta gestión es que la organización cuente con un registro ordenado de las actividades a realizar, evitando la dispersión de información y facilitando el seguimiento del trabajo diario.

Gestión de priorización automática

Esta gestión representa el diferencial principal de FocusMate. El sistema analiza los datos cargados en cada tarea y calcula un puntaje de prioridad mediante un algoritmo de scoring. A partir de ese puntaje, las tareas se ordenan automáticamente para generar una lista priorizada con las actividades más relevantes del día.

El alcance de esta gestión incluye el cálculo del ScorePrioridad, el ordenamiento de tareas activas y la generación de una lista priorizada que sirva como guía para que el empleado pueda enfocar su trabajo en las actividades de mayor impacto. Esta funcionalidad busca reducir la dependencia de criterios subjetivos y mejorar la organización operativa dentro de la empresa.

Gestión de planificación y seguimiento

Esta gestión permite que el empleado consulte su lista de tareas priorizadas y que el supervisor pueda revisar la planificación generada por el sistema. El objetivo es brindar una herramienta de seguimiento que permita observar cómo se organiza el trabajo y, cuando corresponda, validar o dejar constancia de la revisión realizada.

El sistema no reemplaza la decisión humana, sino que brinda una propuesta ordenada de trabajo basada en criterios previamente definidos. De esta manera, el supervisor puede utilizar la información generada como apoyo para el control y acompañamiento de las tareas del empleado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Gestión de reportes

Esta gestión permite consultar información resumida sobre el uso del sistema y el avance de las tareas. Su finalidad es brindar datos que ayuden a analizar la productividad, el cumplimiento de actividades y el seguimiento general del trabajo realizado.

El alcance de esta gestión comprende la generación de reportes vinculados a tareas, actividad registrada y métricas de productividad, permitiendo contar con información útil para la revisión interna de la organización.

Gestión de bitácora y trazabilidad

Esta gestión registra las operaciones relevantes realizadas dentro del sistema, como accesos, cierres de sesión, modificaciones importantes, consultas y acciones críticas. Su objetivo es mantener un historial confiable de eventos que permita responder quién realizó una acción, cuándo la realizó y sobre qué información impactó.

La bitácora contribuye al control interno, la auditoría y la seguridad del sistema, evitando la pérdida de trazabilidad sobre las operaciones ejecutadas.

Gestión de seguridad e integridad de datos

Esta gestión comprende las funcionalidades destinadas a proteger la información almacenada en el sistema. Incluye el uso de encriptado para datos sensibles, la aplicación de dígitos verificadores para controlar la integridad de los registros y el módulo de backup para resguardar y restaurar la base de datos ante fallos o inconsistencias.

El objetivo de esta gestión es asegurar que la información local del sistema se mantenga protegida, confiable y disponible para la organización.

Gestión de idiomas

Esta gestión permite adaptar los textos visibles del sistema a distintos idiomas, facilitando una interfaz más flexible y configurable. Su alcance incluye la carga y actualización dinámica de leyendas, títulos y mensajes desde la base de datos, sin necesidad de modificar el código fuente.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Esta funcionalidad permite que el sistema pueda ser utilizado en distintos contextos o por usuarios con diferentes preferencias idiomáticas.

Alcance general del sistema

El alcance de FocusMate comprende el desarrollo de una aplicación de escritorio, de uso local y con persistencia en base de datos, destinada a mejorar la organización, priorización y seguimiento de tareas dentro de una empresa u organización.

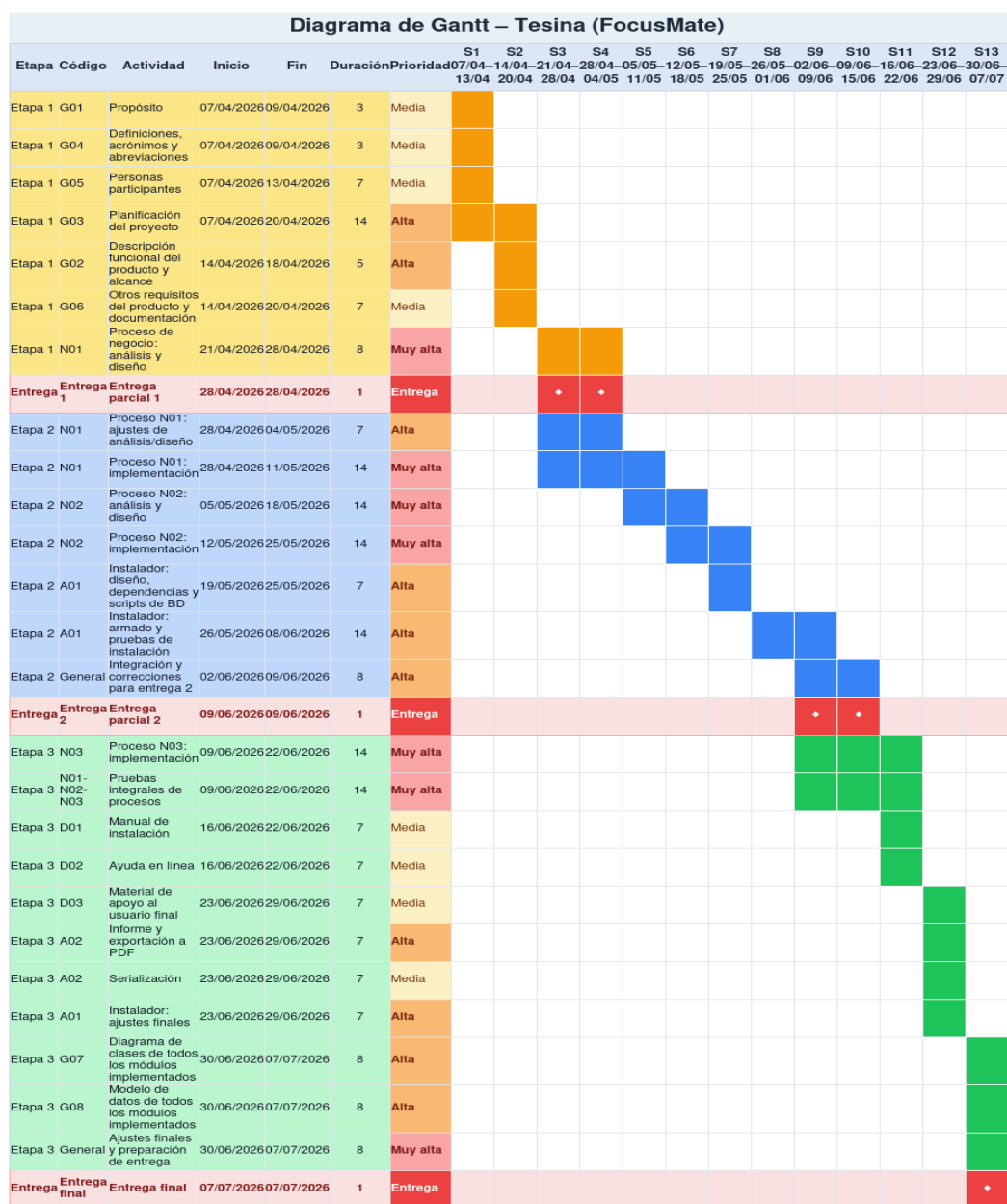
La solución incluye la gestión de usuarios, perfiles y permisos, autenticación local, gestión de tareas, priorización automática mediante algoritmo de scoring, generación de listas priorizadas, revisión de planificaciones, reportes, bitácora, encriptado, dígitos verificadores, backup e idiomas.

El sistema se limita a funcionar como una aplicación de escritorio offline, sin requerir conexión a Internet ni integración con servicios externos. La información se almacena localmente, priorizando la disponibilidad, seguridad e integridad de los datos.

Quedan fuera del alcance de esta etapa las versiones web, móvil o colaborativas en línea, la sincronización entre dispositivos, la integración con calendarios externos, servicios en la nube o plataformas de comunicación empresarial. También quedan fuera las funcionalidades avanzadas de trabajo colaborativo en tiempo real, ya que el sistema se orienta a una administración local e individual dentro del entorno organizacional definido.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

G03. Planificación del proyecto



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología informática			
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Año: 2026

G04. Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones

TÉRMINOS - ACRÓNIMOS - ABREVIATURAS	
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Usuario Especial (admin)	Usuario registrado en la base de datos con permisos avanzados. Se utiliza para tareas de auditoría, testeo y control de la bitácora. Posee privilegios exclusivos de consulta no disponibles para usuarios comunes.
BBDD	Base de Datos. Repositorio donde se almacenan de forma estructurada los datos del sistema.
UI	User Interface / Interfaz de Usuario. Capa encargada de mostrar información y recibir acciones del usuario.
Abstracciones	Capa que define interfaces y contratos estables para desacoplar la aplicación de implementaciones concretas.
Business Layer	Capa que coordina los casos de uso, la lógica de negocio y la comunicación entre UI, dominio y repositorios.
Data Acess Layer	Capa que gestiona el acceso a datos persistidos, actuando como colección de entidades y ocultando detalles de almacenamiento.
Servicios	Capa transversal con funciones técnicas como encriptado, bitácora, temporizadores, reportes, etc.
BE	Capa central que modela las reglas de negocio mediante entidades y objetos de valor.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

Hash	Función criptográfica unidireccional que transforma una entrada en un valor único y fijo.
Salt	Dato aleatorio agregado a una contraseña antes de aplicar el hash, para aumentar la seguridad frente a ataques.
SHA-256	Algoritmo criptográfico de hash seguro de 256 bits.
UTC	Universal Time Coordinated. Formato de hora estándar utilizado para registrar eventos de forma unificada.
CU	Caso de Uso. Representa un flujo de interacción entre el usuario y el sistema. Ej.: CU01 – Registrar Usuario.
TimeOut	Expiración automática de sesión por inactividad después de un tiempo configurado.
Bitácora	Subsistema de registro inmutable que guarda eventos y acciones críticas realizadas en el sistema.
Singleton	Patrón de diseño que asegura la existencia de una única instancia de una clase durante la ejecución.
LG	Módulo Login / Logout / Inactividad
US	Módulo Gestión de usuarios.
TA	Módulo Tareas.
MD	Módulo Mi Día.
BT	Módulo Bloques de tiempo.
SF	Módulo Sesiones de foco.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

RP	Módulo Reportes.
BI	Módulo Bitácora (Subsistema de registro).
EN	Módulo Encriptado.
DV	Módulo Dígitos verificadores.
PE	Módulo Perfiles y permisos.
ID	Módulo Idiomas.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026

G05. Descripción de las personas participantes

PERSONAL	ROL / Descripción	RESPONSABILIDAD
Carlos Massa	DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO / LÍDER DEL EQUIPO DE DESARROLLO Responsable principal de la conducción del proyecto FocusMate. Coordina la visión general del sistema, organiza el trabajo del equipo y mantiene la relación entre la organización solicitante, los interesados principales y el equipo técnico.	Define la orientación general del producto. Valida el alcance del sistema. Coordina las tareas del equipo de desarrollo. Supervisa la documentación y la coherencia del proyecto. Toma decisiones finales ante diferencias entre requerimientos, restricciones técnicas y tiempos disponibles.
Javier Zanetti	INVERSOR PRINCIPAL / STAKEHOLDER FINANCIERO Persona que financia principalmente el proyecto y evalúa la viabilidad general de la solución. Su interés está puesto en que FocusMate mejore la productividad interna de la organización.	Aprueba los recursos principales del proyecto. Evalúa la viabilidad económica y funcional del sistema. Valida que la solución aporte valor a la organización. Participa en decisiones generales sobre continuidad y alcance.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	Fecha
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	
				Versión

Martín Palermo	INVERSOR SECUNDARIO / STAKEHOLDER DE SEGUIMIENTO Acompaña el financiamiento del proyecto y participa en la revisión del impacto que el sistema puede tener sobre la organización.	Colabora en la evaluación del impacto del sistema. Revisa que FocusMate permita obtener información útil para el seguimiento de tareas. Presta especial atención a reportes, bitácora y control interno. Acompaña decisiones generales del proyecto.
Leandro Paredes	REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE / REFERENTE FUNCIONAL Actúa como nexo entre la empresa y el equipo de desarrollo. Conoce la necesidad organizacional y transmite cómo se administran actualmente las tareas dentro de la empresa.	Explica la problemática actual de organización y seguimiento de tareas. Valida que el sistema responda a las necesidades de la empresa. Participa en la definición del alcance funcional. Confirma si las gestiones propuestas son adecuadas para el contexto organizacional.
Diego Armando Maradona	RESPONSABLE DE PRODUCTIVIDAD Y PLANIFICACIÓN / USUARIO CLAVE Persona encargada de aportar criterios sobre organización del trabajo, planificación diaria y priorización de tareas dentro de la empresa.	Colabora en la definición de criterios de priorización. Valida la utilidad del ScorePrioridad. Revisa si la lista priorizada resulta coherente con las necesidades operativas. Aporta información para la gestión de tareas y planificación.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026

Juan Román Riquelme	SUPERVISOR OPERATIVO / USUARIO SUPERVISOR Usuario encargado de revisar las planificaciones generadas por el sistema para los empleados bajo su responsabilidad.	Consulta planificaciones priorizadas. Revisa el orden de tareas propuesto por el sistema. Aprueba planificaciones cuando corresponde. Realiza observaciones sobre la planificación del empleado. Valida que el sistema sea útil para el seguimiento del trabajo.
Ángel Di María	EMPLEADO / USUARIO OPERATIVO DEL SISTEMA Usuario principal que carga, consulta y actualiza sus tareas diarias dentro de FocusMate. Representa al empleado que utiliza el sistema para organizar su jornada laboral.	Registra tareas con sus datos principales. Actualiza estado, importancia, duración, energía requerida y fecha límite. Consulta la lista priorizada generada por el sistema. Valida la claridad de la interfaz desde el uso diario. Informa si la priorización ayuda a organizar mejor el trabajo.
Lionel Scaloni	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA / RESPONSABLE TÉCNICO INTERNO Persona encargada de administrar los aspectos técnicos y de seguridad de FocusMate dentro de la organización.	Gestiona usuarios, perfiles y permisos. Administra accesos según el rol correspondiente. Controla backup, restauración e integridad de datos. Interviene ante errores críticos o inconsistencias. Administra configuraciones generales del sistema.
Roberto Goyeneche	USUARIO ESPECIAL DE AUDITORÍA / CONTROL INTERNO Usuario con permisos particulares destinado a	Consulta registros de bitácora. Verifica accesos, acciones críticas y eventos relevantes. Controla quién realizó una acción, cuándo y sobre qué información impactó. Colabora en tareas de auditoría y testeó.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

	consultar la bitácora y verificar la trazabilidad de las acciones realizadas en el sistema.	
Nicolás Batistuta	ANALISTA FUNCIONAL / INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS Integrante del equipo de desarrollo responsable de relevar, analizar y documentar las necesidades de la organización.	Releva los requerimientos con los usuarios clave. Define gestiones involucradas en el sistema. Colabora en la descripción funcional y alcance. Documenta casos de uso y requerimientos. Válida que lo relevado represente correctamente la necesidad organizacional.
Pablo Aimar	PROGRAMADOR DE LÓGICA DE NEGOCIO / BACKEND Integrante del equipo técnico encargado de implementar las reglas principales del sistema y la lógica correspondiente a las gestiones funcionales.	Implementa lógica de tareas, usuarios, permisos, bitácora e integridad. Desarrolla el cálculo del ScorePrioridad. Conecta la interfaz con la capa de negocio. Valida que las reglas implementadas respeten los requerimientos definidos.
Diego Milito	PROGRAMADOR DE INTERFAZ DE USUARIO / WINDOWS FORMS Integrante del equipo técnico encargado de desarrollar las pantallas mediante las cuales los usuarios interactúan con FocusMate.	Desarrolla formularios de login, tareas, usuarios, permisos, bitácora, backup e integridad. Adapta la interfaz a los distintos roles del sistema. Busca que la aplicación sea clara, ordenada y fácil de utilizar. Corrige problemas de usabilidad detectados durante las pruebas.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Sergio Agüero	PROGRAMADOR DE BASE DE DATOS / SQL SERVER Integrante del equipo técnico responsable de la persistencia de datos en SQL Server 2019.	Diseña y mantiene tablas, relaciones y consultas. Administra persistencia de usuarios, tareas, permisos, bitácora, idiomas, historial y dígitos verificadores. Colabora en backup y restauración .Asegura consistencia y confiabilidad de los datos almacenados. Genera los storedProcedure.
Paulo Dybala	RESPONSABLE DE PRUEBAS Y CALIDAD / TESTER Integrante del equipo encargado de verificar que el sistema funcione correctamente según los requerimientos definidos.	Realiza pruebas de login, logout, timeout, tareas, priorización, permisos, bitácora, backup e integridad. Verifica resultados esperados. Detecta errores funcionales o de interfaz. Informa fallas al equipo de desarrollo para su corrección.
Walter Samuel	RESPONSABLE DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL Integrante del equipo encargado de ordenar y mantener la documentación del sistema de información.	Redacta y organiza documentación del proyecto. Colabora en propósito, alcance, requerimientos, casos de uso y diagramas. Revisa coherencia entre documentación y sistema implementado. Asegura que el enfoque organizacional quede reflejado correctamente.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

G06. Otros requisitos del producto y documentación

Los otros requisitos del producto establecen las condiciones generales que debe cumplir FocusMate para funcionar correctamente dentro del alcance definido. Estos requisitos complementan las funcionalidades principales del sistema y se relacionan con la necesidad de ofrecer una herramienta de escritorio segura, confiable, mantenible y adecuada para asistir a una organización en la gestión y priorización de tareas de sus empleados.

Estándares aplicables

FocusMate deberá respetar criterios de desarrollo orientados a la mantenibilidad, seguridad y claridad de la documentación. Para ello, el sistema se organizará mediante una arquitectura en capas, separando la interfaz de usuario, la lógica de negocio, el acceso a datos, las entidades de negocio, los servicios técnicos y las abstracciones. Esta separación permite reducir el acoplamiento entre componentes, facilitar futuras modificaciones y mantener una estructura ordenada del producto.

En cuanto al desarrollo, se aplicarán principios de programación orientada a objetos, uso de clases con responsabilidades definidas, nombres representativos para métodos y atributos, validaciones centralizadas en la capa correspondiente y acceso controlado a la base de datos. Esto se justifica porque el sistema incluye distintas gestiones, como tareas, usuarios, permisos, bitácora, backup, idiomas, encriptado e integridad de datos, por lo que resulta necesario mantener una estructura comprensible y escalable.

En materia de seguridad, el sistema deberá aplicar criterios de protección de credenciales, control de permisos, registro de eventos relevantes y resguardo de la integridad de la información. Por este motivo, se utilizarán mecanismos como autenticación local, hash con salt para contraseñas, bitácora inmutable, dígitos verificadores y perfiles de usuario.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

La documentación del sistema deberá mantener un formato formal y consistente, incluyendo propósito, descripción funcional global, alcance, requerimientos, casos de uso, diagramas, modelo de datos y descripción de los módulos implementados. Esto permite que el producto pueda ser comprendido, evaluado y mantenido posteriormente.

Requisitos de sistema

FocusMate será una aplicación de escritorio desarrollada para ejecutarse en entorno Windows, con funcionamiento local y persistencia en base de datos. El sistema utilizará SQL Server 2019 como motor de base de datos, ya que permite almacenar de forma estructurada la información del sistema, como usuarios, tareas, permisos, bitácora, traducciones, dígitos verificadores, historial y datos de backup.

El sistema deberá contar con una instalación local de SQL Server 2019 y con acceso a una base de datos configurada para FocusMate. También deberá disponer de los componentes necesarios para la ejecución de una aplicación de escritorio desarrollada en C# y .NET.

Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema, se establecen requisitos mínimos de hardware y software compatibles con una aplicación de escritorio desarrollada en C#/.NET y con persistencia local en SQL Server 2019.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	

Componente	Requisito mínimo
Sistema operativo	Windows 10 de 64 bits o superior
Procesador	x64 de 1,4 GHz como mínimo
Memoria RAM	4 GB como mínimo
Almacenamiento disponible	10 GB libres como mínimo
Motor de base de datos	SQL Server 2019
Entorno de ejecución	.NET Framework 4.7.2
Resolución de pantalla	800x600 como mínimo
Conectividad	No requiere conexión a Internet para operar

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Estos requisitos permiten ejecutar la aplicación y la base de datos local en un entorno de escritorio, manteniendo coherencia con el alcance definido para el sistema.

Requisitos de desempeño

El sistema deberá responder de forma fluida en las operaciones principales, especialmente en el inicio de sesión, carga de tareas, edición de información, consulta de listados, generación de reportes y cálculo de prioridades.

La priorización automática deberá ejecutarse en un tiempo razonable, sin generar demoras perceptibles para el usuario. Esto es importante porque el cálculo del ScorePrioridad constituye el diferencial central del sistema. El empleado debe poder consultar rápidamente su lista priorizada y utilizarla como guía para organizar su trabajo diario.

Las operaciones de consulta de tareas, reportes y bitácora deberán mantener tiempos de respuesta adecuados para una aplicación de escritorio. En el caso de operaciones más pesadas, como backup, restauración o verificación de dígitos verificadores, el sistema deberá informar claramente el resultado de la operación y evitar inconsistencias en los datos.

También se deberá asegurar que el sistema pueda funcionar correctamente con una cantidad razonable de registros para un entorno organizacional acotado, sin depender de servidores externos ni conexión a Internet.

Requisitos de entorno

FocusMate estará diseñado para ejecutarse en un entorno de escritorio local, sobre sistema operativo Windows y con base de datos SQL Server 2019 instalada en el mismo equipo o en un entorno local controlado.

El sistema no requerirá conexión a Internet para su funcionamiento normal. Toda la información será administrada de manera local, lo cual permite preservar la disponibilidad del sistema aun sin conectividad y mantener los datos bajo control de la organización.

El entorno previsto es una empresa u organización que necesita ordenar y seguir las tareas de sus empleados, pero sin utilizar una plataforma web, móvil o colaborativa en línea. Por ese motivo, la solución se limita a una aplicación de escritorio con persistencia local, perfiles de usuario, permisos, controles de seguridad, bitácora, backup e integridad de datos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	

Para un funcionamiento adecuado, el equipo deberá contar con permisos suficientes para ejecutar la aplicación, acceder a la base de datos local, generar copias de seguridad y restaurarlas cuando corresponda. Además, el administrador deberá poder configurar usuarios, perfiles, permisos e integridad del sistema según las necesidades de la organización.

N01 Proceso de negocio 1 - Priorización de Tareas

Descripción funcional del proceso

El proceso de priorización de tareas comienza cuando el empleado dispone de tareas cargadas en el sistema. Cada tarea debe contener los datos necesarios para ser evaluada, como título, fecha límite, importancia, energía requerida, duración estimada y estado. El sistema toma únicamente las tareas activas del usuario, es decir, aquellas que se encuentran pendientes, en curso o pausadas.

Antes de generar la planificación, el sistema valida que las tareas tengan información correcta. Se controla que posean usuario asociado, título, importancia válida, energía requerida válida, estado válido, duración estimada dentro del rango permitido y, si tienen fecha límite, que esta no sea anterior a la fecha actual. Si alguna tarea no cumple estas condiciones, el proceso se detiene y se informa que deben corregirse los datos antes de continuar.

Si la información es válida, el sistema calcula un puntaje de prioridad para cada tarea mediante un sistema de scoring. Este cálculo considera la importancia, la urgencia según la fecha límite, la energía requerida y la duración estimada. Luego, las tareas se ordenan de mayor a menor prioridad, aplicando criterios adicionales en caso de empate, como fecha límite más cercana, mayor importancia y menor duración.

Con el resultado obtenido, el sistema genera una planificación con las diez tareas más relevantes del usuario. Esta planificación queda registrada con estado “Generada” y se guarda su detalle, incluyendo las tareas seleccionadas, el orden asignado y el score obtenido por cada una. De esta manera, el sistema conserva una constancia del resultado de la priorización en ese momento.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Luego, el supervisor puede revisar la planificación generada. Si la considera correcta, puede marcarla como revisada y posteriormente aprobarla. Si detecta que requiere ajustes, puede registrar una observación. En ese caso, el empleado debe corregir sus tareas desde el proceso de gestión de tareas y generar una nueva planificación, manteniendo el registro de la planificación observada.

Una vez aprobada, la planificación queda disponible para el empleado como su TOP 10 de tareas priorizadas. Desde esa pantalla, el usuario puede consultar las tareas aprobadas y actualizar el estado de cada una según su avance, por ejemplo pendiente, en curso, pausada, completada o cancelada. De esta forma, el proceso permite organizar las tareas, validar su prioridad, registrar la revisión del supervisor y acompañar la ejecución posterior del trabajo.

Roles intervinientes

Empleado:

Es quien dispone de tareas cargadas en el sistema y puede iniciar la generación de la planificación priorizada. Sus tareas deben contar con datos como fecha límite, importancia, duración estimada, energía requerida y estado. Una vez generada la planificación, el empleado puede consultar sus planificaciones, visualizar las observaciones realizadas por el supervisor y acceder al TOP 10 aprobado para ejecutar sus tareas. Desde ese listado también puede actualizar el estado de cada tarea según su avance.

Área de Productividad:

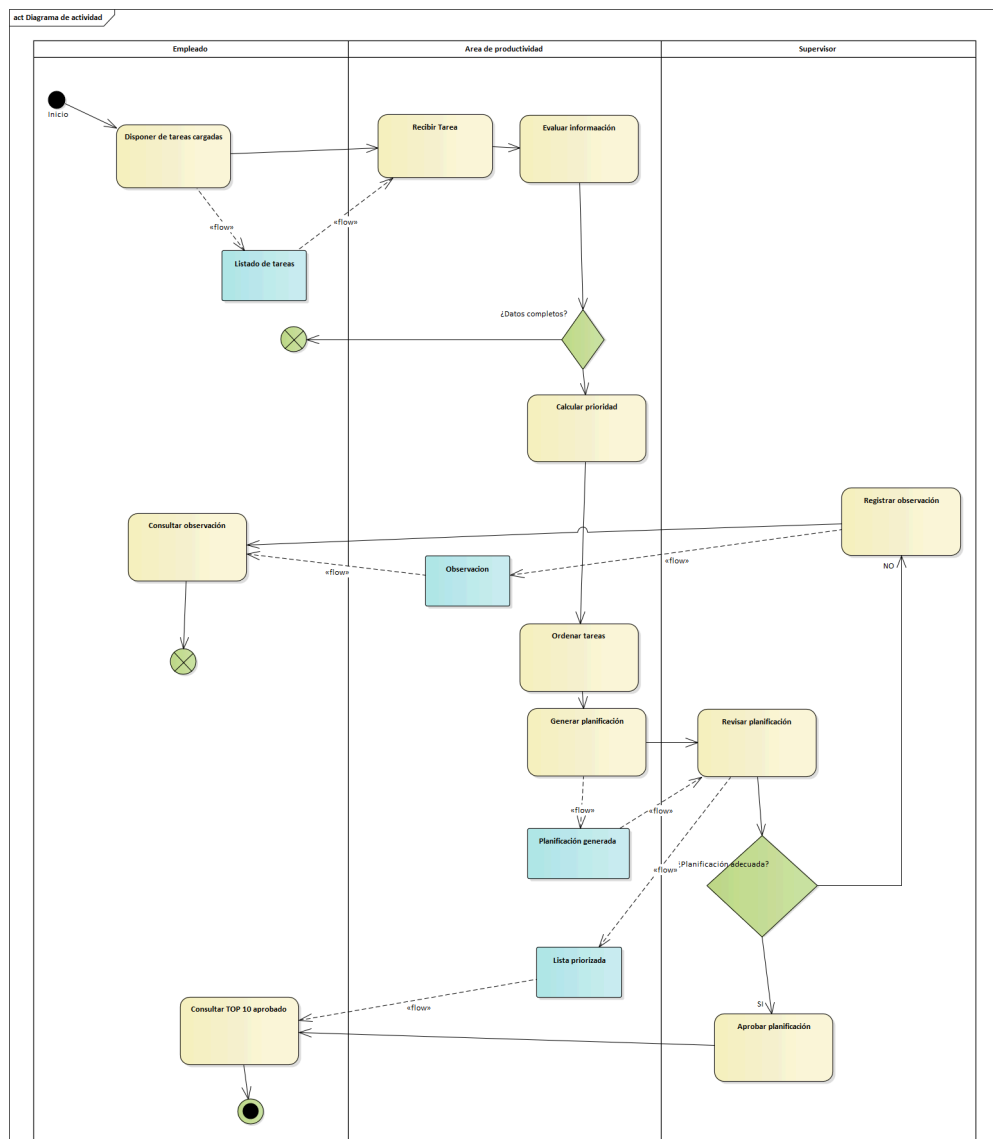
Es el responsable de analizar automáticamente la información cargada en las tareas, validar que los datos necesarios estén completos y calcular el puntaje de prioridad mediante un sistema de scoring. Luego ordena las tareas según su prioridad y genera una planificación con las diez tareas más relevantes, guardando el orden y el score obtenido por cada una.

Supervisor:

Es quien revisa la planificación generada por el sistema para realizar el seguimiento del trabajo del empleado. Puede marcar una planificación como revisada, registrar observaciones si considera que requiere ajustes, o aprobarla cuando la planificación sea adecuada. El supervisor no modifica directamente las tareas del empleado, sino que deja observaciones para que los ajustes se realicen desde el proceso de gestión de tareas.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Diagrama de actividad



<https://drive.google.com/file/d/1KPYJP5SVvCqcF5dLGWhfGqKKxtNadc7I/view?usp=sharing>

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	

Especificación de CU

ID Y NOMBRE:	CU-01 – Priorizar tareas
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al empleado generar una planificación priorizada a partir de sus tareas activas. El sistema valida la información de las tareas, calcula automáticamente un puntaje de prioridad mediante un algoritmo de scoring, ordena las tareas según su relevancia y genera una planificación con las diez tareas más importantes. La planificación queda registrada en el sistema junto con su detalle, conservando el orden y el score obtenido por cada tarea.	
ACTOR: Empleado	
PRECONDICIONES:. • El empleado ha iniciado sesión en el sistema. • El sistema se encuentra disponible. • El empleado posee tareas cargadas en el sistema. • Las tareas deben contar con los datos necesarios para ser evaluadas: título, importancia, energía requerida, duración estimada, estado y, si corresponde, fecha límite.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El empleado accede a la opción de generar planificación.
2. El sistema muestra la pantalla de generación de planificación.
3. El empleado solicita generar la planificación priorizada.
4. El sistema obtiene las tareas asociadas al empleado.
5. El sistema identifica las tareas activas, considerando únicamente aquellas con estado pendiente, en curso o pausada.
6. El sistema valida que las tareas activas tengan los datos requeridos.
7. El sistema calcula el ScorePrioridad de cada tarea aplicando el algoritmo de scoring.
8. El sistema ordena las tareas de mayor a menor prioridad.
9. El sistema genera una planificación con las diez tareas más relevantes.
10. El sistema guarda la planificación con estado "Generada".
11. El sistema guarda el detalle de la planificación, registrando las tareas seleccionadas, su orden y su score.
12. El sistema muestra al empleado la planificación priorizada generada.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

A1 – No existen tareas activas

- 5.1. El sistema no encuentra tareas pendientes, en curso o pausadas para el empleado.
- 5.2. El sistema informa que no existen tareas activas para generar la planificación.

A2 – Fecha límite anterior a la fecha actual

- 6.1. El sistema detecta tareas activas con fecha límite anterior a la fecha actual.
- 6.2. El sistema informa la situación al empleado.

A3 – Datos incompletos o inválidos

- 6.1. El sistema detecta que una o más tareas no poseen datos válidos o suficientes para ser priorizadas.
- 6.2. El sistema informa al empleado que no es posible generar la planificación.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026

POSTCONDICIONES:

- Se genera una planificación priorizada con estado "Generada".
- Se registra el detalle de la planificación con las tareas seleccionadas, su orden y su score.
- La planificación queda disponible para ser revisada posteriormente por un supervisor.

ID Y NOMBRE:	CU-02 – Revisar planificación
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al supervisor consultar y revisar una planificación priorizada generada por el sistema para un empleado. El supervisor puede analizar el orden propuesto, verificar los datos principales de las tareas, comparar la planificación con el listado de tareas del empleado y registrar el resultado de la revisión. Si la planificación no resulta adecuada, puede dejar una observación para que el empleado realice los ajustes correspondientes desde la gestión de tareas.	
ACTOR: Supervisor	
PRECONDICIONES: • El supervisor ha iniciado sesión en el sistema. • El sistema se encuentra disponible. • Existe al menos una planificación generada por el sistema. • Existen tareas asociadas al empleado correspondiente.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: CU-03 – Aprobar planificación	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El supervisor accede al módulo de gestión de planificaciones.
2. El sistema muestra las planificaciones disponibles.
3. El supervisor selecciona la planificación de un empleado.
4. El sistema muestra el detalle de la planificación priorizada correspondiente.
5. El sistema muestra también el listado de tareas asociadas al empleado.
6. El supervisor compara la planificación priorizada con el total de tareas del empleado.
7. El supervisor revisa el orden de prioridad generado por el sistema.
8. El supervisor consulta los datos principales de las tareas, como fecha límite, importancia, energía requerida, duración estimada, estado y ScorePrioridad.
9. El supervisor registra la revisión de la planificación.
10. El sistema guarda la planificación con estado "Revisada".
11. Para aprobar la planificación, se extiende el **CU-03 – Aprobar planificación.**

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

FLUJOS ALTERNATIVO:

A1 – No existen planificaciones disponibles

- 2.1. El sistema detecta que no existen planificaciones generadas.
- 2.2. El sistema informa al supervisor que no hay planificaciones disponibles para revisar.

A2 – No existen tareas asociadas a la planificación seleccionada

- 4.1. El sistema detecta que la planificación seleccionada no posee tareas en su detalle.
- 4.2. El sistema informa al supervisor que no hay tareas disponibles para esa planificación.

A3 – Planificación no adecuada

- 6.1. El supervisor detecta que la selección u orden de las tareas priorizadas no es adecuado.
- 6.2. El supervisor registra una observación sobre la planificación revisada.
- 6.3. El sistema guarda la observación y registra la planificación con estado "Observada".

POSTCONDICIONES:

- La planificación queda registrada como revisada por el supervisor.
- La planificación permanece disponible para su seguimiento.
- La planificación queda habilitada para ser aprobada mediante el caso de uso extendido CU-03 – Aprobar planificación.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026

ID Y NOMBRE:	CU-03 – Aprobar planificación.
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al supervisor aprobar una planificación priorizada luego de haberla revisado. Al confirmar la aprobación, el sistema registra la planificación con estado "Aprobada", guardando la fecha de aprobación, el supervisor responsable y, si corresponde, una observación asociada a la aprobación.	
ACTOR: Supervisor	
PRECONDICIONES: • El supervisor ha iniciado sesión en el sistema. • El sistema se encuentra disponible. • Existe una planificación priorizada generada por el sistema.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El supervisor accede al módulo de gestión de planificaciones. 2. El sistema muestra las planificaciones disponibles. 3. El supervisor selecciona una planificación. 4. El sistema muestra el detalle de la planificación seleccionada. 5. El supervisor verifica que la planificación sea correcta. 6. El supervisor selecciona la opción de aprobar planificación. 7. El sistema solicita confirmación de la aprobación. 8. El supervisor confirma la operación. 9. El sistema valida que la planificación seleccionada se encuentre disponible. 10.El sistema valida que la planificación se encuentre en estado "Revisada". 11.El sistema registra la planificación con estado "Aprobada". 12.El sistema guarda la fecha de aprobación y el supervisor responsable. 13.El sistema informa al supervisor que la planificación fue aprobada correctamente.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026		
						Versión

FLUJOS ALTERNATIVO:

A1 – La planificación ya no se encuentra disponible

9.1. El sistema detecta que la planificación seleccionada ya no se encuentra disponible.

9.2. El sistema informa al supervisor que no es posible aprobar la planificación seleccionada.

A2 – La planificación no fue revisada previamente

10.1. El sistema detecta que la planificación seleccionada no se encuentra en estado "Revisada".

10.2. El sistema informa al supervisor que la planificación debe estar revisada antes de ser aprobada.

POSTCONDICIONES:

- La planificación queda registrada con estado "Aprobada".
- Se conserva la fecha de aprobación y el supervisor responsable.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

ID Y NOMBRE:	CU04 - Consultar planificación aprobada.
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al empleado consultar la última planificación aprobada por un supervisor, visualizando las tareas priorizadas que forman parte de su TOP 10. Además, permite actualizar el estado de las tareas a medida que el empleado avanza en su ejecución.	
ACTOR: Empleado	
PRECONDICIONES: • El empleado ha iniciado sesión en el sistema. • El sistema se encuentra disponible.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El empleado accede a la opción de consultar planificación aprobada. 2. El sistema busca la última planificación aprobada correspondiente al empleado. 3. El sistema muestra el detalle de la planificación, incluyendo el orden de las tareas, título, fecha límite, importancia, energía requerida, duración estimada, ScorePrioridad y estado. 4. El empleado consulta las tareas priorizadas para organizar su trabajo. 5. El empleado selecciona una tarea de la planificación aprobada. 6. El empleado selecciona el nuevo estado de la tarea, pudiendo indicar pendiente, en curso, pausada, completada o cancelada. 7. El sistema actualiza el estado de la tarea seleccionada. 8. El sistema informa al empleado que el estado fue actualizado correctamente. 9. El sistema actualiza la visualización de la planificación aprobada.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

FLUJOS ALTERNATIVO:

A1 – No existe planificación aprobada

- 2.1. El sistema detecta que no existe una planificación aprobada para el empleado.
- 2.2. El sistema informa que no hay una planificación aprobada disponible.

A2 – No se selecciona una tarea

- 5.1. El empleado intenta actualizar el estado sin seleccionar una tarea.
- 5.2. El sistema informa que debe seleccionar una tarea.

A3 – Estado inválido

- 6.1. El empleado intenta asignar un estado no válido.
- 6.2. El sistema informa que debe seleccionar un estado válido.

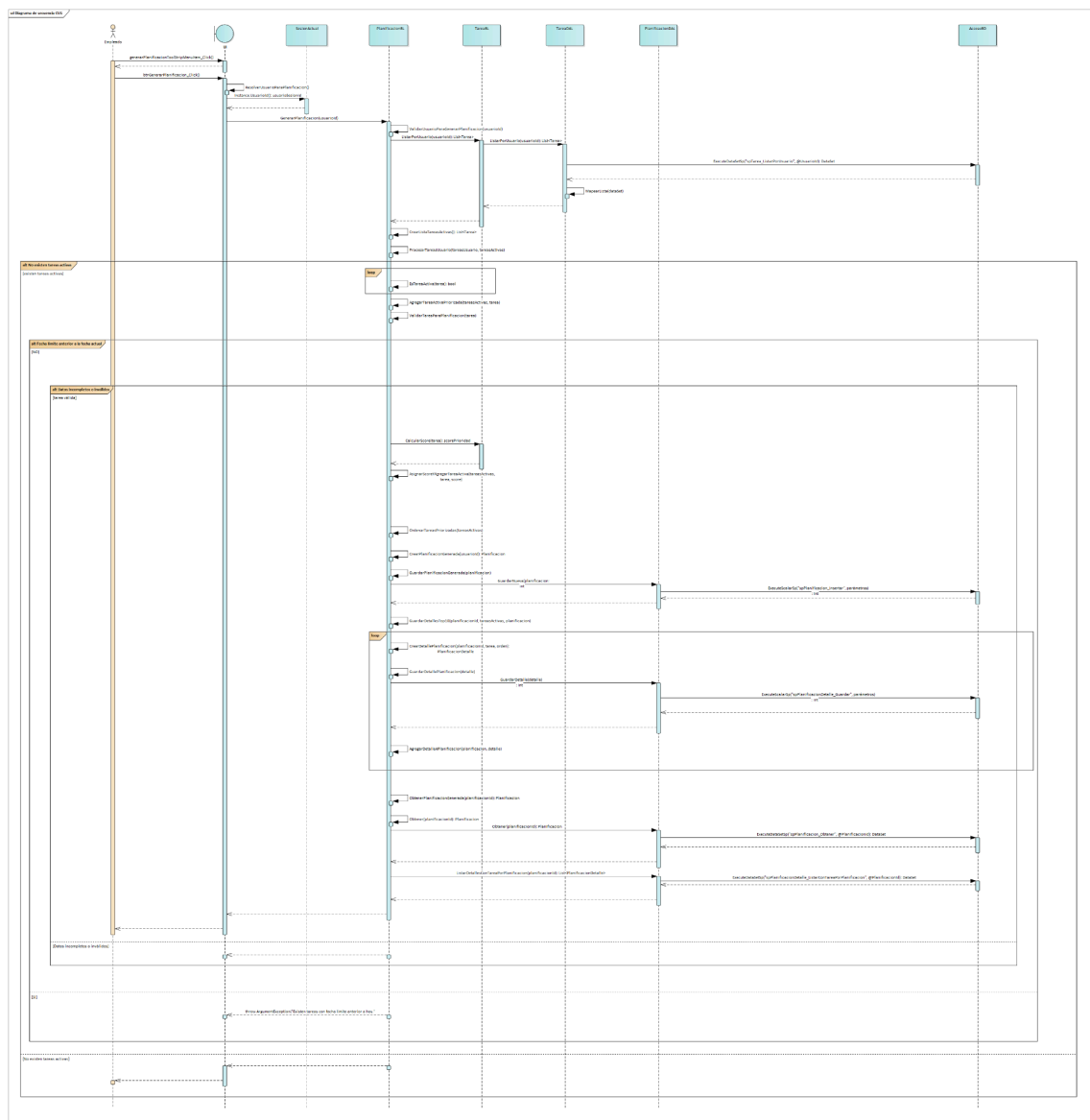
POSTCONDICIONES:

- El empleado visualiza la última planificación aprobada disponible, junto con el detalle de sus tareas priorizadas.
- Si el empleado actualiza el estado de una tarea, el nuevo estado queda registrado en el sistema.
- La visualización de la planificación aprobada queda actualizada con el estado vigente de las tareas.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Diagramas de secuencia

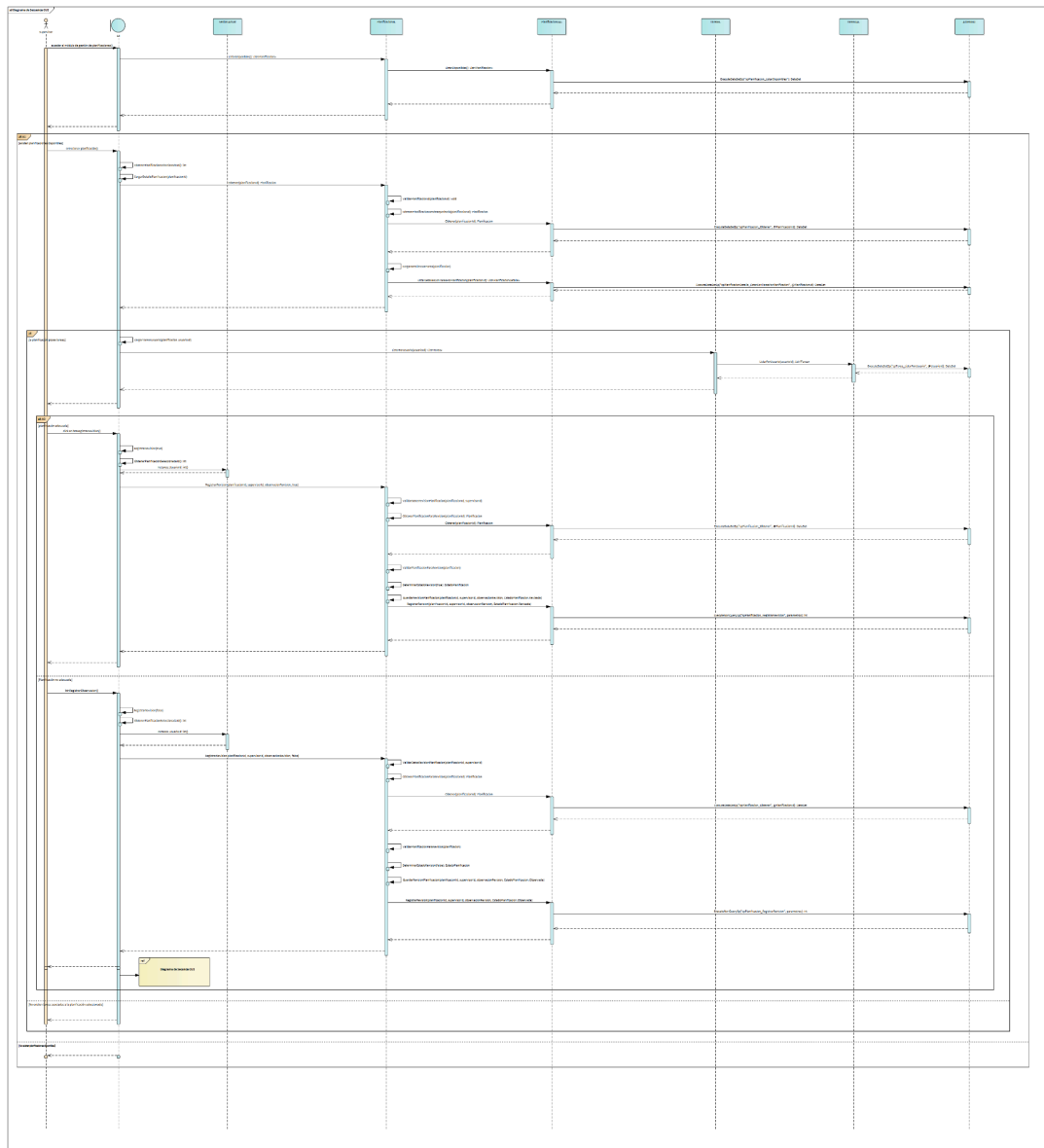
CU01 Priorizar Tareas



<https://drive.google.com/file/d/15p6dvbavtY0VPTTW3zTyLnjNRoQUgEyK/view?usp=sharing>

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

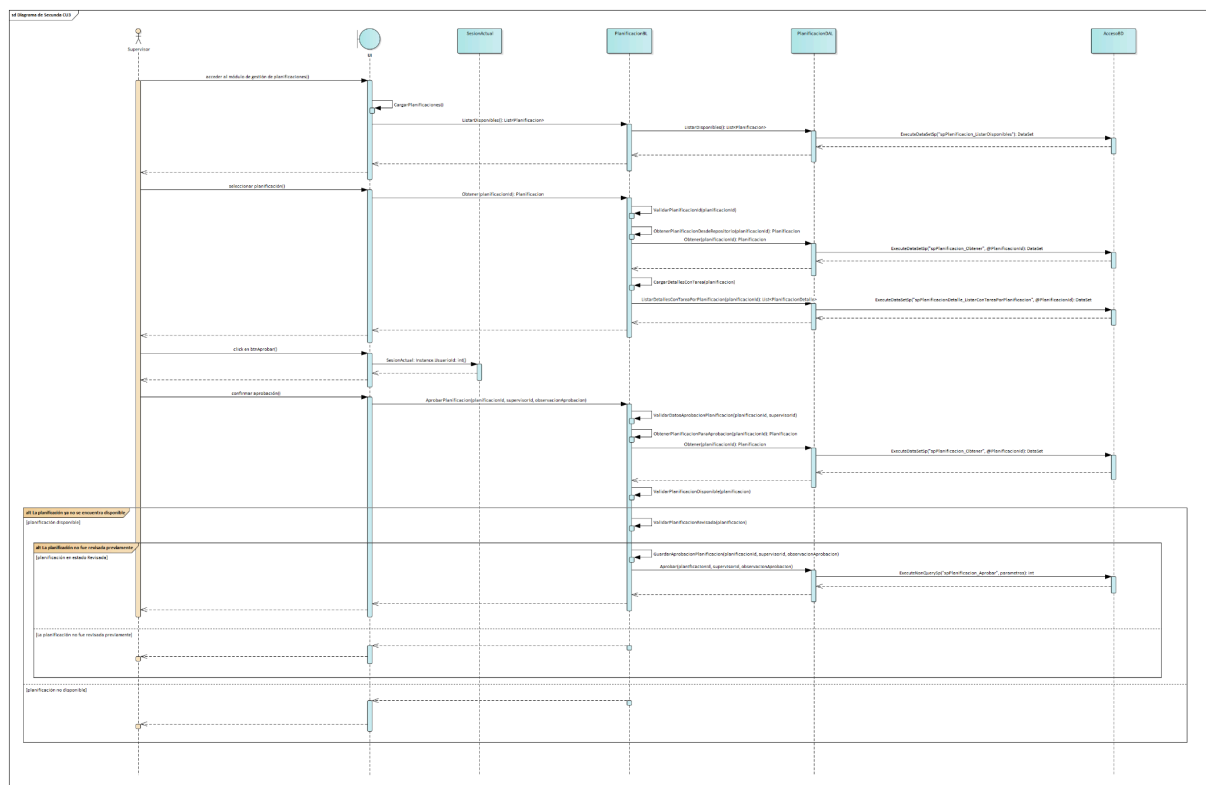
CU02 – Revisar planificación



<https://drive.google.com/file/d/1VqJJtuxH5LBpSXbEoPWSH6VC3GEb70oI/view?usp=sharing>

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

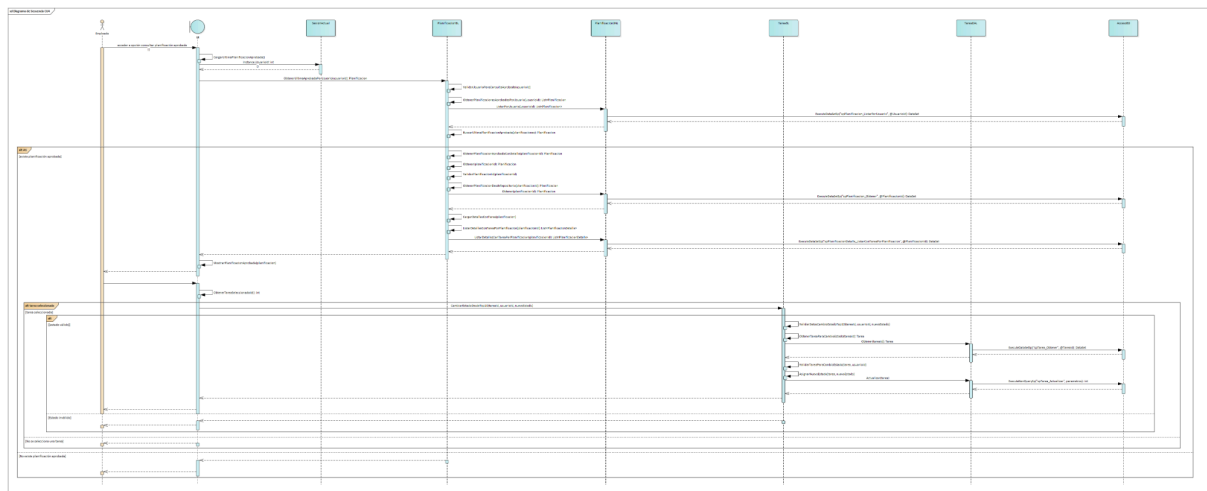
CU03 - Aprobar planificación



https://drive.google.com/file/d/1K4kcMNi9EvH939ZbtIWijibLG_VZUg4vf/view?usp=sharing

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

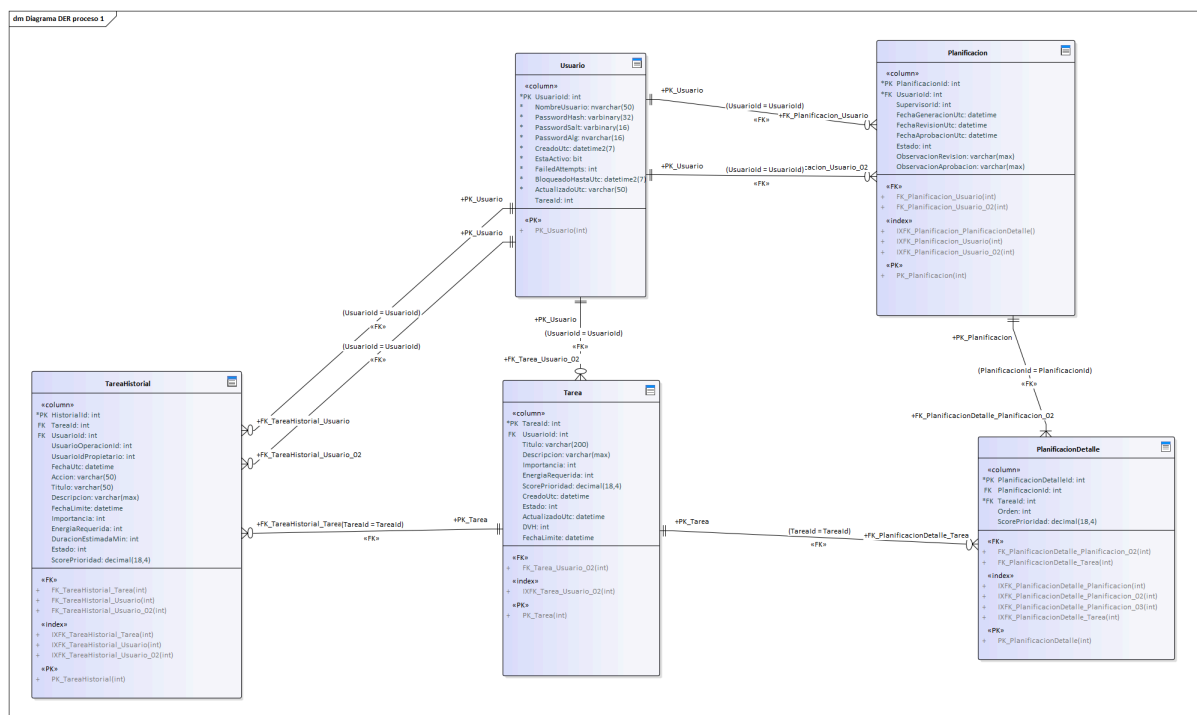
CU04 - Consultar planificación aprobada



https://drive.google.com/file/d/1y8PQ6uGjL8aovc9UHmw2IiBBaPb_-xXQ/view?usp=sharing

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Diagrama DER



<https://drive.google.com/file/d/1EEjg-aPU9E0JjKGoXPxvnV20ITp4W7mv/view?usp=sharing>

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Motor de priorización y algoritmo de scoring

Objetivo

El objetivo del motor de priorización es asignar a cada tarea un puntaje numérico de prioridad llamado ,ScorePrioridad, que permita ordenar de forma consistente la lista de actividades del usuario. El algoritmo combina cuatro dimensiones principales: urgencia según el dato de fecha límite, importancia, nivel de energía requerido y duración estimada, utilizando siempre fechas en UTC para evitar discrepancias horarias. Este puntaje es utilizado por el módulo Mi Día para construir una lista corta de tareas priorizadas y por el listado general de tareas para ordenar las actividades de forma dinámica

Descripción general

El cálculo del ScorePrioridad se realiza en la capa de lógica de negocio al momento de priorizar las tareas. El valor obtenido se utiliza para ordenar la lista y generar el TOP 10, sin requerir persistencia permanente, ya que puede recalcularse cuando sea necesario.

Como regla general:

Las tareas Completadas o Canceladas no compiten por prioridad y siempre tienen ScorePrioridad = 0.

Las tareas activas con el estado de pendientes se puntúan aplicando una fórmula que parte de la importancia, incorpora un componente de urgencia y ajusta el resultado mediante factores multiplicadores de energía y duración.

Todas las comparaciones de fechas se realizan tomando FechaLimite en UTC y la fecha actual en DateTime.UtcNow.Date, garantizando coherencia con el resto de los módulos que registran eventos en UTC como bitácora.

Fórmula del ScorePrioridad

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

1. Componente de Importancia

$$baseImp = 2 \times Importancia$$

Importancia va de 1 (MuyBaja) a 5 (MuyAlta).

2. Componente de Urgencia

Se calcula la diferencia en días entre Fecha Límite y Hoy:

$$\text{días} \leq 0 \rightarrow \text{Urgencia} = 4$$

$$0 < \text{días} \leq 1 \rightarrow 3$$

$$1 < \text{días} \leq 3 \rightarrow 2$$

$$3 < \text{días} \leq 7 \rightarrow 1$$

$$7 > \text{días} \rightarrow 0$$

3. Factor de Energía

$$\text{Baja} = 1.0$$

$$\text{Media} = 0.9$$

$$\text{Alta} = 0.8$$

4. Factor de Duración

$$\leq 30 \text{ min} \rightarrow 1.0$$

$$\leq 60 \text{ min} \rightarrow 0.9$$

$$\leq 120 \text{ min} \rightarrow 0.7$$

$$120 \text{ min} \rightarrow 0.5$$

$$ScorePrioridad = (baseImp + Urgencia) \times fEnergia \times fDuracion$$

Si dos tareas quedan con el mismo ScorePrioridad, el sistema aplica la siguiente secuencia para intentar romper el empate:

1. Recalcular sin factor de duración

Se vuelve a calcular el score removiendo fDuracion y compruebo si hay empate.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

2. Recalcular sin factor de energía
Se recalcula quitando fEnergía y compruebo si hay empate.
3. Recalcular usando sólo Importancia
 $Score = 2 \times Importancia$ y compruebo si hay empate.
4. Recalcular usando sólo Urgencia
 $Score = Urgencia$ y compruebo si hay empate.
5. Selección aleatoria (random)
Si luego de todos los pasos las tareas siguen idénticas en prioridad,
el sistema elige una al azar para garantizar desempate definitivo.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	Versión

N02 Proceso de negocio 2 - Gestión de

Tareas

Descripción funcional del proceso

El proceso de gestión de tareas permite administrar las tareas que luego podrán ser utilizadas por el proceso de priorización. A través de este proceso, el empleado puede registrar nuevas tareas, consultar el listado de tareas existentes, modificar sus datos o eliminar una tarea cuando corresponda.

Al registrar una tarea, el empleado ingresa los datos principales de la actividad, como título, descripción, fecha límite, importancia, energía requerida y duración estimada. La tarea se crea inicialmente en estado pendiente. Antes de guardar la información, se valida que los datos obligatorios sean correctos, por ejemplo que exista un título, que la duración estimada sea válida, que haya una sesión activa y que la fecha límite no sea anterior a la fecha actual.

El proceso también permite visualizar las tareas cargadas. Cada empleado puede consultar sus propias tareas, mientras que un usuario con permisos administrativos puede seleccionar otro usuario y acceder a sus tareas para gestionarlas. Desde el listado se puede seleccionar una tarea existente para editarla o eliminarla.

Cuando una tarea es modificada, se actualizan sus datos principales y se vuelve a validar la información ingresada. Si los datos son correctos, los cambios quedan guardados y la tarea permanece disponible para los procesos posteriores. En caso de eliminación, se selecciona una tarea existente y, si la operación corresponde, la tarea deja de estar disponible en el listado.

Este proceso se relaciona con la priorización porque mantiene actualizada la información de las tareas. Los datos cargados en este proceso son los que luego serán considerados para generar la planificación priorizada, por lo que una correcta gestión de tareas permite que el proceso de priorización trabaje con información completa y consistente.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Roles intervinientes

Empleado:

Es quien administra sus propias tareas dentro del proceso. Puede registrar nuevas tareas, visualizar el listado de tareas existentes, modificar sus datos o solicitar la eliminación de una tarea. Al crear o editar una tarea, debe completar los datos principales de la actividad, como título, descripción, fecha límite, importancia, energía requerida y duración estimada.

Área de gestión de tareas:

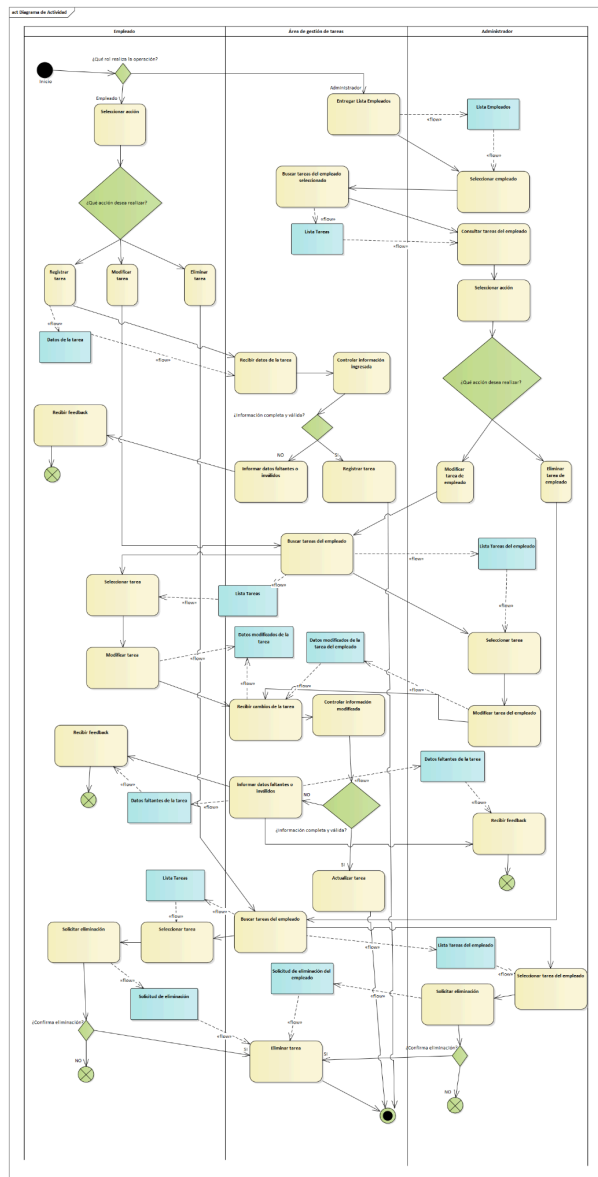
Es el área responsable de recibir la información de las tareas, controlar que los datos ingresados sean válidos y mantener organizada la información necesaria para la gestión posterior. Interviene tanto en el alta de una nueva tarea como en la modificación o eliminación de tareas existentes.

Administrador:

Es un actor con permisos ampliados que puede acceder a tareas pertenecientes a otros usuarios. Su intervención permite consultar, supervisar o gestionar tareas de empleados cuando sea necesario, manteniendo la información disponible y ordenada para los procesos posteriores.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Diagrama de actividad



<https://drive.google.com/file/d/1JNFv-RSsqIPRLDKSZSOicjCtN6v0zeX4/view?usp=sharing>

p=sharing

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

Especificación de CU

ID Y NOMBRE:	CU01 - Registrar tarea
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al empleado registrar una nueva tarea en el sistema, ingresando sus datos principales como título, descripción, fecha límite, importancia, energía requerida y duración estimada. La tarea se crea inicialmente en estado "Pendiente" y queda disponible para ser consultada, modificada, eliminada y utilizada posteriormente en el proceso de priorización.	
ACTOR: Empleado	
PRECONDICIONES:. • El empleado ha iniciado sesión en el sistema. • El sistema se encuentra disponible. • El empleado accede al módulo de gestión de tareas.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		Versión
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El empleado accede a la opción de registrar tarea.
2. El sistema muestra el formulario de registro de tarea.
3. El empleado ingresa los datos principales de la tarea: título, descripción, fecha límite, importancia, energía requerida y duración estimada.
4. El empleado solicita guardar la tarea.
5. El sistema valida que los datos ingresados sean completos y válidos.
6. El sistema asigna el estado inicial "Pendiente" a la tarea.
7. El sistema calcula el ScorePrioridad de la tarea.
8. El sistema registra la tarea.
9. El sistema informa al empleado que la tarea fue registrada correctamente.

FLUJOS ALTERNATIVO:

A1 – Datos incompletos o inválidos

- 5.1. El sistema detecta que uno o más datos ingresados son inválidos o incompletos.
- 5.2. El sistema informa al empleado los datos que deben corregirse.
- 5.3. El caso de uso finaliza sin registrar la tarea.

POSTCONDICIONES:

- La tarea queda registrada en el sistema con estado "Pendiente".
- La tarea queda asociada al empleado que la registró.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		Versión
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	

ID Y NOMBRE:	CU02 – Editar tarea
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al empleado modificar los datos de una tarea existente. El empleado selecciona una tarea de su listado, actualiza sus datos principales, como título, descripción, fecha límite, importancia, energía requerida, duración estimada y estado, y solicita guardar los cambios. El sistema valida la información ingresada y, si los datos son correctos, actualiza la tarea en el sistema.	
ACTOR: Empleado	
PRECONDICIONES: • El empleado ha iniciado sesión en el sistema. • El sistema se encuentra disponible. • Existe al menos una tarea registrada para el empleado. • El empleado accede al módulo de gestión de tareas.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El empleado accede al listado de tareas. 2. El sistema muestra las tareas asociadas al empleado. 3. El empleado selecciona una tarea existente. 4. El sistema muestra los datos actuales de la tarea seleccionada. 5. El empleado modifica los datos de la tarea. 6. El empleado solicita guardar los cambios. 7. El sistema valida que los datos modificados sean completos y válidos. 8. El sistema actualiza la información de la tarea. 9. El sistema informa al empleado que la tarea fue modificada correctamente.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026		
						Versión

FLUJOS ALTERNATIVO:

A1 – No se selecciona una tarea

- 3.1. El empleado intenta editar sin seleccionar una tarea del listado.
- 3.2. El sistema informa que debe seleccionar una tarea para modificarla.

A2 – Datos incompletos o inválidos

- 7.1. El sistema detecta que uno o más datos modificados son inválidos o incompletos.
- 7.2. El sistema informa al empleado los datos que deben corregirse.

POSTCONDICIONES:

- La tarea queda actualizada con los datos modificados.
- La tarea permanece asociada al empleado correspondiente.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026

ID Y NOMBRE:	CU03 – Eliminar tarea
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al empleado eliminar una tarea existente de su listado. La eliminación se realiza de forma lógica, cambiando el estado de la tarea a “Cancelada”, para conservar su información histórica y evitar conflictos con otros procesos del sistema, como planificaciones e historial de tareas. Una vez confirmada la operación, la tarea deja de estar disponible como tarea activa.	
ACTOR: Empleado	
PRECONDICIONES: • El empleado ha iniciado sesión en el sistema • El sistema se encuentra disponible. • Existe al menos una tarea registrada para el empleado. • El empleado accede al módulo de gestión de tareas.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El empleado accede al listado de tareas. 2. El sistema muestra las tareas asociadas al empleado. 3. El empleado selecciona una tarea existente. 4. El empleado solicita eliminar la tarea seleccionada. 5. El sistema solicita confirmación de la eliminación. 6. El empleado confirma la eliminación. 7. El sistema cambia el estado de la tarea a “Cancelada”. 8. El sistema actualiza la información de la tarea. 9. El sistema informa al empleado que la tarea fue eliminada correctamente. 10. El sistema actualiza el listado de tareas.	
FLUJOS ALTERNATIVO: A1 – No se selecciona una tarea 3.1. El empleado intenta eliminar sin seleccionar una tarea del listado. 3.2. El sistema informa que debe seleccionar una tarea para eliminarla.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026		
						Versión

POSTCONDICIONES:

- La tarea queda registrada con estado "Cancelada".
- La tarea deja de estar disponible como tarea activa.
- La información de la tarea se conserva para mantener la trazabilidad del sistema.
- El listado de tareas queda actualizado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026

ID Y NOMBRE:	CU04 - Seleccionar usuario
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al administrador seleccionar un usuario del sistema para consultar y gestionar sus tareas. Cuando el usuario autenticado posee permisos administrativos, el sistema muestra un selector de usuarios. A partir del usuario seleccionado, el sistema carga el listado de tareas correspondiente, permitiendo luego registrar, editar, eliminar o consultar tareas asociadas a ese usuario.	
ACTOR: Administrador	
PRECONDICIONES: • El administrador ha iniciado sesión en el sistema. • El sistema se encuentra disponible. • El administrador posee permiso para consultar o gestionar tareas de otros usuarios. • Existen usuarios registrados en el sistema.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: CU-02 – Editar tarea. CU-03 – Eliminar tarea.	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El administrador accede al módulo de gestión de tareas. 2. El sistema verifica que el administrador posee permiso para seleccionar usuarios. 3. El sistema muestra el selector de usuarios. 4. El sistema carga los usuarios disponibles. 5. El administrador selecciona un usuario del listado. 6. El sistema obtiene el identificador del usuario seleccionado. 7. Si el administrador selecciona la opción editar tarea, se extiende el CU-02 – Editar tarea. Si el administrador selecciona la opción eliminar tarea, se extiende el CU-03 – Eliminar tarea.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026		
						Versión

FLUJOS ALTERNATIVO:

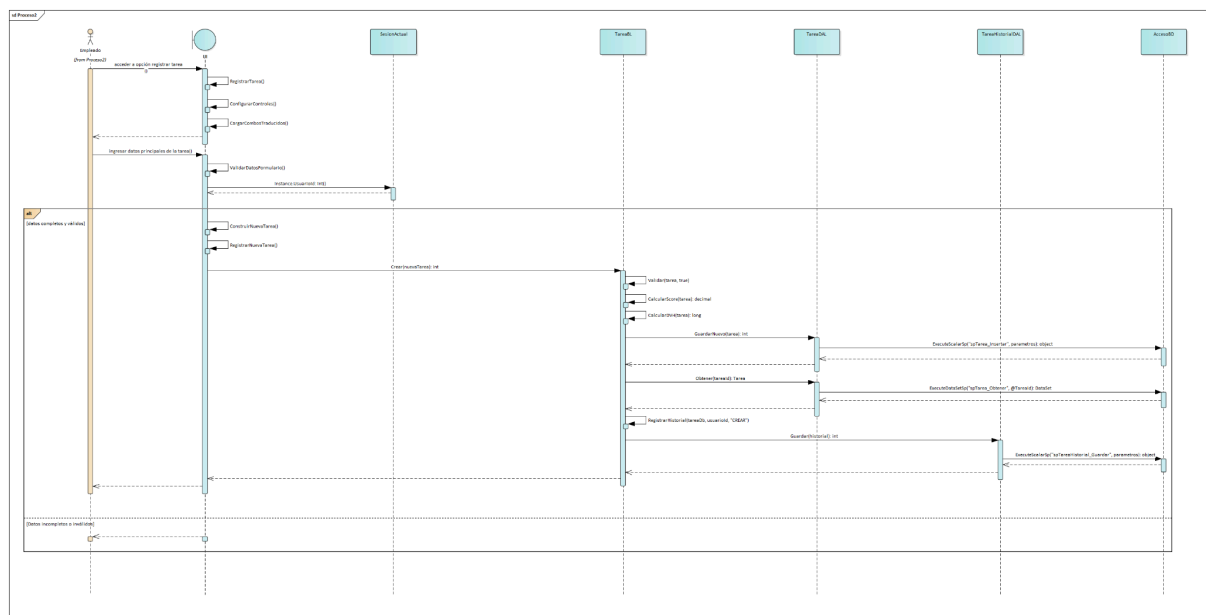
POSTCONDICIONES:

- El usuario seleccionado queda establecido como contexto para la gestión de tareas .
- El administrador puede editar o eliminar tareas del usuario seleccionado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Diagramas de secuencia

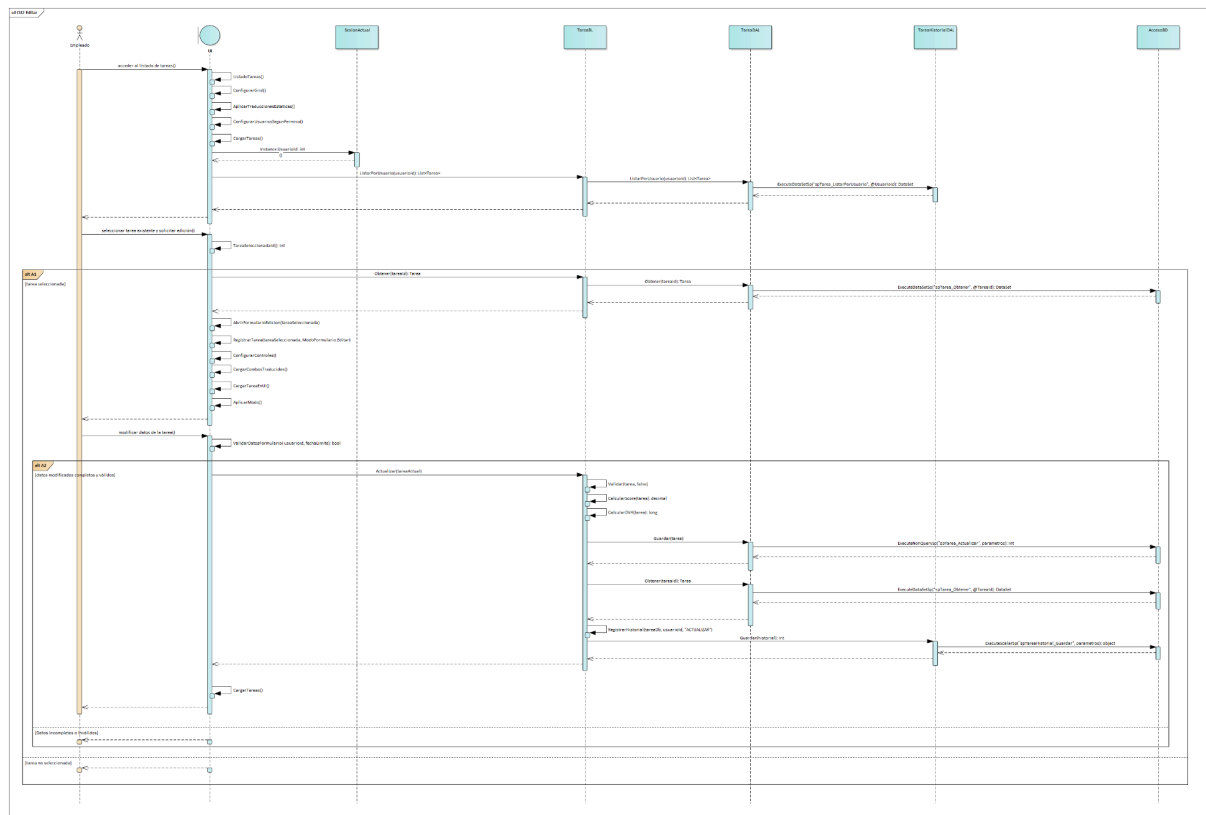
CU01 - Registrar tarea



<https://drive.google.com/file/d/1D7PwFeeA5JPH0zrXcUKI9QPvdVZPZLqe/view?usp=sharing>

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026		
						Versión

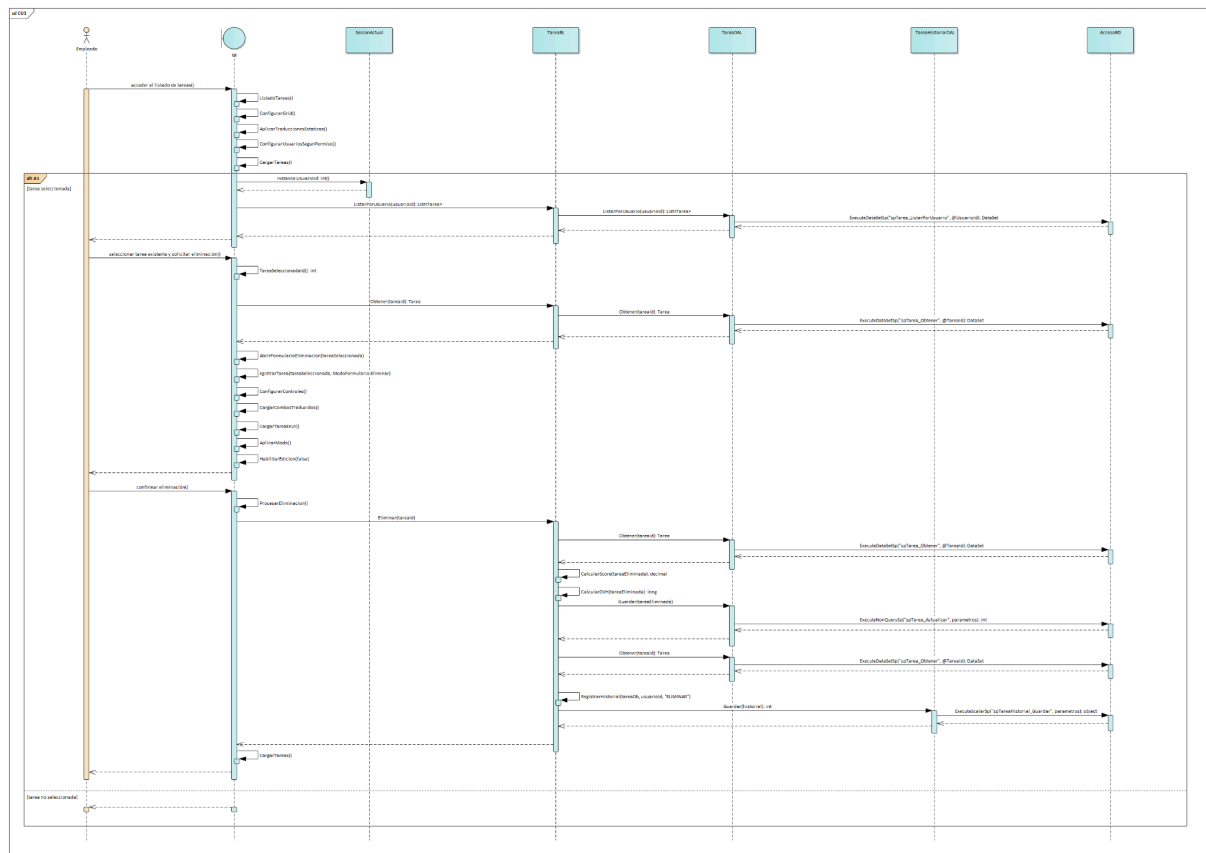
CU02 - Editar tarea



<https://drive.google.com/file/d/1x6OSKEyhMahdF6xka8tQRyUSAuw8W00g/view?usp=sharing>

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026
				Versión

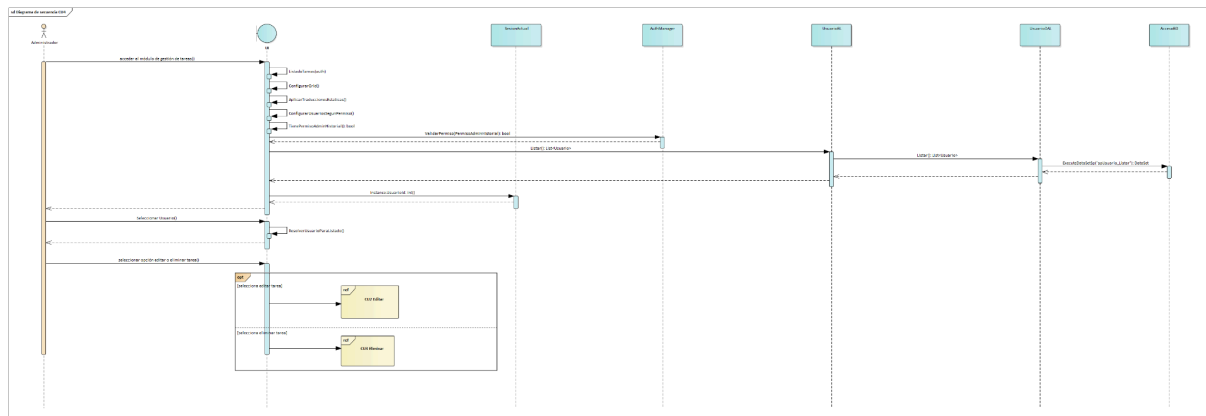
CU03 - Eliminar tarea



https://drive.google.com/file/d/1A82acQ_F5CHEIK7OhQYx2HBCtRmAykV_A/view?usp=sharing

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

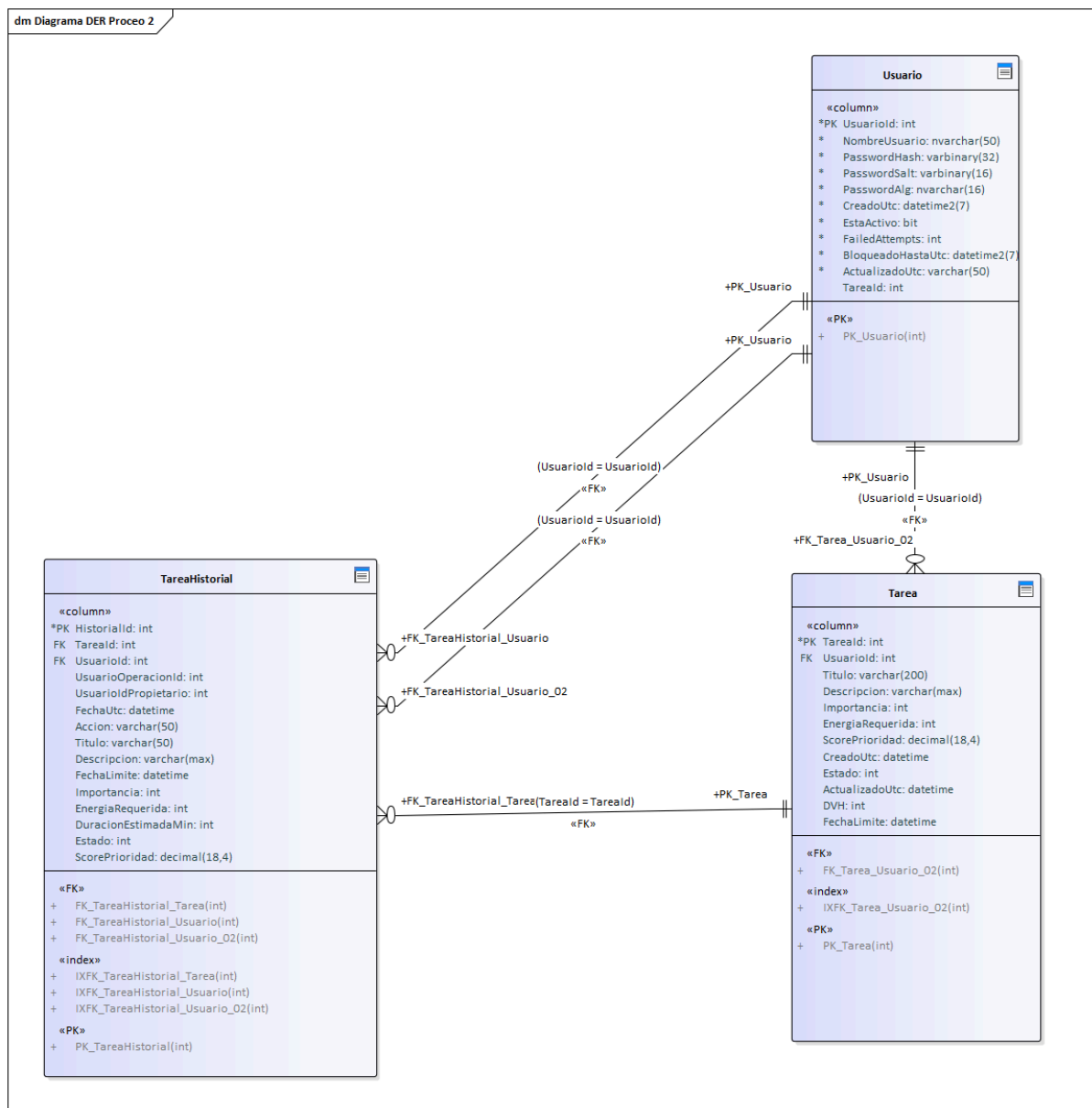
CU04 - Seleccionar usuario



<https://drive.google.com/file/d/1vfVoOEFufwK3igREQzgWikvt17PrzFD1/view?usp=sharing>

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026
				Versión

Diagrama DER



https://drive.google.com/file/d/1ZiIADxwkCAn0DdX1vCVsF5li_SPrfNPq/view?usp=sharing

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

N03 Proceso de negocio 3 - Gestión de Tiempo Disponible

Descripción funcional del proceso

El proceso de gestión de tiempo disponible laboral permite organizar las tareas priorizadas dentro de la disponibilidad horaria real del usuario. Su objetivo es complementar la planificación aprobada, asignando las tareas a espacios concretos dentro de la jornada laboral configurada.

El usuario puede definir su jornada laboral semanal indicando los días y horarios en los que se encuentra disponible para trabajar. Además, puede registrar bloques fijos dentro de esa jornada, como reuniones, almuerzos, descansos, capacitaciones u otros períodos en los que no podrá realizar tareas. Estos bloques son considerados como tiempo no disponible.

Una vez configurada la disponibilidad, el sistema toma la última planificación aprobada del usuario y genera una agenda laboral. Para ello, calcula los huecos disponibles dentro de la jornada, descuenta los bloques fijos y ubica las tareas según el orden de prioridad establecido en la planificación.

El sistema respeta la prioridad de las tareas, pero también busca aprovechar mejor el tiempo libre. Si una tarea prioritaria no entra en un hueco disponible, el sistema la conserva pendiente para otro espacio más amplio y busca entre las siguientes tareas priorizadas una que sí pueda ubicarse en ese hueco. De esta manera, se evita desperdiciar espacios pequeños dentro de la jornada laboral.

La agenda generada se muestra visualmente como un calendario. En esta vista se distinguen los bloques de jornada laboral, los bloques fijos y las tareas planificadas. Si alguna tarea no

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

puede ser ubicada por falta de disponibilidad suficiente, se muestra en una sección de tareas sin ubicar.

El administrador puede visualizar la agenda de otros usuarios si posee el permiso correspondiente. En cambio, el usuario común solo puede gestionar y consultar su propia disponibilidad.

El proceso no modifica automáticamente la planificación aprobada ni cambia el estado de las tareas. La agenda laboral es una proyección dinámica generada a partir de los datos actuales del sistema. Por este motivo, no se persiste automáticamente en la base de datos.

Para conservar una copia de una agenda generada, el sistema permite exportarla a PDF mediante una librería externa y serializarla en formato JSON. La copia serializada incluye datos de control como el usuario asociado, el nombre de usuario, la fecha de generación, el resumen y los bloques de agenda. Al cargar una copia, el sistema valida que corresponda al usuario seleccionado, evitando visualizar una agenda perteneciente a otro usuario.

Roles intervinientes

Empleado:

Es quien configura y consulta su disponibilidad laboral dentro del sistema. Puede registrar su jornada semanal, cargar bloques fijos como almuerzos, reuniones, descansos o capacitaciones, y generar una agenda laboral a partir de su última planificación aprobada. También puede visualizar los bloques horarios asignados, consultar las tareas que no pudieron ubicarse, exportar la agenda a PDF y guardar o cargar una copia serializada de su propia agenda.

Área de gestión del tiempo:

Es el área encargada de procesar la disponibilidad configurada por el usuario. Valida la existencia de jornada laboral, descuenta los bloques fijos, obtiene la última planificación aprobada y calcula los huecos disponibles dentro de la jornada. Luego ubica las tareas priorizadas en los espacios libres, respetando el orden de prioridad y aprovechando los huecos disponibles con tareas que puedan entrar en ellos. Además, permite generar el reporte PDF y controlar la serialización y deserialización de copias de agenda.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Administrador:

Es quien puede acceder a la gestión del tiempo disponible de otros usuarios cuando posee el permiso correspondiente. Puede seleccionar un usuario, consultar su disponibilidad, generar su agenda laboral, exportarla a PDF y guardar o cargar una copia serializada. Al cargar una copia, el sistema valida que corresponda al usuario seleccionado, evitando visualizar agendas asociadas a otros usuarios. El administrador no modifica directamente las tareas ni la planificación aprobada, sino que utiliza esta función para consultar y analizar la distribución del tiempo disponible.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026		
						Versión

Especificación de CU

ID Y NOMBRE:	CU1 - Configurar Jornada Laboral
DESCRIPCIÓN: Permite registrar la jornada laboral semanal de un empleado, indicando el día de trabajo y el rango horario disponible. Esta información será utilizada posteriormente por el área de gestión del tiempo para calcular los espacios disponibles y generar la agenda laboral. La jornada queda asociada al usuario correspondiente y se almacena con su estado activo, fecha de creación y fecha de actualización.	
ACTOR: Empleado	
PRECONDICIONES: • El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. • El empleado debe existir en el sistema. • El empleado debe acceder al módulo de gestión de tiempo disponible.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El empleado selecciona la opción "Configurar jornada".
2. El sistema muestra la pantalla de configuración de jornada laboral.
3. El empleado selecciona el día de la semana.
4. El empleado ingresa la hora de inicio y la hora de fin de la jornada laboral.
5. El empleado solicita guardar la jornada laboral.
6. El sistema valida los datos ingresados.
7. El sistema verifica que la jornada no se superponga con otra jornada activa del mismo usuario y día.
8. El sistema registra la jornada laboral asociada al empleado.
9. El sistema guarda la jornada con estado activo, fecha de creación y fecha de actualización.
10. El sistema informa al empleado que la jornada laboral fue guardada correctamente.
11. El sistema actualiza el listado de jornadas laborales configuradas.

FLUJOS ALTERNATIVO:

A1 - Datos inválidos

- 7.1. El sistema detecta que los datos ingresados no son válidos.
- 7.2. El sistema informa al empleado que debe corregir los datos de la jornada laboral.
- 7.3. El caso de uso finaliza sin registrar la jornada.

A2 - Jornada laboral superpuesta

- 8.1. El sistema detecta que la jornada ingresada se superpone con otra jornada activa del mismo usuario y día.
- 8.2. El sistema informa al empleado que no es posible registrar jornadas superpuestas.
- 8.3. El caso de uso finaliza sin registrar la jornada.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		Versión
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	

POSTCONDICIONES:

La jornada laboral queda registrada en el sistema.
 La jornada queda asociada al empleado correspondiente.
 La jornada queda disponible para el cálculo de espacios disponibles.

ID Y NOMBRE:	CU2 - Configurar Bloques Fijos
DESCRIPCIÓN: Permite registrar bloques fijos de tiempo dentro de la jornada laboral de un empleado, indicando el título, descripción, tipo de bloque, día de la semana y rango horario correspondiente. Estos bloques representan períodos en los que el empleado no se encuentra disponible para realizar tareas, como reuniones, almuerzos, descansos, dailies o capacitaciones. La información registrada será utilizada posteriormente por el área de gestión del tiempo para descontar estos períodos de la jornada laboral y calcular los espacios disponibles al generar la agenda laboral.	
ACTOR: Empleado	
PRECONDICIONES: • El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. • El empleado debe existir en el sistema. • El empleado debe acceder al módulo de gestión de tiempo disponible. • El empleado debe tener configurada al menos una jornada laboral.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El empleado selecciona la opción "Configurar bloques".
2. El sistema muestra la pantalla de configuración de bloques fijos.
3. El empleado ingresa el título del bloque.
4. El empleado ingresa una descripción, si corresponde.
5. El empleado selecciona el tipo de bloque.
6. El empleado selecciona el día de la semana.
7. El empleado ingresa la hora de inicio y la hora de fin del bloque.
8. El empleado solicita guardar el bloque fijo.
9. El sistema valida los datos ingresados.
10. El sistema verifica que el bloque se encuentre dentro de una jornada laboral configurada.
11. El sistema verifica que el bloque no se superponga con otro bloque fijo activo del mismo usuario y día.
12. El sistema registra el bloque fijo asociado al empleado.
13. El sistema guarda el bloque con estado activo, fecha de creación y fecha de actualización.
14. El sistema informa al empleado que el bloque fue guardado correctamente.
15. El sistema actualiza el listado de bloques fijos configurados.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

FLUJOS ALTERNATIVO:

A1 - Datos inválidos

- 10.1. El sistema detecta que los datos ingresados no son válidos.
- 10.2. El sistema informa al empleado que debe corregir los datos del bloque fijo.
- 10.3. El caso de uso finaliza sin registrar el bloque.

A2 - Bloque fuera de la jornada laboral

- 11.1. El sistema detecta que el bloque ingresado no se encuentra dentro de una jornada laboral configurada.
- 11.2. El sistema informa al empleado que el bloque debe estar dentro de una jornada laboral.
- 11.3. El caso de uso finaliza sin registrar el bloque.

A3 - Bloque superpuesto

- 12.1. El sistema detecta que el bloque ingresado se superpone con otro bloque fijo activo del mismo usuario y día.
- 12.2. El sistema informa al empleado que no es posible registrar bloques superpuestos.
- 12.3. El caso de uso finaliza sin registrar el bloque.

POSTCONDICIONES:

El bloque fijo queda registrado en el sistema.
El bloque queda asociado al empleado correspondiente.
El bloque queda disponible para ser considerado en el cálculo de espacios disponibles.

ID Y NOMBRE:	CU3 - Generar jornada laboral
---------------------	-------------------------------

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

DESCRIPCIÓN: Permite generar una agenda laboral para el empleado a partir de su jornada laboral configurada, sus bloques fijos y la última planificación aprobada. El sistema calcula los espacios disponibles dentro de la jornada, descuenta los bloques fijos y ubica las tareas priorizadas en los huecos disponibles. La agenda generada permite visualizar cómo se distribuyen las tareas dentro del tiempo laboral real del empleado. Si alguna tarea no puede ser ubicada por falta de disponibilidad suficiente, queda indicada como tarea sin ubicar.

ACTOR: Empleado

PRECONDICIONES:

- El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
El empleado debe existir en el sistema.
El empleado debe acceder al módulo de gestión de tiempo disponible.
El empleado debe tener configurada al menos una jornada laboral.
El empleado debe contar con una planificación aprobada.
-

PUNTOS DE EXTENSIÓN:

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026		
						Versión

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El empleado selecciona la opción "Generar agenda".
2. El sistema obtiene el usuario correspondiente.
3. El sistema busca la última planificación aprobada del empleado.
4. El sistema obtiene la jornada laboral configurada del empleado.
5. El sistema obtiene los bloques fijos activos del empleado.
6. El sistema calcula los espacios disponibles dentro de la jornada laboral.
7. El sistema descuenta los bloques fijos de los espacios disponibles.
8. El sistema obtiene las tareas de la planificación aprobada.
9. El sistema ubica las tareas en los huecos disponibles, respetando el orden de prioridad.
10. El sistema identifica las tareas que no pudieron ser ubicadas por falta de tiempo disponible.
11. El sistema genera la agenda laboral.
12. El sistema muestra la agenda laboral en formato calendario.
13. El sistema informa al empleado que la agenda laboral fue generada correctamente.

FLUJOS ALTERNATIVO:

A1 - No existe planificación aprobada

- 4.1. El sistema no encuentra una planificación aprobada para el empleado.
- 4.2. El sistema informa que no existe una planificación aprobada para generar la agenda laboral.
- 4.3. El caso de uso finaliza sin generar la agenda.

A2 - No existe jornada laboral configurada

- 5.1. El sistema detecta que el empleado no tiene jornada laboral configurada.
- 5.2. El sistema informa que debe configurarse una jornada laboral antes de generar la agenda.
- 5.3. El caso de uso finaliza sin generar la agenda.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	Versión

POSTCONDICIONES:

- La agenda laboral queda generada y visible para el empleado.
- Las tareas priorizadas quedan distribuidas dentro de los espacios disponibles de la jornada laboral.

ID Y NOMBRE:	CU4 - Seleccionar Usuario
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso permite al administrador seleccionar un usuario del sistema para consultar y gestionar su disponibilidad laboral. Cuando el usuario autenticado posee el permiso correspondiente, el sistema muestra un selector de usuarios. A partir del usuario seleccionado, el sistema establece el contexto de trabajo para configurar su jornada laboral, configurar sus bloques fijos o generar su agenda laboral.	
ACTOR: Administrador	
PRECONDICIONES: • El administrador ha iniciado sesión en el sistema. • El sistema se encuentra disponible. • El administrador posee permiso para gestionar el tiempo disponible de otros usuarios. • Existen usuarios registrados en el sistema.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: CU1 - Configurar Jornada Laboral. CU2 - Configurar Bloques Fijos. CU3 - Generar Agenda Laboral.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El administrador accede al módulo de gestión de tiempo disponible.
2. El sistema verifica que el administrador posee permiso para seleccionar usuarios.
3. El sistema muestra el selector de usuarios.
4. El sistema carga los usuarios disponibles.
5. El administrador selecciona un usuario del listado.
6. El sistema obtiene el identificador del usuario seleccionado.
7. El sistema establece al usuario seleccionado como contexto de trabajo.
8. El sistema actualiza el resumen de tiempo disponible del usuario seleccionado.
9. Si el administrador selecciona la opción configurar jornada, se extiende el CU1 - Configurar Jornada Laboral.
10. Si el administrador selecciona la opción configurar bloques, se extiende el CU2 - Configurar Bloques Fijos.
11. Si el administrador selecciona la opción generar agenda, se extiende el CU3 - Generar Agenda Laboral.

FLUJOS ALTERNATIVO:

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026
				Versión

POSTCONDICIONES:

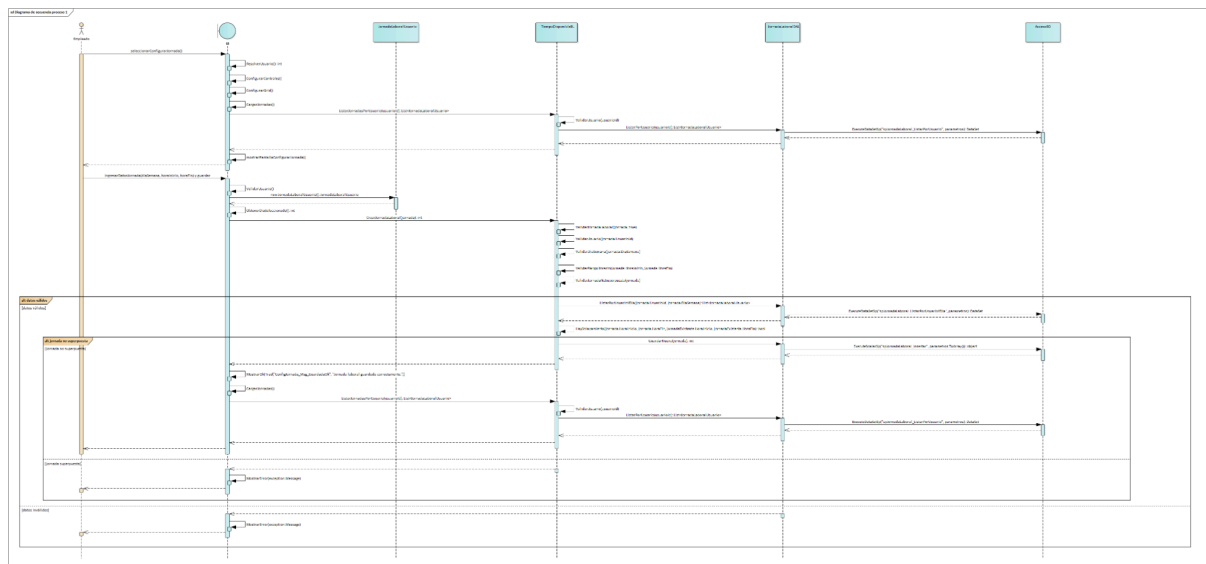
El usuario seleccionado queda establecido como contexto para la gestión de tiempo disponible.

El administrador puede configurar la jornada laboral, configurar bloques fijos o generar la agenda laboral del usuario seleccionado.

El resumen de tiempo disponible queda actualizado según el usuario seleccionado.

Diagramas de secuencia

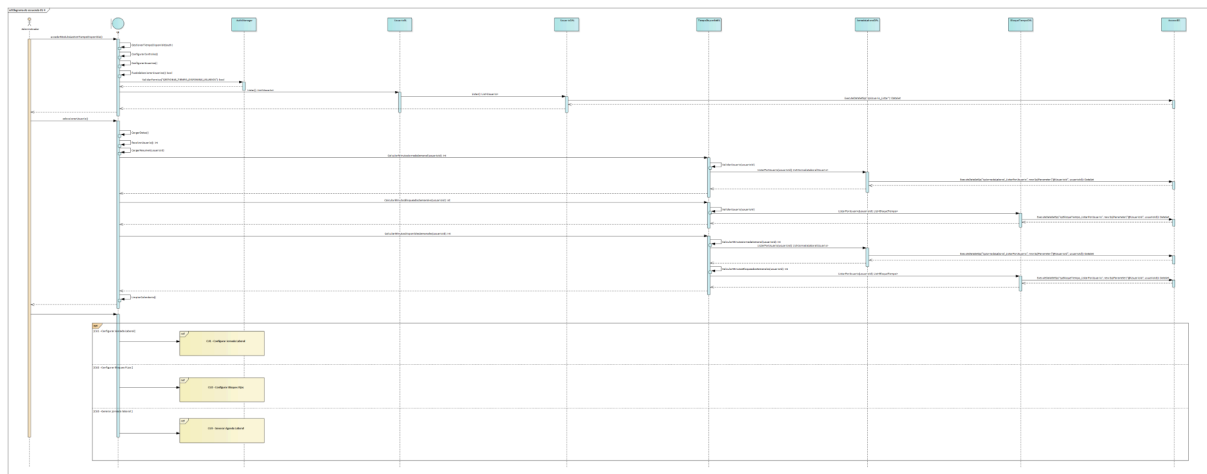
CU1 - Configurar Jornada Laboral



<https://drive.google.com/file/d/1G9bVBbGhBWqTMZECpKr82vGrIUAJUdx/view?usp=sharing>

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

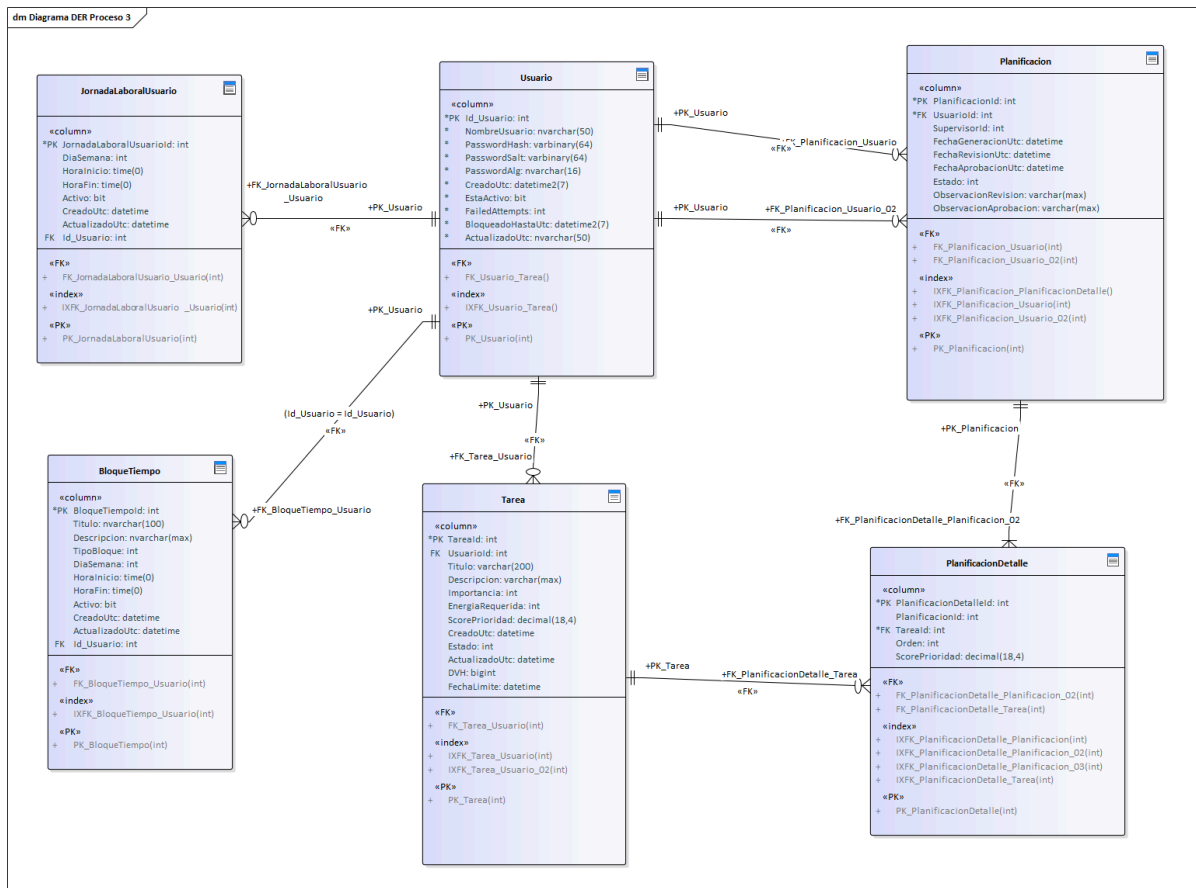
CU4 - Seleccionar Usuario



[https://drive.google.com/file/d/1pNyWGuMIA4G1mdOj7qMTkRwIFp1B1e5N/view?usp=sha](https://drive.google.com/file/d/1pNyWGuMIA4G1mdOj7qMTkRwIFp1B1e5N/view?usp=sharing)
[ring](#)

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026
				Versión

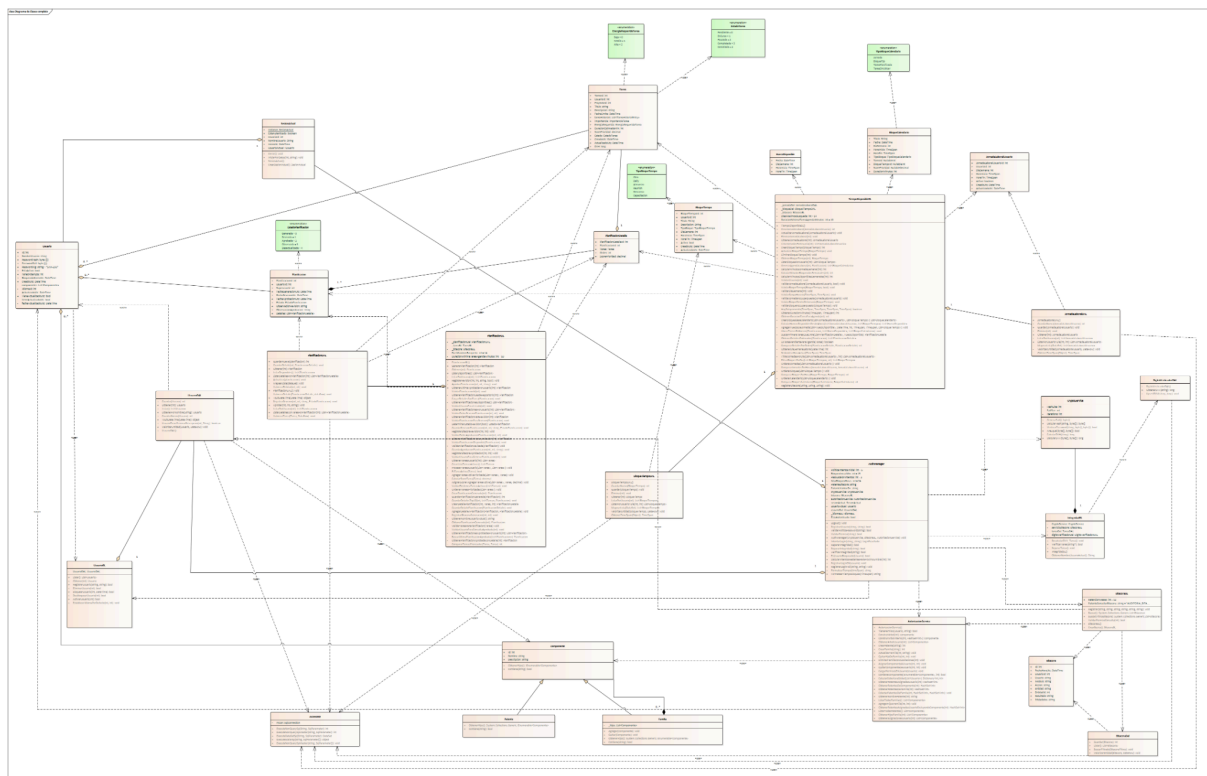
DER



https://drive.google.com/file/d/1alsN4znskMgbyXS2PTE1Cj_DVxI4EZtO/view?usp=sharing

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

G07. Diagrama de clases de todos los módulos implementados



<https://drive.google.com/file/d/1eAwgt-xW55v-fA5akv8XP57RZGUklbfQ/view?usp=sharing>

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026		
						Versión

D01. Manual de Instalación

https://docs.google.com/document/d/1kSHP7xA4_Q0GEXH4Fee03O4Lr9y50Jk8IK5K4k9XeC0/edit?usp=sharing

D02. Ayuda en Línea

<https://docs.google.com/document/d/1rHfDnApyOFS61TdCNn7jKsEwBFNLZchZKjAdWh4eT6s/edit?usp=sharing>

D03. Material de Apoyo al Usuario Final

<https://docs.google.com/document/d/1myUYgSesirg9ML1pAu6WzPFje8QWbZ7RdJli5x6FM00/edit?usp=sharing>

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026

T02. Gestión de Login/Logout y gestión de usuarios

Objetivo

Administrar de forma segura y centralizada el acceso al sistema mediante autenticación local con usuario y clave, verificando la identidad de las personas que ingresan y registrando cada inicio y cierre de sesión para asegurar trazabilidad y control de accesos. Implementar una sesión única activa con patrón Singleton para toda la UI, aplicar políticas mínimas de seguridad como contraseña fuerte, bloqueo temporal por intentos fallidos e inactividad con cierre automático, y asignar el perfil y los permisos correspondientes al usuario autenticado.

Descripción detallada de procesos comunes

Procesos al arranque del sistema y al apagado

Al iniciar la aplicación se cargan las configuraciones de seguridad, se prepara la conexión con la base de datos y se valida la existencia de tablas esenciales de usuarios, roles, permisos y bitácora. Se inicializan los módulos de encriptado y auditoría y la sesión se encuentra en estado no autenticado.

Cuando la aplicación completa su ciclo de vida y se apaga, se cierran las conexiones con la base de datos, se vacían las colas de registros de la bitácora y se liberan los recursos de seguridad utilizados. El sistema registra un evento final de “apagado” que permite identificar con claridad el momento exacto en que se interrumpió el funcionamiento.

Lineamientos de autenticación

Durante el inicio de sesión se valida el formato de las credenciales y se verifica que el usuario exista, esté activo y no presente bloqueos vigentes. Las contraseñas se verifican aplicando hash con salt y

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

comparando contra el valor almacenado. Ante fallos consecutivos se incrementa un contador y se aplican bloqueos temporales crecientes. Ante autenticación exitosa se restablecen los intentos, se cargan roles y permisos y se actualiza la sesión con hora de inicio y tiempo máximo de inactividad.

Inactividad y expiración de sesión

El sistema actualiza en forma continua la marca de última actividad. Si se supera el tiempo configurado sin interacción la sesión expira de manera automática. Se limpian datos sensibles en memoria, se destruye la sesión y se registra el evento de cierre por inactividad en la bitácora.

Cierre de sesión

El cierre puede ser voluntario o forzado por políticas. Antes de finalizar se guardan cambios pendientes, se registra el cierre en la bitácora, se destruye la información sensible en memoria y se vuelve a la pantalla de acceso.

Auditoría y trazabilidad

Todos los eventos vinculados al ciclo de autenticación y autorización, como intentos de acceso, inicios de sesión, bloqueos, expiraciones y cierres, se registran automáticamente en la bitácora. Dichos registros incluyen fecha y hora en UTC, identificación del usuario, módulo desde el que se originó la acción, descripción de la operación y resultado. Esto asegura la trazabilidad de los procesos y la disponibilidad de información para auditorías internas y controles posteriores.

Protección de datos sensibles

Las contraseñas nunca se almacenan en texto claro. Se persisten únicamente hash y salt conforme a las políticas de encriptado. Los mensajes de error son neutros para no exponer detalles internos del sistema.

di Diagrama DER

```

classDiagram
    class Bitacora {
        +columns
        +PK_BitacoraId int
        +FechaHoraInicio datetime[27]
        +NombreUsuario varchar[50]
        +Modulo varchar[50]
        +Accion varchar[50]
        +Entidad varchar[50]
        +EntidadId int
        +Resultado varchar[255]
        +Metadatos varchar[1000]
    }
    class Usuario {
        +columns
        +PK_UsuarioId int
        +NombreUsuario varchar[50]
        +PasswordHash varchar[255]
        +PasswordSalt varchar[50]
        +PasswordMkg varchar[128]
        +Credencial datetime[27]
        +Estadivo bit
        +FechaDeBorrado datetime[27]
        +BloqueadoPorHash datetime[27]
        +Actualizado varchar[50]
    }
    class UsuarioComponente {
        +columns
        +PK_UsuarioComponenteId int
        +PK_UsuarioId int
        +ComponenteId int
    }
    class Componente {
        +columns
        +PK_ComponenteId int
        +Descripcion varchar[1000]
        +Tipo varchar[255]
        +FK_UsuarioComponenteId int
        +FamiliaritoId int
    }
    class Familiarito {
        +columns
        +PK_FamiliaritoId int
        +FK_Familiarito int
        +FK_HijoId int
        +ComponenteId int
    }
    Bitacora "1" -- "*" Usuario : +FK_UsuarioId
    Usuario "1" -- "*" UsuarioComponente : +FK_Usuario
    UsuarioComponente "1" -- "*" Componente : +FK_UsuarioComponente
    Componente "1" -- "*" Componente : +FK_Componente
    Componente "1" -- "*" Familiarito : +FK_Componente
    Familiarito "1" -- "*" Familiarito : +FK_Familiarito
    Familiarito "1" -- "*" Componente : +FK_Familiarito_Componente
  
```

Bitacora

- columns
- PK_BitacoraId int
- FechaHoraInicio datetime[27]
- NombreUsuario varchar[50]
- Modulo varchar[50]
- Accion varchar[50]
- Entidad varchar[50]
- EntidadId int
- Resultado varchar[255]
- Metadatos varchar[1000]

Usuario

- columns
- PK_UsuarioId int
- NombreUsuario varchar[50]
- PasswordHash varchar[255]
- PasswordSalt varchar[50]
- PasswordMkg varchar[128]
- Credencial datetime[27]
- Estadivo bit
- FechaDeBorrado datetime[27]
- BloqueadoPorHash datetime[27]
- Actualizado varchar[50]

UsuarioComponente

- columns
- PK_UsuarioComponenteId int
- FK_UsuarioId int
- ComponenteId int

Componente

- columns
- PK_ComponenteId int
- Descripcion varchar[1000]
- Tipo varchar[255]
- FK_UsuarioComponenteId int
- FamiliaritoId int

Familiarito

- columns
- PK_FamiliaritoId int
- FK_Familiarito int
- FK_HijoId int
- ComponenteId int

Relationships:

- Bitacora (1) to Usuario (*): +FK_UsuarioId
- Usuario (1) to UsuarioComponente (*): +FK_Usuario
- UsuarioComponente (1) to Componente (*): +FK_UsuarioComponente
- Componente (1) to Componente (*): +FK_Componente
- Componente (1) to Familiarito (*): +FK_Componente
- Familiarito (1) to Familiarito (*): +FK_Familiarito
- Familiarito (1) to Componente (*): +FK_Familiarito_Componente

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

T02.a Registrar Usuario

CU01 – Registrar Usuario

Políticas

El proceso de registro comienza cuando el usuario selecciona la opción de crear una nueva cuenta en el sistema. Para garantizar la seguridad desde el inicio, se exige que el nombre de usuario sea único y no exista previamente en la base de datos local. En caso de detectarse duplicados, el alta es rechazada y se informa al usuario de forma genérica sin exponer detalles internos.

La contraseña ingresada debe cumplir con una política de complejidad mínima: tener al menos ocho caracteres e incluir letras mayúsculas, minúsculas y al menos un dígito. Si no cumple estos requisitos, el sistema no permite continuar con el registro. Una vez validada, la contraseña nunca se almacena en texto plano. El sistema genera un salt criptográficamente seguro único para cada usuario y calcula un hash mediante el algoritmo SHA-256. Tanto el salt como el hash resultante se persisten junto con los demás datos de la cuenta, garantizando que la clave original no pueda recuperarse en claro.

Al completarse el alta, el sistema marca la cuenta como activa, inicializa el contador de intentos fallidos en cero y registra la fecha y hora de creación en UTC. Además, genera un evento en la bitácora con los datos mínimos requeridos: fecha, hora, usuario afectado, módulo de registro y resultado de la operación. Esto asegura trazabilidad completa de la acción y proporciona evidencia para auditorías futuras sin almacenar información sensible.

De esta forma, el proceso de registro combina controles de integridad, políticas de seguridad y encriptado robusto para garantizar que cada cuenta sea creada de manera segura, consistente y trazable dentro del sistema.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		Versión
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	

Especificación de CU01 – Registrar Usuario

ID Y NOMBRE:	CU01 – Registrar Usuario
DESCRIPCIÓN: El usuario crea su propia cuenta en el sistema ingresando sus datos básicos y definiendo sus credenciales de acceso. El sistema valida que los datos cumplan las políticas establecidas y guarda la información de manera segura en la base de datos local.	
ACTOR: Usuario	
PRECONDICIONES: El sistema debe estar instalado y en ejecución. No debe existir una cuenta registrada con el mismo nombre de usuario en el dispositivo.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El usuario selecciona la opción "Crear cuenta" en la pantalla inicial.
2. El sistema muestra el formulario de registro de usuario.
3. El usuario ingresa sus datos: nombre de usuario, nombre completo, correo electrónico y contraseña.
4. El sistema valida que el nombre de usuario no exista en la base de datos local.
5. El sistema comprueba que la contraseña cumpla con la política de complejidad definida.
6. El sistema aplica el algoritmo de encriptado para almacenar la contraseña de manera segura con hash y salt.
7. El sistema crea el registro del nuevo usuario en la base de datos local y asocia los datos ingresados.
8. El sistema confirma el alta y notifica al usuario que la cuenta fue creada correctamente.
9. El sistema registra el evento en la bitácora con fecha, hora, usuario creado y resultado de la operación.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

FLUJOS ALTERNATIVO:

A1. Nombre de usuario existente:

4.1 Si ya existe un usuario con el mismo nombre, el sistema rechaza la creación y solicita uno diferente.

A2. Contraseña inválida:

5.1 Si la contraseña no cumple la política, el sistema rechaza la operación y muestra un mensaje genérico para que se ingrese una clave válida.

POSTCONDICIONES:

El usuario queda registrado en el sistema con sus datos, sus credenciales encriptadas y su perfil inicial configurado. El evento de alta se encuentra registrado en la bitácora.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

T02.b Login

CU02 – Login

Políticas

El proceso de log-in comienza con la validación de credenciales ingresadas por el usuario. El sistema exige contraseñas con un mínimo de ocho caracteres que incluyan letras mayúsculas, minúsculas y al menos un dígito. Si la clave no cumple estas condiciones, no se permite el alta del usuario ni el cambio de contraseña. Durante el inicio de sesión, las contraseñas nunca se almacenan en texto plano: la verificación se realiza aplicando un algoritmo de hash con salt único por usuario y comparando el resultado contra el valor persistido en la base de datos.

Para prevenir ataques de fuerza bruta se aplica un esquema de bloqueo progresivo. Al quinto intento fallido consecutivo se bloquea el acceso durante quince minutos. Si, una vez recuperado el acceso, continúan los fallos, cada bloque adicional de tres intentos fallidos incrementa el tiempo de bloqueo de forma escalonada: a los ocho fallos consecutivos el bloqueo es de treinta minutos, a los once fallos consecutivos el bloqueo pasa a sesenta minutos, a los catorce fallos consecutivos el bloqueo sube a ciento veinte minutos, y así sucesivamente duplicando el período hasta alcanzar un tope máximo de veinticuatro horas. El contador de fallos se reinicia con un inicio de sesión exitoso.

Una vez autenticado, el usuario mantiene activa una única sesión en todo el sistema gracias a la implementación del patrón Singleton en la clase SesionActual. Esta sesión se registra con la hora de inicio y se actualiza con cada acción realizada. En caso de inactividad prolongada, definida en treinta minutos de ausencia de interacción, la sesión expira automáticamente, se destruye la información en memoria y se registra el cierre forzado en la bitácora. Este valor es configurable, permitiendo adaptarse a distintos escenarios de uso.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Especificación de CU02 - Login

ID Y NOMBRE:	CU02 – Login
DESCRIPCIÓN: El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema. El sistema valida la existencia y estado de la cuenta, comprueba las credenciales aplicando hash con salt y, si son correctas, inicia una sesión única en el dispositivo. Se registran todos los intentos en la bitácora y se aplica bloqueo progresivo en caso de intentos fallidos consecutivos	
ACTOR: Usuario	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026		
						Versión

ID Y NOMBRE:	CU02 – Login
PRECONDICIONES: Debe existir al menos un usuario registrado en la base de datos local. El sistema debe estar en ejecución.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

ID Y NOMBRE:	CU02 – Login
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El usuario selecciona la opción <i>Iniciar sesión</i> en la pantalla de acceso. 2. El sistema solicita nombre de usuario y contraseña. 3. El usuario ingresa sus credenciales. 4. El sistema consulta en la base de datos si existe un registro con el nombre de usuario ingresado. 5. El sistema verifica que la cuenta esté activa y no se encuentre bloqueada temporalmente. 6. El sistema aplica el algoritmo de verificación utilizando la contraseña ingresada, el salt y el hash almacenados. 7. Si las credenciales son correctas, el sistema restablece el contador de intentos fallidos y elimina cualquier bloqueo previo. 8. El sistema inicializa la sesión única en memoria con sello de inicio y marca de última actividad. 9. El sistema registra el evento de inicio exitoso en la bitácora con fecha, hora, usuario, módulo y resultado. 10. El sistema muestra al usuario la pantalla principal.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		Versión
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	

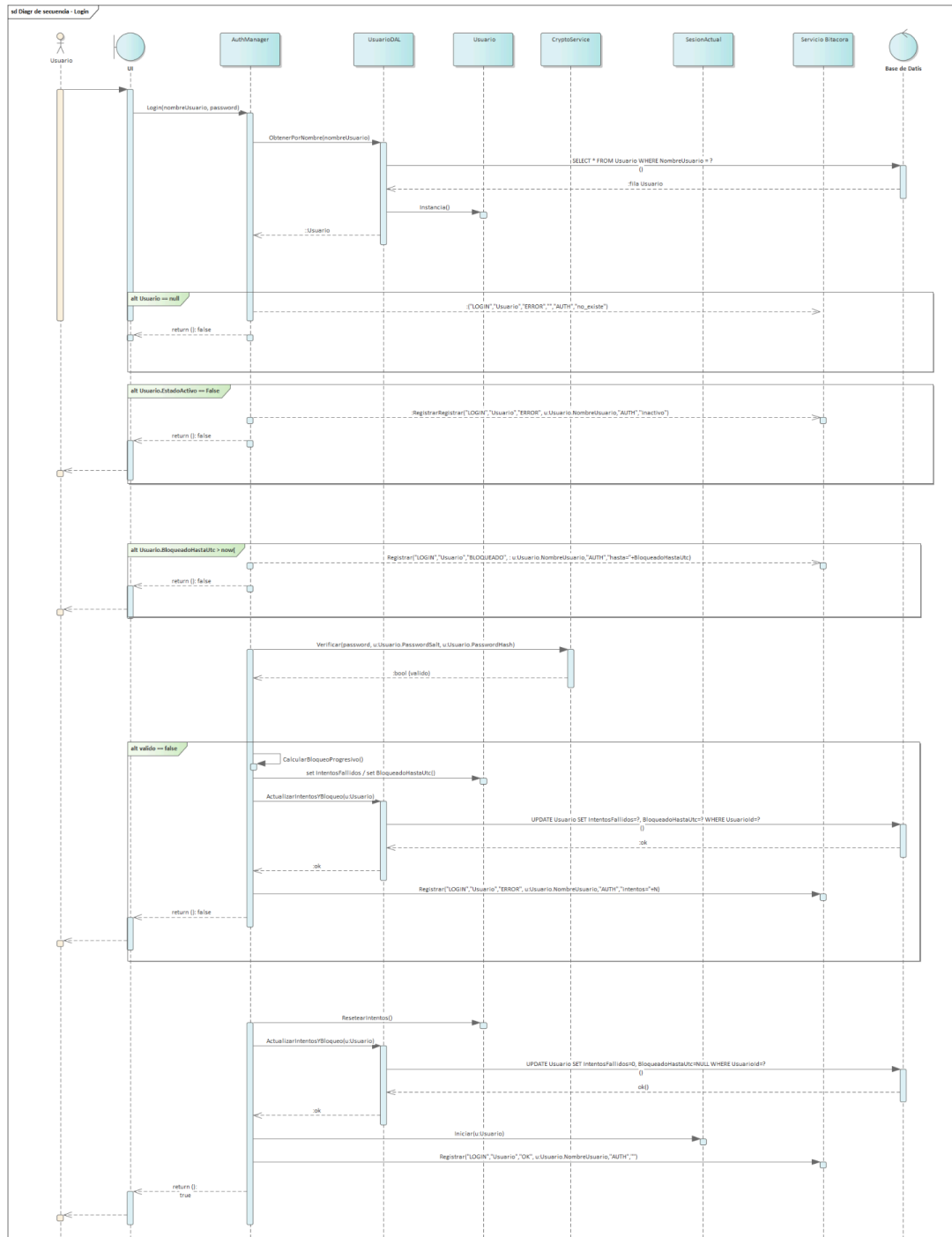
ID Y NOMBRE:	CU02 – Login
FLUJOS ALTERNATIVO: A1. Usuario inexistente: 4.1 Si el usuario no existe, el sistema registra el intento en la bitácora con resultado de error y muestra un mensaje genérico indicando credenciales no válidas. A2. Usuario inactivo: 5.1.1 Si el usuario está inactivo, el sistema registra el evento en la bitácora con resultado de error e informa que la cuenta no se encuentra habilitada. A3. Usuario bloqueado por intentos fallidos: 5.1.2 Si el usuario tiene un bloqueo vigente, el sistema registra el evento en la bitácora con resultado de error e informa que la cuenta está bloqueada temporalmente. A4. Credenciales incorrectas: 6.1.1 Si la validación es negativa, el sistema incrementa el contador de intentos fallidos y, si corresponde, actualiza el tiempo de bloqueo progresivo. 6.1.2 Se registra el intento fallido en la bitácora con el contador actualizado y se muestra un mensaje genérico de credenciales no válidas.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026		
						Versión

ID Y NOMBRE:	CU02 – Login
POSTCONDICIONES: Queda iniciada una sesión única activa para el usuario y el evento se encuentra registrado en la bitácora.	

Diagrama de secuencia

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026
				Versión



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

T02.c Logout

Políticas

El proceso de log-out puede producirse de manera voluntaria, cuando el usuario decide cerrar sesión, o de forma automática por inactividad o bloqueo de seguridad. En cualquiera de los casos, el sistema se encarga de limpiar de inmediato las credenciales y datos sensibles en memoria, actualizar la bitácora con el evento correspondiente y devolver al usuario a la pantalla de acceso. Este procedimiento asegura que nunca quede información crítica cargada más allá del tiempo estrictamente necesario y mantiene la coherencia de la sesión única en todo el sistema.

ID Y NOMBRE:	CU03 – Logout
DESCRIPCIÓN: El usuario cierra su sesión activa en el sistema. El sistema registra el evento en la bitácora y destruye la información de la sesión en memoria, retornando a la pantalla de acceso.	
ACTOR: Usuario	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

PRECONDICIONES:

Debe existir una sesión activa en el dispositivo.

El sistema debe estar en ejecución.

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El usuario solicita cerrar sesión.
2. El sistema registra un evento de cierre con fecha y hora, identificador del usuario, módulo y resultado exitoso.
3. El sistema invalida la sesión activa y elimina datos temporales asociados.
4. El sistema confirma al usuario que la sesión fue cerrada.

FLUJOS ALTERNATIVO:

A1. No existe sesión activa

2.1 Si no hay sesión activa, el sistema registra un evento informativo de intento de cierre sin sesión y comunica al usuario que no hay sesión abierta.

POSTCONDICIONES:

El intento de cierre queda trazado en la bitácora con los datos mínimos requeridos.

La interfaz queda en la pantalla de acceso.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

T02.D TimeOut

CU04 – Expiración por inactividad

Control de inactividad y expiración

El sistema actualiza de manera continua la marca temporal de la última actividad registrada en la sesión. Si transcurre el tiempo máximo configurado sin interacción, la sesión expira automáticamente. En ese caso, se limpian los datos sensibles de la memoria, se cierra la SesionActual y se registra un evento de cierre por inactividad en la bitácora, garantizando tanto la protección de los datos como la trazabilidad del suceso.

ID Y NOMBRE:	CU04 – Expiración por inactividad
DESCRIPCIÓN: El sistema verifica de forma periódica la última actividad registrada en la sesión. Si se supera el tiempo máximo configurado sin interacción, la sesión expira de manera automática. El sistema registra el evento en la bitácora y deja al usuario en estado no autenticado para proteger la información.	
ACTOR: Temporizador del sistema	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026

PRECONDICIONES:

Existe una sesión activa con marca de última actividad y tiempo máximo de inactividad configurado.

El temporizador del sistema se encuentra en ejecución.

ESCENARIO PRINCIPAL:

- 1. El temporizador del sistema dispara la verificación de inactividad a intervalos regulares.
- 2. El sistema consulta la marca de última actividad de la sesión y calcula el tiempo transcurrido.
- 3. El sistema determina que el tiempo transcurrido supera el máximo permitido.
- 4. El sistema registra en la bitácora un evento de cierre por inactividad con fecha, hora, usuario afectado, módulo y resultado.
- 5. El sistema invalida la sesión, limpia datos temporales en memoria y deja al usuario en estado no autenticado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026
				Versión

FLUJOS ALTERNATIVO:

A1 Actividad registrada justo antes de la verificación

2.1 Si la marca de última actividad fue actualizada recientemente, el sistema recalcula y concluye que no corresponde expirar la sesión, manteniéndola activa.

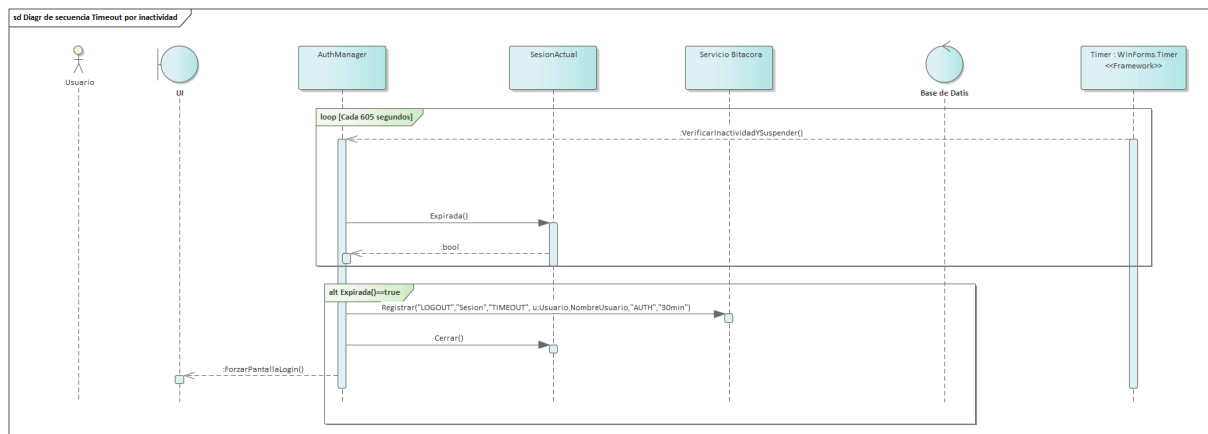
A2. No se supera el tiempo máximo de inactividad

3.1 Si el tiempo transcurrido no supera el umbral, el sistema no realiza cambios y programa la próxima verificación.

POSTCONDICIONES:

La sesión queda cerrada y el evento de timeout se registra en la bitácora.

Diagrama de secuencia TimeOut



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026

T06a. Gestión de Bitácora.

Objetivo

Diseñar e implementar un subsistema de Bitácora que registre de forma automática, consistente e inmutable todas las operaciones relevantes realizadas por el usuario en la aplicación. El registro debe incluir como mínimo fecha y hora en UTC, usuario, módulo de origen, acción realizada, entidad e identificador cuando corresponda, resultado y metadatos de contexto. El subsistema debe integrarse con los procesos de registro de usuario, inicio y cierre de sesión, expiración por inactividad y con los casos de uso de negocio, aplicar una política de retención definida, resguardar la confidencialidad evitando persistir datos sensibles y permitir la revisión controlada por un usuario especial destinado a auditoría y testeo.

Descripción detallada de funcionamiento

Cada vez que un usuario ejecute una acción dentro del sistema, se generará de forma automática un registro en la Bitácora. Este registro se crea en la capa de lógica de negocio en el momento exacto de la operación y persiste los datos en la base de datos a través de la capa de acceso a datos.

El registro incluirá como información mínima la fecha y hora en formato UTC, el usuario responsable, el módulo o sección desde donde se originó la acción, la actividad realizada, la entidad afectada con su identificador, el resultado de la operación y los metadatos adicionales relevantes. Con esta estructura se asegura la trazabilidad completa de los

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	

procesos, la posibilidad de auditoría y la detección de anomalías.

La Bitácora funcionará de manera inmutable: los registros no podrán ser modificados ni eliminados manualmente, solo se insertarán nuevos eventos. Esto garantiza la transparencia de la información y la integridad de los datos históricos.

El acceso a la consulta de la Bitácora no está disponible para los usuarios comunes del sistema. Esta tarea está reservada a un usuario especial, registrado en la base de datos como el primer usuario del sistema, que cuenta con permisos particulares para realizar auditoría y tareas de testeo. De esta forma se asegura que los registros puedan ser revisados solo con fines de control, manteniendo restringido el acceso al resto de los usuarios.

Para preservar la confidencialidad, nunca se almacenarán datos sensibles como contraseñas, claves o tokens. Además, los registros deberán conservarse por un período mínimo de un año, garantizando su disponibilidad para revisiones históricas.

El subsistema se integra de manera transversal con los demás módulos del sistema:

Login/Logout: registrando intentos de acceso, inicios de sesión, cierres voluntarios o forzados y bloqueos por inactividad.

Encriptado: registrando operaciones de alta o cambio de contraseña, validaciones de integridad y errores de verificación.

Casos de uso de negocio: registrando operaciones críticas como creación, modificación o eliminación de tareas, proyectos o configuraciones.

De esta forma, la Bitácora asegura un trazado completo y confiable de las actividades de los usuarios, consolidándose como un mecanismo esencial de seguridad, auditoría y control interno dentro del sistema.

Políticas de la Bitácora

Obligatoriedad de registro

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Todas las operaciones críticas o relevantes deben registrarse sin excepción. Esto incluye intentos de inicio de sesión, accesos exitosos, cierres de sesión voluntarios o forzados, bloqueos por inactividad, creación, modificación o eliminación de datos, cambios de configuración y operaciones de encriptado como altas o cambios de contraseña.

Inmutabilidad

Los registros de la Bitácora no podrán ser modificados ni eliminados manualmente. El subsistema solo permite la inserción de nuevos eventos, garantizando la transparencia de la información y la integridad histórica de los datos.

Disponibilidad restringida

La consulta de la Bitácora está reservada exclusivamente a un usuario especial con permisos de auditoría y testeo. Este usuario se encuentra registrado en la base de datos como primer usuario del sistema y cuenta con privilegios específicos para revisar registros con fines de control y trazabilidad. Los usuarios comunes no tienen acceso a esta funcionalidad.

Confidencialidad

En la Bitácora no se almacenan datos sensibles tales como contraseñas, claves de encriptado, tokens u otra información de seguridad. Únicamente se registran valores descriptivos y metadatos de contexto que permitan auditar los procesos sin comprometer la confidencialidad.

Retención de datos

Los registros deben conservarse por un período mínimo de doce meses, asegurando su disponibilidad para auditorías históricas y permitiendo la trazabilidad completa de las operaciones realizadas en el sistema.

Auditoría sobre la Bitácora

Cualquier intento de manipulación, acceso indebido o borrado no autorizado será registrado como un nuevo evento en la propia Bitácora, reforzando así su rol como mecanismo confiable de control y seguridad.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026
	Versión			

Diagrama de clases

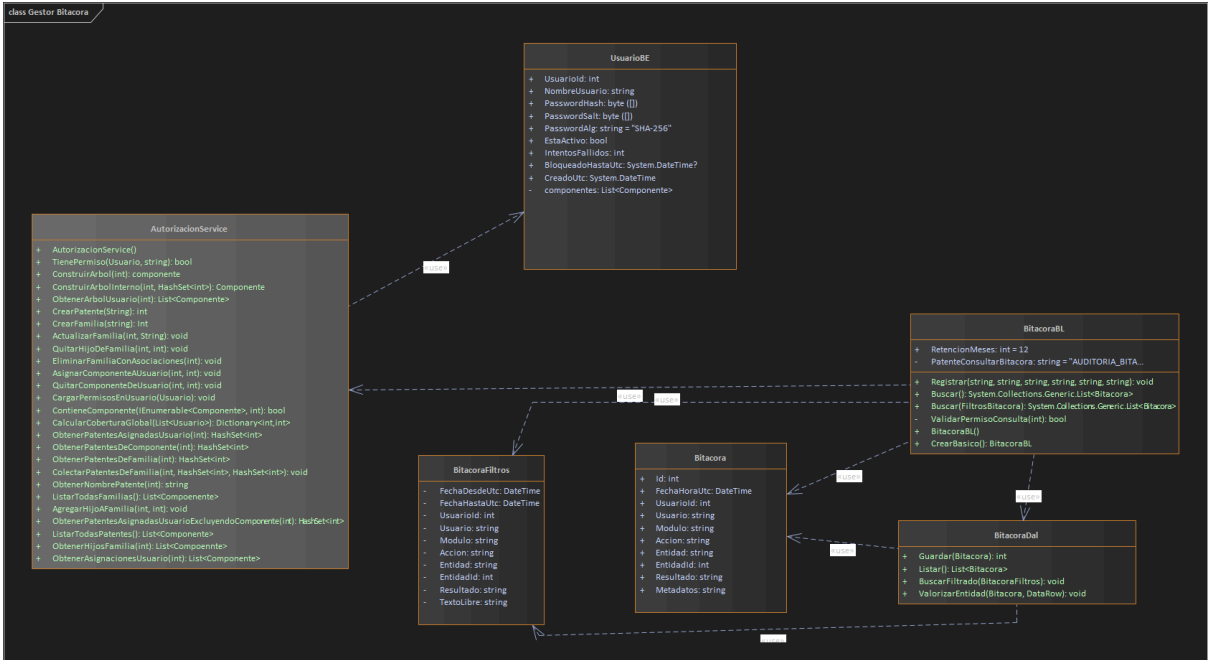
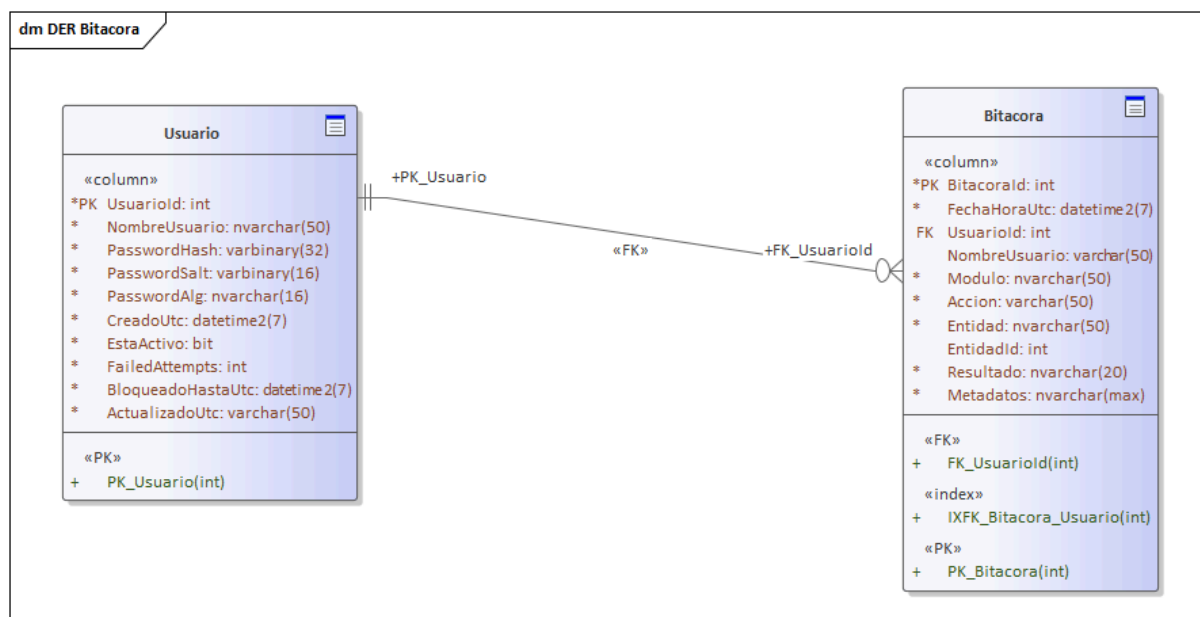


Diagrama DER

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026
	Versión			



Especificación de CU05 – Consultar Bitácora

ID Y NOMBRE:	CU05 – Consultar Bitácora
DESCRIPCIÓN: El usuario especial solicita revisar los registros de la bitácora con fines de auditoría y testeo. El sistema recupera los eventos almacenados y los presenta ordenados por fecha y hora en orden descendente, preservando la confidencialidad de la información. La acción de consulta queda trazada en la misma bitácora.	
ACTOR: Usuario Especial	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

PRECONDICIONES:

El actor se encuentra autenticado con una sesión activa.

El actor posee permisos de consulta de bitácora.

Existe conectividad con la base de datos local.

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El usuario especial solicita consultar la bitácora.
2. El sistema valida los permisos del actor para acceder a la bitácora.
3. El sistema obtiene los registros disponibles ordenados por fecha y hora descendente.
4. El sistema registra en la bitácora la acción de consulta con fecha, hora, usuario y resultado.
5. El sistema muestra al actor el listado de registros recuperados.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

FLUJOS ALTERNATIVO:

A1. Usuario sin permisos

2.1 Si el actor no posee permisos de auditoría, el sistema rechaza la solicitud, registra el intento en la bitácora con resultado de error e informa que no tiene autorización.

A2. Sin registros disponibles

3.1 Si no hay registros almacenados, el sistema registra la consulta con resultado sin datos e informa que no se encontraron registros para mostrar.

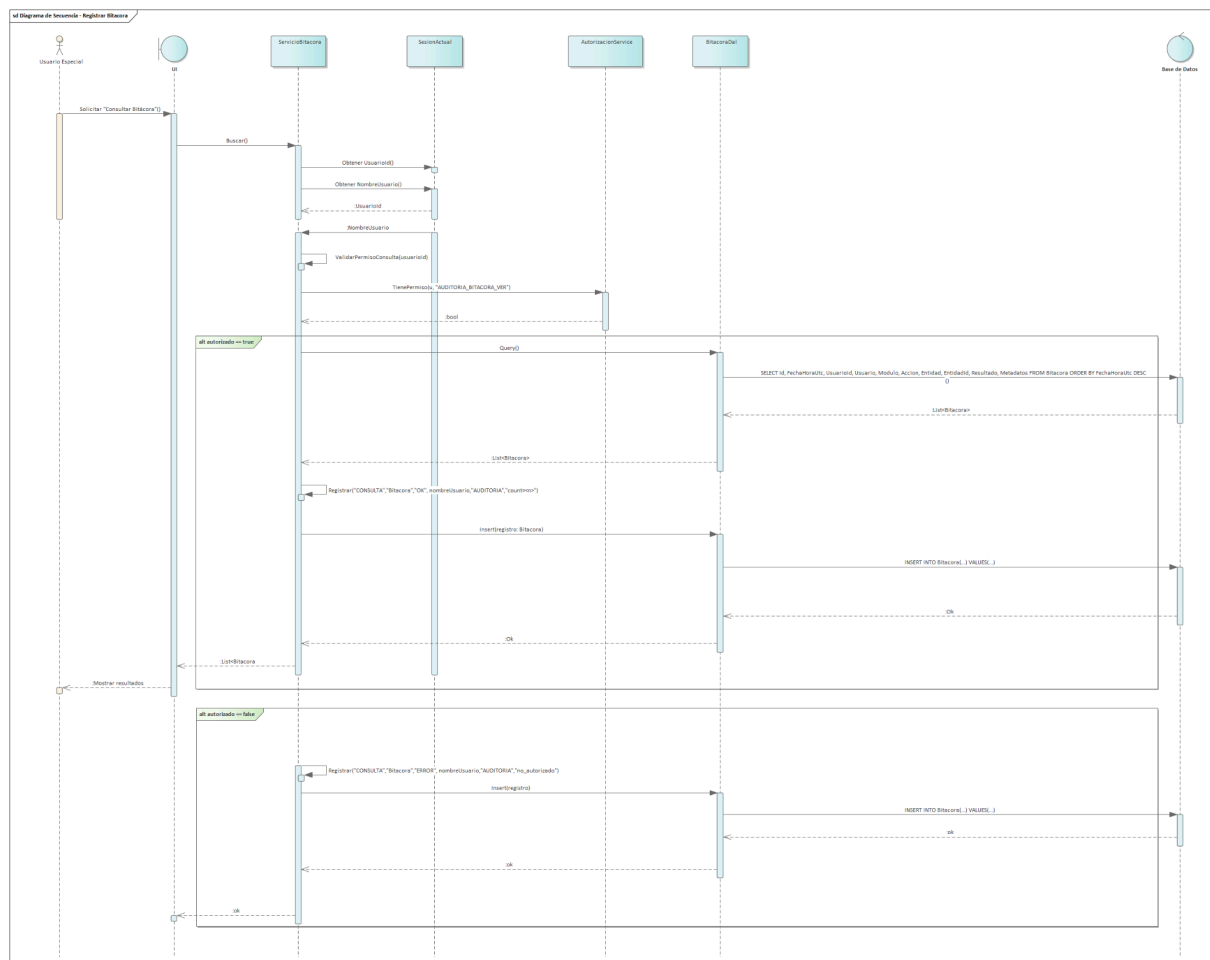
POSTCONDICIONES:

La solicitud de consulta queda registrada en la bitácora con los datos mínimos requeridos.

Los registros se presentan al usuario especial en orden cronológico descendente.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026
				Versión

Diagrama de secuencia de CU05 – Consultar Bitácora



Funcionalidades futuras

En futuras versiones del sistema se prevé ampliar las capacidades del subsistema de Bitácora incorporando herramientas de consulta avanzadas. Entre ellas se contempla la posibilidad de realizar búsquedas combinadas por rango de fechas, usuario, módulo, acción, entidad y resultado, así como la inclusión de filtros de texto libre y opciones de exportación de resultados.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026		
						Versión

Estas funcionalidades permitirán que el usuario especial con permisos de auditoría pueda efectuar análisis más detallados, detectar patrones de uso, identificar anomalías y generar reportes de control interno o externo sin comprometer la seguridad ni la confidencialidad de los datos.

T03. Gestión de encriptado

Objetivo

El objetivo de la gestión de encriptado es garantizar la protección, confidencialidad e integridad de la información sensible del sistema, mediante el uso de técnicas criptográficas modernas y validadas. Este módulo busca impedir el almacenamiento de datos en texto plano, reducir el riesgo de accesos indebidos y asegurar que la información mantenida sea auténtica y no haya sido manipulada.

Para lograrlo, se implementa un mecanismo de hashing con salt utilizando el algoritmo SHA-256 para el resguardo de contraseñas, asegurando que estas solo puedan verificarse y nunca recuperarse en texto claro.

Descripción de funcionamiento

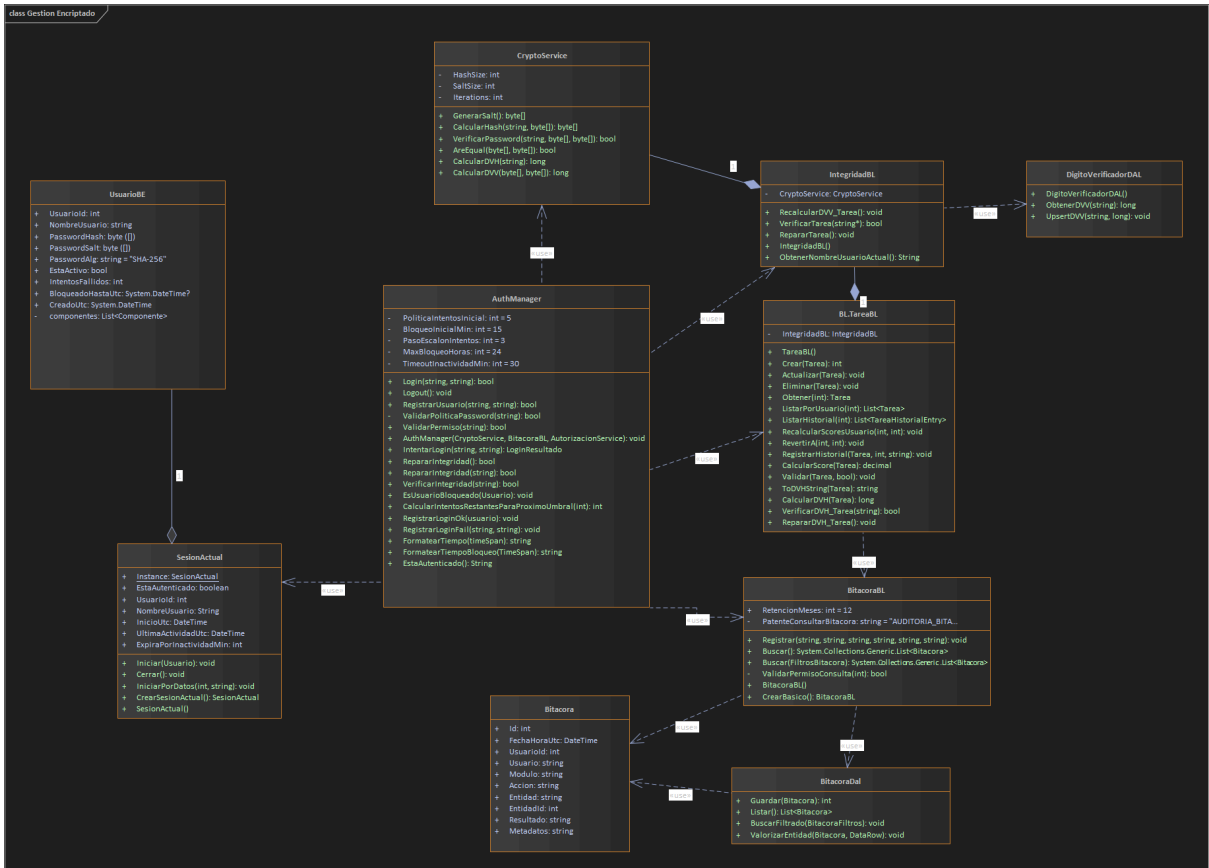
La gestión de encriptado del sistema adopta una estrategia basada en el uso de hashing con salt mediante el algoritmo SHA-256 para el resguardo de contraseñas. La elección se fundamenta en la necesidad de garantizar seguridad, rendimiento y adaptabilidad a una aplicación de escritorio desarrollada en C#.

Para las contraseñas se utiliza SHA-256 con un salt único por usuario. Este procedimiento asegura que no existan dos contraseñas almacenadas con el mismo valor de hash, incluso si fueran idénticas, y protege frente a ataques de diccionario y de rainbow tables. SHA-256 se selecciona por ser un estándar robusto, de alta difusión en la industria, con un balance óptimo entre velocidad de cálculo y resistencia criptográfica, lo que lo convierte en la opción más adecuada para este contexto académico y profesional.

En caso de producirse una validación fallida, ya sea por un hash no coincidente, el sistema procederá a bloquear el acceso, registrar el evento en la bitácora y mostrar un mensaje

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Diagrama de Clases



Diseño de los algoritmos

ID Y NOMBRE:	A1 — Hash de contraseña con salt (alta / cambio)
---------------------	--

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026		
						Versión

Propósito

Persistir contraseñas de forma no reversible utilizando SHA-256 con salt único por usuario.

Entradas

Contraseña en texto.

Parámetros: algoritmo = "SHA-256", tamaño salt = 16 bytes.

Salidas

Usuario.PasswordHash,
Usuario.PasswordSalt
Usuario.PasswordAlg='SHA-256'.

PRECONDICIONES:

La contraseña cumple política mínima de complejidad.

El Username existe o está en creación.

PUNTOS DE EXTENSIÓN:

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. Generar salt criptográficamente seguro de 16 bytes.
2. Calcular hash = SHA-256(salt || contraseña).
3. Guardar PasswordHash = hash, PasswordSalt = salt, PasswordAlg = 'SHA-256'.
4. Registrar la fecha y hora de creación o de última modificación en el campo CreadoUtc o ActualizadoUtc, según corresponda, con el fin de mantener trazabilidad y control temporal de los datos

Errores y bitácora:

Si la contraseña es vacía o débil se rechazar operación.

Registrar en Bitácora: Modulo='ENCRIPTADO',
Accion='ALTA_CAMBIO_PASSWORD', Resultado='OK'/'ERROR', sin exponer valores sensibles.

POSTCONDICIONES:

La contraseña queda almacenada como hash + salt.

No se persiste la contraseña en claro.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

T07. Gestión de DV

Objetivo

El objetivo del uso de dígitos verificadores es garantizar la integridad de los datos almacenados en la base de datos, permitiendo detectar cualquier alteración o manipulación que se haya realizado por fuera del sistema. Para ello, se implementa un mecanismo de verificación compuesto por dígitos horizontales y verticales que aseguran que la información no haya sido modificada, eliminada ni reordenada sin autorización. Este proceso previene inconsistencias y protege la confiabilidad del sistema. La funcionalidad reutiliza el servicio criptográfico CryptoService, que aplica algoritmos de hash seguros, asegurando uniformidad en las técnicas empleadas y fortaleciendo la validación global de los datos.

Descripción detallada de cómo funciona

El sistema utiliza dígitos verificadores horizontales y verticales para controlar la integridad de los datos en la base de datos. En primer lugar, se calcula el DVH o dígito verificador horizontal para cada registro de la entidad Tarea. Para ello, se concatenan todos los valores de sus atributos en un orden fijo y predefinido, asegurando que el resultado sea siempre el mismo para un mismo conjunto de datos. El resultado de esta concatenación se pasa al CryptoService, que aplica una función de hash segura mediante el algoritmo SHA-256, obteniendo un valor único que se almacena en un campo adicional del mismo registro.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

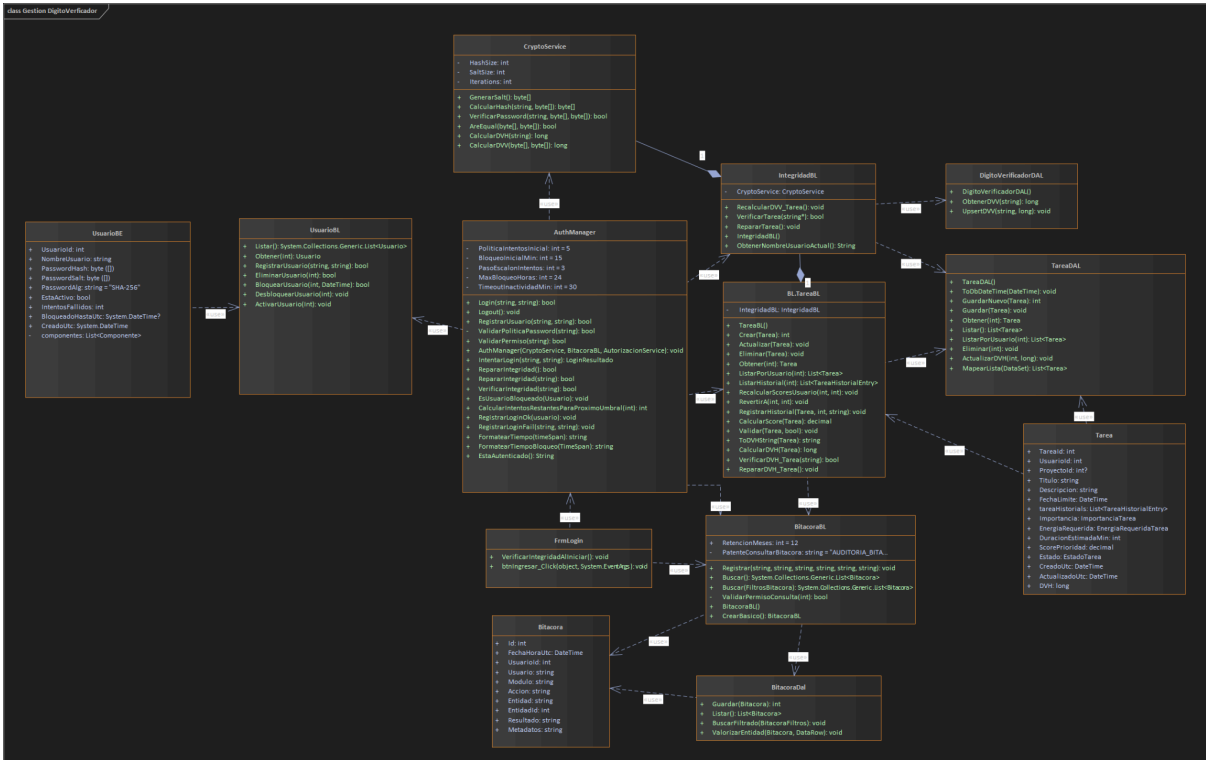
Una vez calculados los DVH de todos los registros, el sistema procede a generar el DVV o dígito verificador vertical. Para este cálculo, se concatenan todos los DVH previamente obtenidos siguiendo el orden de las claves primarias y se aplica nuevamente el mismo proceso de hash a través del CryptoService. El resultado final se guarda en una tabla independiente llamada DigitoVerificador junto con información de control y referencia a la entidad correspondiente.

Durante el inicio de la aplicación, antes de permitir el acceso al log-in, se ejecuta un proceso automático que recalcula los DVH y el DVV. Si se detecta alguna discrepancia entre los valores almacenados y los recalculados, el sistema bloquea el acceso, registra el evento en la Bitácora y notifica al administrador para su revisión. De este modo, se asegura que los datos no hayan sido alterados externamente y que la base de datos mantenga su coherencia y autenticidad.

Ante la detección de una inconsistencia, el administrador puede tomar dos decisiones. La primera consiste en aceptar los cambios o pérdidas detectadas, actualizando los valores de los dígitos verificadores para reflejar el nuevo estado de la base de datos. La segunda opción es restaurar una copia de seguridad anterior, garantizando la recuperación de los datos originales y la preservación de la integridad del sistema.

Diagrama de clases

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026

T04. Gestión de Perfiles de Usuario

Objetivo

Definir y gestionar perfiles de usuario mediante un modelo de permisos basado en familias y patentes, implementado con el patrón composite. Este enfoque permite que las familias contengan tanto patentes como otras familias, formando jerarquías de profundidad variable y facilitando la reutilización de conjuntos de permisos. El objetivo principal es centralizar la administración de accesos, permitiendo agrupar, heredar y mantener los permisos de forma estructurada y coherente dentro del sistema.

El administrador, con la patente ADMINISTRAR_PERMISOS, es el responsable de crear, modificar y eliminar familias y patentes, así como de asignarlas a los distintos usuarios según su rol. Como ejemplo, el perfil Administrador incluye las patentes AUDITORIA_BITACORA, VALIDAR_DIGITO_VERIFICADOR y ADMINISTRAR_PERMISOS.

El módulo garantiza la consistencia en las asignaciones, evita duplicidades y ciclos, y expone operaciones seguras de alta, baja y modificación sobre familias, patentes y relaciones con usuarios. Además, integra un control TreeView que permite visualizar de forma recursiva todos los permisos de cada usuario, incluyendo los heredados desde sus familias, facilitando la administración, auditoría y verificación de accesos en tiempo real.

Descripción detallada de cómo funciona

El módulo de gestión de perfiles de usuario permite administrar los permisos del sistema utilizando el patrón composite, que combina dos tipos de componentes: familias y patentes. Las patentes representan los permisos finales, mientras que las familias actúan como contenedores que pueden incluir tanto patentes como otras familias, formando una estructura jerárquica flexible y reutilizable.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

El administrador, mediante la patente ADMINISTRAR_PERMISOS, accede a los formularios de administración de permisos y familias. En el formulario de Administrar Familias, puede crear nuevas familias, modificar las existentes o eliminarlas. Cada familia puede componerse de múltiples patentes y, opcionalmente, de otras familias, permitiendo así construir árboles de permisos de diferentes niveles de profundidad.

En el formulario de Administrar Permisos, se muestra la lista de usuarios del sistema junto a los permisos que cada uno posee. El administrador puede asignar o quitar familias y patentes de forma individual, y el sistema se encarga de mantener actualizadas las relaciones correspondientes en la base de datos.

El control TreeView se utiliza para mostrar de forma recursiva todos los permisos de un usuario. Este control recorre la jerarquía de familias y patentes mediante funciones recursivas, desplegando un árbol completo que refleja tanto los permisos directos como los heredados. Gracias a este enfoque, el sistema facilita la visualización global de los accesos que posee cada usuario y permite realizar auditorías de manera clara y centralizada.

De esta forma, la gestión de permisos se vuelve escalable, segura y coherente, asegurando que las modificaciones realizadas por el administrador se propaguen correctamente en toda la jerarquía de permisos y perfiles del sistema.

Diagrama de clases

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026

Esta funcionalidad busca responder a las preguntas “quién”, “cuándo” y “qué” ante cada cambio, ofreciendo un historial detallado de versiones que preserve la evolución de los datos. Además, permite recomponer el estado anterior de una tarea sin eliminar las versiones previas, asegurando así la confiabilidad y trazabilidad de la información dentro del sistema

Descripción detallada de cómo funciona

El módulo de auditoría y trazabilidad permite registrar y reconstruir los cambios realizados sobre la entidad Tarea, garantizando un seguimiento completo del ciclo de vida de cada registro. Cada vez que una tarea es creada, editada, eliminada o revertida, el sistema genera un nuevo registro en la Bitácora que almacena la acción realizada, el usuario que la ejecutó, la fecha y hora exacta (en formato UTC) y los valores de la tarea en ese momento.

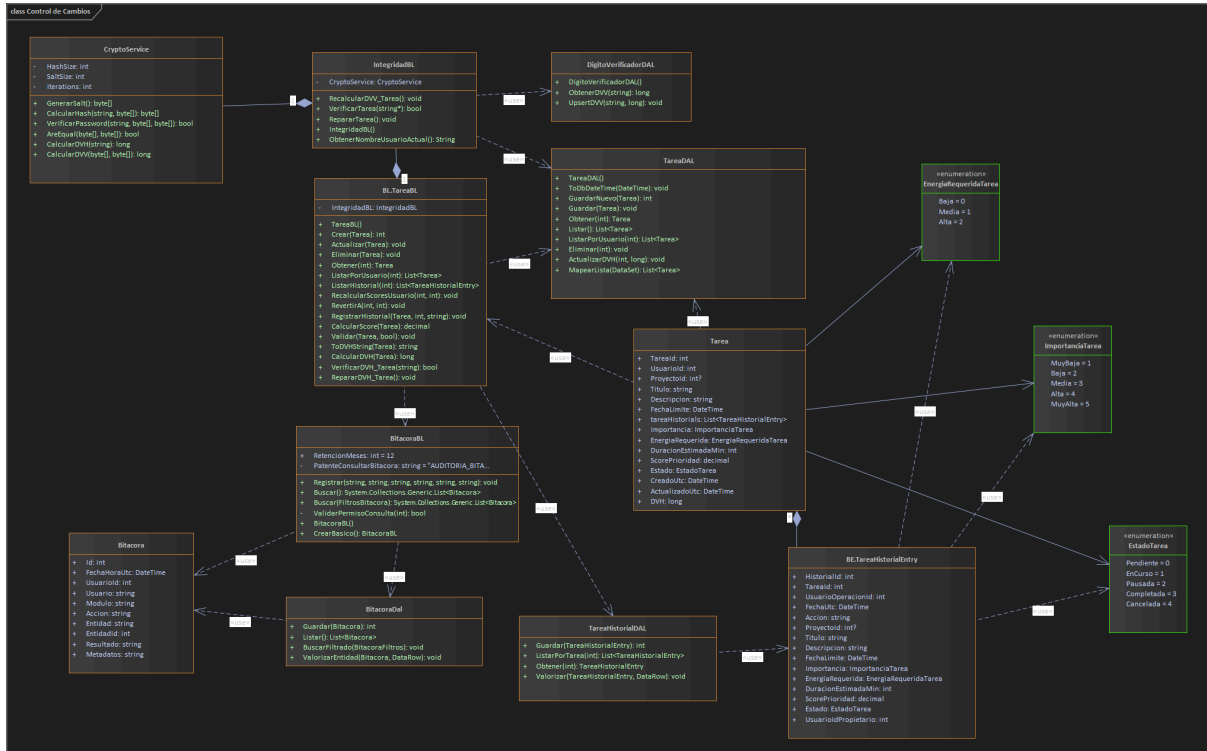
El formulario de Listado de Tareas muestra todas las tareas activas del sistema. Desde allí, el usuario puede acceder al Historial de la Tarea, donde se visualiza la secuencia completa de modificaciones registradas. Cada línea del historial representa un estado previo de la tarea, preservando la información tal como se encontraba antes de cada cambio.

Cuando el usuario realiza doble clic sobre una entrada del historial, el sistema reconstruye automáticamente el estado anterior de la tarea seleccionada, copiando los valores de esa versión y elevándola al primer lugar de la lista como la versión actual. De este modo, la tarea vuelve a un punto anterior de su evolución sin eliminar la evidencia de los cambios previos.

Diagrama de clases

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de tecnología informática

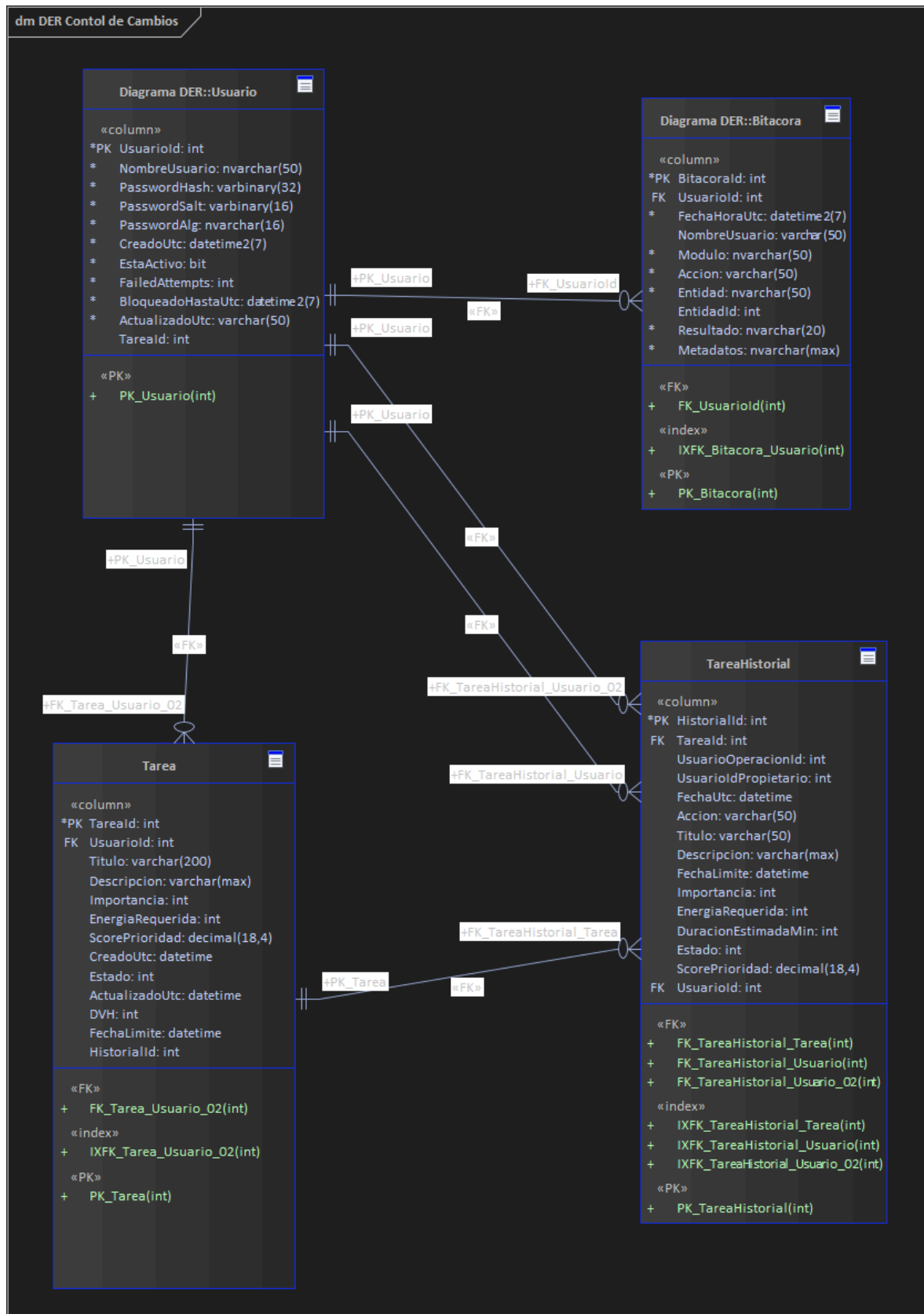
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de tecnología informática			
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Año: 2026

Diagrama DER

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

T05. Gestión de Múltiples Idiomas

Objetivo

Implementar un sistema de gestión de múltiples idiomas que permita traducir dinámicamente todas las leyendas, títulos y textos visibles en la interfaz de usuario, sin depender de hojas de recursos estáticos. El objetivo es ofrecer una solución reutilizable, desacoplada de la capa de presentación y capaz de adaptarse a nuevos idiomas sin necesidad de modificar el código fuente.

El módulo utilizará el patrón observer para notificar a todos los formularios y controles suscriptos cuando se produzca un cambio de idioma, actualizando automáticamente los textos en pantalla. De esta manera, se garantiza una experiencia de usuario coherente, flexible y extensible, en la que la configuración idiomática puede modificarse en tiempo real y ampliarse desde el propio sistema.

Descripción detallada de cómo funciona

El módulo de gestión de múltiples idiomas permite traducir en tiempo real todas las leyendas, menús y textos visibles en la interfaz de usuario, garantizando una experiencia coherente sin necesidad de reiniciar el sistema. Cada formulario del sistema se encuentra suscripto al servicio de idiomas y recibe las traducciones correspondientes según el idioma seleccionado. Cuando el usuario cambia el idioma desde el menú de configuración, el sistema obtiene el conjunto actualizado de textos desde la base de datos y los propaga automáticamente a todos los formularios activos, reemplazando sus etiquetas, títulos y mensajes de manera inmediata.

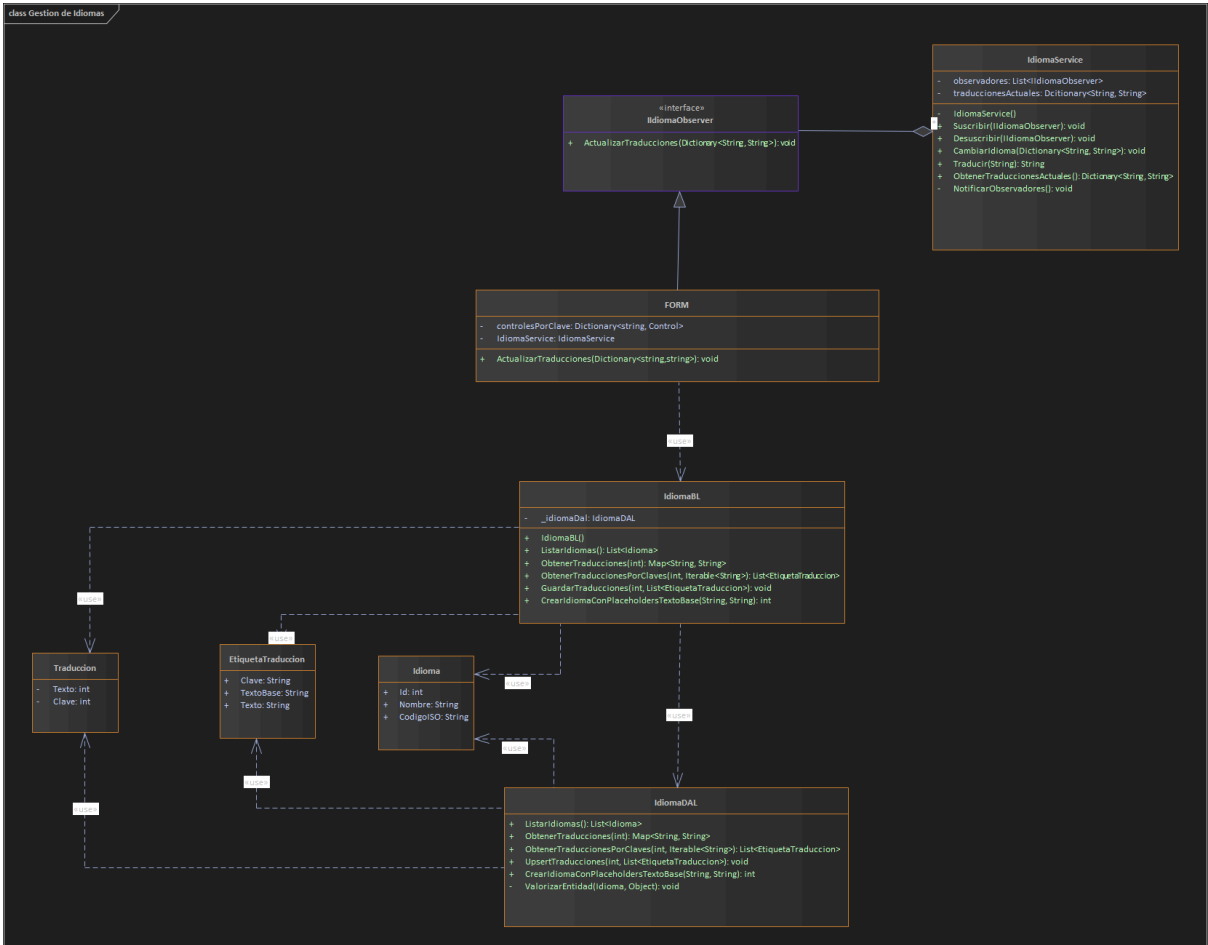
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

El cambio de idioma se realiza mediante un servicio central que actúa como observador y notificador. Este servicio mantiene en memoria las traducciones cargadas y se encarga de informar a cada formulario suscrito cuando se produce una modificación. De esta forma, los formularios no dependen directamente del origen de los datos, sino que actualizan su contenido al recibir el nuevo conjunto de traducciones. Esta arquitectura asegura un funcionamiento dinámico y desacoplado, donde los textos pueden modificarse o ampliarse sin necesidad de alterar el código fuente.

El sistema también permite crear nuevos idiomas desde la propia aplicación. Al hacerlo, se generan automáticamente las claves base con textos de referencia, que luego pueden ser editadas y traducidas por el usuario administrador. Esta funcionalidad facilita la incorporación de nuevos idiomas o variantes regionales, haciendo que la aplicación sea adaptable y escalable a distintos contextos. En conjunto, el módulo ofrece una solución integral para la internacionalización de la interfaz, manteniendo consistencia, flexibilidad y simplicidad en su administración.

Diagrama de clases

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026

Historias de Usuario por Módulo

Módulo Login

HU01 – Iniciar Sesión

Como usuario, quiero iniciar sesión con mi nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema de manera segura.

Criterios de aceptación:

- Given que el usuario existe y está activo, when ingresa credenciales válidas, then el sistema inicia la sesión y registra el evento en la bitácora.
- Given que la contraseña es incorrecta, when se valida la autenticación, then se incrementa el contador de fallos y se aplica bloqueo según la política establecida.

Módulo Tareas

HU02 – Crear Tarea

Como usuario, quiero registrar una nueva tarea con sus atributos principales para organizar mis actividades de manera ordenada.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026

Criterios de aceptación:

- Given que se completan los datos mínimos, when se confirma la creación, then la tarea queda registrada con su DVH actualizado y el sistema genera un evento en la bitácora.

HU03 – Editar Tarea

Como usuario, quiero modificar los datos de una tarea para mantener actualizado su estado real.

Criterios de aceptación:

- Given una tarea activa, when se editan sus campos, then el sistema guarda la modificación, recalcula el DVH y registra una nueva versión en el historial.

HU04 – Eliminar Tarea

Como usuario, quiero eliminar una tarea que ya no necesito para mantener mi lista actualizada.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026

Criterios de aceptación:

Given una tarea seleccionada, when confirmo su eliminación, then el sistema la marca como eliminada, registra el evento y actualiza el DVV.

Given que la tarea ya está eliminada, when intento eliminarla nuevamente, then el sistema muestra un mensaje indicando su estado actual.

MÓDULO MI DÍA

HU05 – Lista Priorizada del Día

Como usuario, quiero ver una lista priorizada de mis tareas para identificar cuáles realizar primero según urgencia, importancia, duración y energía.

Criterios de aceptación:

Given tareas activas, when ingreso a Mi Día, then el sistema muestra hasta diez tareas ordenadas por el algoritmo de scoring.

Given que no tengo tareas activas, when ingreso a Mi Día, then el sistema muestra un mensaje indicando que no hay tareas para hoy.

HU06 – Actualización Automática de Prioridades

Como usuario, quiero que la lista del día se actualice automáticamente para mantener mis prioridades alineadas a mis cambios.

Criterios de aceptación:

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	

Given cambios en tareas o bloques de tiempo, when se modifican datos relevantes, then el sistema recalcula la priorización sin intervención manual.

Given un cambio que no afecta la priorización como puede ser la descripción, when se modifica, then el sistema no realiza el recálculo automático de la prioridad.

MÓDULO BLOQUES DE TIEMPO

HU07 – Registrar Bloques de Tiempo

Como usuario, quiero registrar mis bloques fijos de tiempo para que el sistema calcule mi disponibilidad semanal real.

Criterios de aceptación:

Given que se ingresa un bloque (día, hora inicio, hora fin), when se confirma el registro, then el sistema lo almacena y actualiza la capacidad semanal disponible.

Given que el bloque se solapa con otro ya existente, when se intenta el registro, then el sistema muestra una advertencia y pide confirmación o corrección.

MÓDULO SESIONES DE FOCO

HU08 – Iniciar Sesión de Foco

Como usuario, quiero iniciar un temporizador de foco configurable para trabajar concentrado en una tarea.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Criterios de aceptación:

Given una duración establecida, when inicio la sesión de foco, then el temporizador se ejecuta y se registran interrupciones o finalización.

Given que la duración es inválida (ej. cero o negativa), when intento iniciar la sesión, then el sistema muestra un error y pide una duración válida.

MÓDULO REPORTES

HU09 – Consultar Reportes

Como usuario, quiero visualizar reportes diarios y semanales para analizar mi productividad.

Criterios de aceptación:

Given datos de tareas y sesiones almacenados, when accedo a Reportes, then el sistema muestra métricas procesadas y exportables.

Given que no hay datos registrados en el período solicitado, when se genera el reporte, then el sistema muestra un reporte vacío o un mensaje indicando la falta de datos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026

MÓDULO IDIOMAS

HU10 – Cambiar Idioma

Como usuario, quiero cambiar el idioma del sistema para utilizar la interfaz en mi idioma preferido.

Criterios de aceptación:

Given la disponibilidad de varios idiomas, when selecciono uno nuevo, then la interfaz actualiza automáticamente todos sus textos.

Given que se selecciona un idioma no disponible, when se intenta el cambio, then el sistema mantiene el idioma actual y muestra un mensaje de error.

HU11 – Crear Nuevo Idioma

Como administrador, quiero crear un nuevo idioma para extender el sistema sin modificar el código fuente.

Criterios de aceptación:

Given la creación de un idioma (nombre y código), when se genera desde el sistema, then se crean las claves base y se habilita su edición.

Given que el código de idioma ya existe, when se intenta crear, then el sistema muestra un mensaje de error indicando que el código ya está en uso.

MÓDULO PERMISOS

HU12 – Asignar Permisos

Como administrador, quiero asignar familias y patentes a los usuarios para gestionar correctamente sus accesos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Criterios de aceptación:

Given un usuario seleccionado, when asigno una familia o patente, then el sistema actualiza las relaciones y refleja los permisos en el TreeView.

Given que el permiso ya está asignado, when se intenta asignar nuevamente, then el sistema notifica que la asignación es redundante.

HU13 – Visualizar Permisos

Como administrador, quiero ver todos los permisos de un usuario en forma jerárquica para auditar sus accesos.

Criterios de aceptación:

Given que el usuario posee permisos directos e indirectos, when consulto su perfil, then el TreeView muestra toda la jerarquía completa.

Given que el usuario no tiene permisos asignados, when consulto su perfil, then el TreeView muestra una estructura vacía o un mensaje informativo.

MÓDULO BITÁCORA

HU14 – Registrar Eventos del Sistema

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026

Como sistema, quiero registrar automáticamente todas las operaciones relevantes para asegurar trazabilidad y auditoría.

Criterios de aceptación:

Given una operación crítica, when se ejecuta, then el sistema registra un evento inmutable (fecha, usuario, criticidad, evento) sin almacenar datos sensibles.

Given que la operación no es considerada crítica, when se ejecuta, then el sistema omite el registro en la bitácora.

HU15 – Consultar Bitácora

Como usuario especial, quiero consultar los registros de la bitácora para realizar auditoría y testeo.

Criterios de aceptación:

Given que poseo permisos de auditoría, when solicito la consulta (con filtros opcionales), then el sistema muestra los registros ordenados y registra esta acción como un nuevo evento.

Given que el usuario no tiene permisos de auditoría, when intenta la consulta, then el sistema deniega el acceso y registra el intento fallido.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	Versión

Como usuario, quiero iniciar sesión con mi nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema de manera segura.

Requerimientos Funcionales

RF-TA-01 – Crear tarea

Campo	Detalle
ID	RF-TA-01
Nombre	Crear tarea
Descripción	El usuario debe poder crear una tarea indicando título, descripción, importancia, energía, duración estimada y fecha límite.
Prioridad	Must
Criterio de verificación	Crear la tarea y confirmar que aparezca en la grilla con DVH recalculado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		Versión
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	

RF-TA-02 – Editar tarea

Campo	Detalle
ID	RF-TA-02
Nombre	Editar tarea
Descripción	El usuario debe poder modificar los atributos de una tarea existente y generar una entrada en el historial.
Prioridad	Must
Criterio de verificación	Editar la tarea y verificar registro en TareaHistorial.

RF-TA-03 – Eliminar tarea

Campo	Detalle
-------	---------

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

ID	RF-TA-03
Nombre	Eliminar tarea
Descripción	El usuario debe poder eliminar una tarea que ya no necesite y registrar la acción.
Prioridad	Must
Criterio de verificación	Eliminar la tarea y comprobar desaparición en la lista y registro en historial.

RF-TA-04 – Listar tareas

Campo	Detalle
ID	RF-TA-04
Nombre	Listar tareas

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026		
						Versión

Descripción	El sistema debe mostrar al usuario todas sus tareas activas, ordenadas por prioridad.
Prioridad	Must
Criterio de verificación	Verificar que al abrir la pantalla se muestren las tareas ordenadas.

RF-TA-05 – Recalcular prioridad

Campo	Detalle
ID	RF-TA-05
Nombre	Recalcular prioridad
Descripción	El sistema debe recalcular el score de prioridad según importancia, energía y duración.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

Prioridad	Must
Criterio de verificación	Modificar un valor y verificar que el score cambie automáticamente.

RF-TA-06 – Historial de tareas

Campo	Detalle
ID	RF-TA-06
Nombre	Historial de tareas
Descripción	El sistema debe almacenar cada modificación de una tarea para permitir auditoría.
Prioridad	Should
Criterio de	Editar la tarea y verificar nueva fila en TareaHistorial.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

verificación	
--------------	--

RF-BT-07 – Crear bloque

Campo	Detalle
ID	RF-BT-07
Nombre	Crear bloque
Descripción	El usuario debe poder crear bloques de tiempo indicando día, hora y duración.
Prioridad	Must
Criterio de verificación	Crear un bloque y verificar aparición en la agenda semanal.

RF-BT-08 – Editar bloque

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

Campo	Detalle
ID	RF-BT-08
Nombre	Editar bloque
Descripción	El usuario debe poder editar un bloque de tiempo existente.
Prioridad	Must
Criterio de verificación	Modificar el bloque y verificar actualización en la vista.

RF-BT-09 – Eliminar bloque

Campo	Detalle
ID	RF-BT-09

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

Nombre	Eliminar bloque
Descripción	El usuario debe poder eliminar un bloque de tiempo registrado.
Prioridad	Must
Criterio de verificación	Eliminar el bloque y verificar que desaparezca de la grilla.

RF-BT-10 – Capacidad semanal

Campo	Detalle
ID	RF-BT-10
Nombre	Capacidad semanal
Descripción	El sistema debe calcular la capacidad semanal total según los bloques configurados.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

Prioridad	Should
Criterio de verificación	Registrar bloques y verificar suma total de horas.

RF-MD-11 – Agregar a Mi Día

Campo	Detalle
ID	RF-MD-11
Nombre	Gestión automática de Mi Día
Descripción	El sistema debe agregar automáticamente a la sección “Mi Día” las tareas con mayor puntuación de prioridad según el scoring definido.
Prioridad	Must

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

Criterio de verificación	Verificar que al recalculer el scoring, Mi Día se complete automáticamente con las tareas de mayor prioridad.
---------------------------------	---

RF-MD-12 – Quitar de Mi Día

Campo	Detalle
ID	RF-MD-12
Nombre	Quitar de Mi Día
Descripción	El usuario debe poder quitar tareas del panel “Mi Día”.
Prioridad	Must
Criterio de verificación	Quitar la tarea y verificar eliminación inmediata del listado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

RF-MD-13 – Límite de tareas en Mi Día

Campo	Detalle
ID	RF-MD-13
Nombre	Límite de tareas en Mi Día
Descripción	El sistema debe impedir que el usuario agregue más de 10 tareas simultáneas en “Mi Día”.
Prioridad	Should
Criterio de verificación	Intentar agregar la tarea número 11 y verificar mensaje de límite.

RF-SF-14 – Iniciar sesión de foco

Campo	Detalle
-------	---------

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

ID	RF-SF-14
Nombre	Iniciar sesión de foco
Descripción	El usuario debe poder iniciar una sesión de foco seleccionando una tarea o trabajando sin tarea asignada.
Prioridad	Must
Criterio de verificación	Iniciar sesión y confirmar registro de inicio con hora.

RF-SF-15 – Pausar sesión de foco

Campo	Detalle
ID	RF-SF-15
Nombre	Pausar sesión de foco

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Descripción	El sistema debe permitir pausar temporalmente una sesión de foco.
Prioridad	Should
Criterio de verificación	Pausar y verificar que el temporizador deje de avanzar.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

RF-SF-16 – Finalizar sesión de foco

Campo	Detalle
ID	RF-SF-16
Nombre	Finalizar sesión de foco
Descripción	El usuario debe poder finalizar la sesión de foco para registrar su duración e interrupciones.
Prioridad	Must
Criterio de verificación	Finalizar sesión y verificar registro de minutos totales.

RF-SF-17 – Registrar interrupciones

Campo	Detalle
-------	---------

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

ID	RF-SF-17
Nombre	Registrar interrupciones
Descripción	El sistema debe registrar las interrupciones ocurridas durante la sesión de foco.
Prioridad	Could
Criterio de verificación	Interrumpir sesión y verificar registro.

RF-SF-18 – Horas de foco diarias

Campo	Detalle
ID	RF-SF-18
Nombre	Horas de foco diarias

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

Descripción	El sistema debe calcular automáticamente las horas de foco realizadas en el día.
Prioridad	Should
Criterio de verificación	Ejecutar sesiones y validar suma diaria.

RF-SF-19 – Horas de foco semanales

Campo	Detalle
ID	RF-SF-19
Nombre	Horas de foco semanales
Descripción	El sistema debe calcular las horas totales de foco realizadas en los últimos 7 días.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

Prioridad	Should
Criterio de verificación	Registrar varias sesiones y verificar acumulación semanal.

RF-RP-20 – Reporte diario

Campo	Detalle
ID	RF-RP-20
Nombre	Reporte diario
Descripción	El sistema debe generar un reporte diario que incluya tareas completadas y horas de foco.
Prioridad	Should
Criterio de	Generar el reporte y verificar contenido esperado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

verificación	
--------------	--

RF-RP-21 – Reporte semanal

Campo	Detalle
ID	RF-RP-21
Nombre	Reporte semanal
Descripción	El sistema debe generar un reporte semanal con métricas consolidadas de tareas y foco.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026		
						Versión

Prioridad	Should
Criterio de verificación	Solicitar el reporte y verificar cálculo correcto.

RF-TA-22 – Filtrar por importancia

Campo	Detalle
ID	RF-TA-22
Nombre	Filtrar por importancia
Descripción	El usuario debe poder filtrar sus tareas por nivel de importancia.
Prioridad	Could
Criterio de verificación	Aplicar filtro y verificar que solo aparezcan tareas coincidentes.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

RF-TA-23 – Filtrar por energía requerida

Campo	Detalle
ID	RF-TA-23
Nombre	Filtrar por energía
Descripción	El usuario debe poder filtrar tareas en base a la energía requerida.
Prioridad	Could
Criterio de verificación	Aplicar filtro y verificar consistencia.

RF-TA-24 – Completar tarea

Campo	Detalle
-------	---------

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		Versión
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	

ID	RF-TA-24
Nombre	Completar tarea
Descripción	El usuario debe poder marcar una tarea como completada y registrar fecha de finalización.
Prioridad	Must
Criterio de verificación	Completar tarea y verificar cambio de estado y registro.

RF-RP-25 – Visualizar métricas

Campo	Detalle
ID	RF-RP-25
Nombre	Visualizar métricas

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026		
						Versión

Descripción	El sistema debe mostrar indicadores como tareas completadas, horas de foco y bloques realizados.
Prioridad	Must
Criterio de verificación	Acceder al panel de métricas y verificar valores mostrados.

Requerimientos No Funcionales

RNF-LG-01 – Validación segura de credenciales

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

Campo	Detalle
ID	RNF-LG-01
Nombre	Validación segura de credenciales
Descripción	El sistema debe validar credenciales sin exponer información interna, asegurando que los mensajes de error sean neutros.
Prioridad	Must
Criterio de verificación	Probar autenticación con usuario inválido debe mostrar mensaje genérico.

RNF-LG-02 – Hash y salt para verificación de contraseñas

Campo	Detalle
-------	---------

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

ID	RNF-LG-02
Nombre	Hash + salt
Descripción	El sistema debe verificar contraseñas aplicando hash SHA-256 con salt único por usuario.
Prioridad	Must
Criterio de verificación	Verificar en base que no existan contraseñas en texto plano y que existan PasswordHash y PasswordSalt.

RNF-LG-03 – Bloqueo progresivo

Campo	Detalle
ID	RNF-LG-03

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

Nombre	Bloqueo progresivo
Descripción	El sistema debe aplicar bloqueos crecientes según intentos fallidos consecutivos.
Prioridad	Must
Criterio de verificación	Probar bloqueos en 5, 8, 11 y 14 intentos.

RNF-LG-04 – Registros inmutables de autenticación

Campo	Detalle
ID	RNF-LG-04
Nombre	Registro inmutable
Descripción	Cada intento de autenticación debe registrarse de

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

	forma inmutable en la bitácora.
Prioridad	Must
Criterio de verificación	Verificar que no existan operaciones UPDATE/DELETE sobre Bitácora.

RNF-LG-05 – Sesión única

Campo	Detalle
ID	RNF-LG-05
Nombre	Sesión única
Descripción	El sistema debe mantener una única sesión activa mediante el patrón Singleton.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026		
						Versión

Prioridad	Must
Criterio de verificación	Intentar crear múltiples sesiones y validar que solo se instancie una.

RNF-LG-06 – Expiración automática por inactividad

Campo	Detalle
ID	RNF-LG-06
Nombre	Timeout
Descripción	La sesión debe finalizar automáticamente al superar el tiempo máximo sin actividad.
Prioridad	Should
Criterio de	Dejar el sistema inactivo y verificar cierre y registro.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

verificación	
---------------------	--

RNF-ID-07 – Carga dinámica de traducciones desde base de datos

Campo	Detalle
--------------	----------------

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		Versión
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	

ID	RNF-ID-07
Nombre	Carga dinámica de idioma
Descripción	El sistema debe obtener las traducciones del idioma seleccionado directamente desde la base de datos, sin requerir archivos externos ni recompilación.
Prioridad	Must
Criterio de verificación	Cambiar el idioma y verificar que los textos provengan de los registros en la tabla de traducciones.

RNF-LG-08 – Cierre por bloqueo

Campo	Detalle
ID	RNF-LG-08

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

Nombre	Cierre por bloqueo
Descripción	El sistema debe invalidar la sesión activa si se produce un bloqueo por seguridad.
Prioridad	Could
Criterio de verificación	Simular un bloqueo y comprobar invalidación de sesión.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

RNF-LG-09 – Mensajes neutros de error en autenticación

Campo	Detalle
ID	RNF-LG-09
Nombre	Mensajes neutros
Descripción	Los mensajes de autenticación fallida no deben revelar si la cuenta existe o no.
Prioridad	Must
Criterio de verificación	Comparar mensajes entre usuario inexistente.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

RNF-LG-10 – Sin conexión a internet

Campo	Detalle
ID	RNF-LG-10
Nombre	Funcionamiento offline
Descripción	El sistema debe funcionar completamente sin requerir conexión a Internet.
Prioridad	Must
Criterio de verificación	Ejecutar el sistema sin red y validar todas sus funciones.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	

RNF-EN-11 – Prohibición de almacenar datos sensibles en bitácora

Campo	Detalle
ID	RNF-EN-11
Nombre	Confidencialidad de bitácora
Descripción	La bitácora no debe registrar contraseñas, claves, tokens ni información sensible.
Prioridad	Must

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

Criterio de verificación	Revisar registros y confirmar ausencia de valores sensibles.
---------------------------------	--

RNF-BI-12 – Inmutabilidad de bitácora

Campo	Detalle
ID	RNF-BI-12
Nombre	Inmutabilidad
Descripción	Ningún registro de la bitácora puede ser modificado o eliminado.
Prioridad	Must
Criterio de verificación	Comprobar que la DAL de bitácora solo permita INSERT y no UPDATE/DELETE.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		Versión
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	

RNF-DV-13 – Consistencia de integridad DVH/DVV

Campo	Detalle
ID	RNF-DV-13
Nombre	Integridad DV

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		Versión
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	

Descripción	El sistema debe verificar automáticamente DVH y DVV al inicio de la aplicación.
Prioridad	Must
Criterio de verificación	Alterar un registro manualmente y confirmar que el sistema bloquee el acceso.

RNF-RP-14 – Exportación opcional de reportes

Campo	Detalle
ID	RNF-RP-14
Nombre	Exportación de reportes
Descripción	El sistema podría permitir la exportación de reportes semanales o diarios a un archivo externo para facilitar el análisis personal.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

Prioridad	Should
Criterio de verificación	Verificar que, si la función está habilitada, la aplicación genere correctamente el archivo exportado desde la pantalla de reportes.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

Campo	Detalle
ID	RNF-PE-15
Nombre	Evitar ciclos en composite
Descripción	El sistema debe evitar ciclos o duplicación de permisos dentro de la estructura Composite.
Prioridad	Must
Criterio de verificación	Intentar agregar familia dentro de sí misma; el sistema debe impedirlo.

RNF-TA-16 – Persistencia local confiable

Campo	Detalle
ID	RNF-TA-16

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

Nombre	Persistencia local
Descripción	Toda la información debe almacenarse en base de datos local para asegurar disponibilidad sin red.
Prioridad	Must
Criterio de verificación	Verificar que todas las operaciones CRUD trabajen sobre DB local sin dependencias externas.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

RNF-RP-17 – Exactitud en cálculos de métricas

Campo	Detalle
ID	RNF-RP-17
Nombre	Exactitud estadística
Descripción	Los reportes deben calcular horas de foco, tareas completadas e interrupciones sin inconsistencias.
Prioridad	Could
Criterio de verificación	Comparar datos generados vs. datos reales registrados.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

RNF-MD-18 – Actualización automática de priorización

Campo	Detalle
ID	RNF-MD-18
Nombre	Repriorización automática
Descripción	El sistema debe recalcular prioridad ante cambios relevantes en tareas o bloques.
Prioridad	Should
Criterio de verificación	Modificar duración o energía de una tarea y verificar nueva posición en la lista.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

RNF-SF-19 – Temporizador estable sin deriva

Campo	Detalle
-------	---------

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

ID	RNF-SF-19
Nombre	Precisión del temporizador
Descripción	El temporizador de sesiones de foco debe ejecutarse sin desfasajes perceptibles.
Prioridad	Should
Criterio de verificación	Comparar tiempo interno con cronómetro externo.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

escenarios de prueba con datos y resultado esperado

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Escenario	Datos de la tarea	Score esperado	Resultado final / Desempate
1 – Tarea muy prioritaria con alta importancia y vence hoy	- Estado: Activa - Importancia: Alta (4) - Fecha límite: hoy - Energía: Baja - Duración: 25 minutos	12.0000	No requiere desempate
2 – Vence pronto pero es más larga y de energía media	- Estado: Activa - Importancia: Media (3) - Fecha límite UTC: dentro de 2 días (urgencia 2) - Energía: Media - Duración: 90 minutos	5.0400	No requiere desempate

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

3 – Dos tareas con el mismo score	Tarea T1 • Importancia: Alta (4) • Fecha límite: dentro de 7 días (urgencia 1) • Energía: Media • Duración: 60 minutos Tarea T2 • Importancia: Media (3) • Fecha límite: mañana (urgencia 3) • Energía: Media • Duración: 60 minutos	Ambas: 7.2900	Se aplica la política de desempate: gana T1 por tener mayor importancia
-----------------------------------	--	---------------	---

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Límites y validaciones

Antes de calcular el score, la capa de negocio aplica validaciones sobre los datos de la tarea:

Duración estimada: debe estar entre 1 y 14400 minutos. Valores fuera de rango se rechazan.

Fecha límite: no puede ser anterior a la fecha actual en UTC y debe estar dentro de un rango compatible con SQL Server.

Importancia y Energía: deben pertenecer a los valores definidos en los enumeradores de negocio; cualquier valor inválido genera error de validación.

Siempre que una tarea se crea, actualiza o se revierte desde el historial, el sistema recalcula el ScorePrioridad con los datos vigentes.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

Módulo de Backup

Objetivo:

Garantizar la protección, preservación e integridad de la información almacenada en la base de datos mediante un mecanismo confiable de creación y restauración de copias de seguridad. El objetivo es asegurar que el administrador o los usuarios con los permisos correspondientes del sistema pueda recuperar el estado completo de la aplicación ante fallos, corrupciones, pérdidas de datos o incoherencias detectadas por el subsistema de dígitos verificadores.

El módulo permite generar copias de seguridad (.bak) de la base FocusMateTDFinal y restaurarlas en cualquier momento, brindando un mecanismo formal de recuperación ante incidentes, fallos físicos, manipulaciones no autorizadas o alteraciones detectadas durante la verificación de integridad. De esta forma, se garantiza la continuidad del servicio, la confiabilidad de los datos y la trazabilidad del proceso de recuperación.

Descripción detallada de funcionamiento:

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

El módulo de Backup y Restauración permite resguardar y recuperar el estado completo de la base de datos del sistema, garantizando la continuidad del funcionamiento ante fallos, pérdidas de información o alteraciones detectadas por los mecanismos de integridad. El proceso comienza en la interfaz, donde el usuario puede generar una copia de seguridad seleccionando un nombre de archivo con extensión bak. El sistema solicita el directorio predeterminado configurado en el servidor y propone un nombre basado en la fecha y la hora actual. Una vez confirmada la acción, la aplicación envía solamente el nombre del archivo a la capa de lógica, que delega en el acceso a datos la ejecución del procedimiento encargado de realizar el respaldo dentro del motor de base de datos. El servidor guarda la copia en su carpeta definida para backups y la operación finaliza informando al usuario la ubicación del archivo generado.

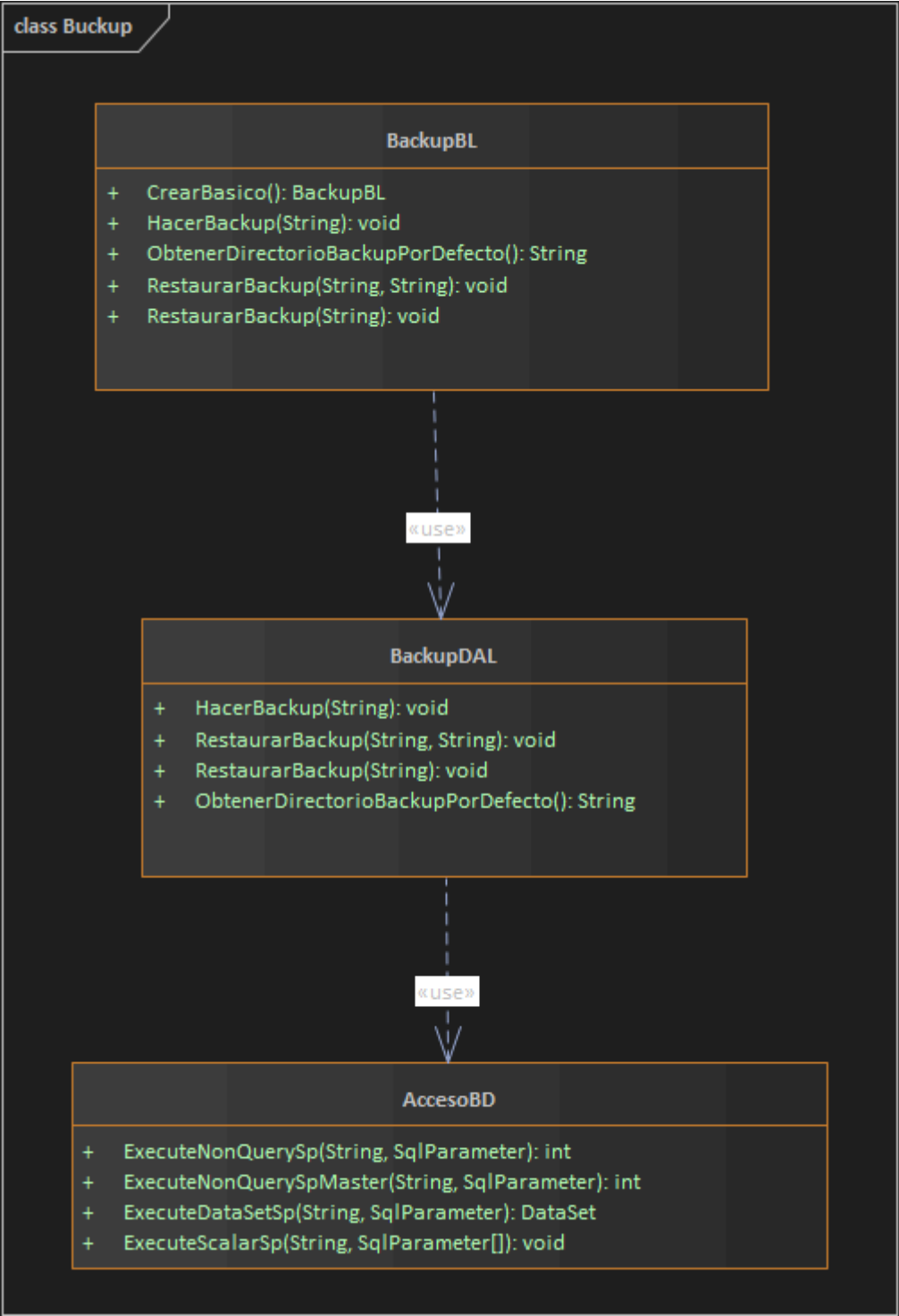
La restauración utiliza un flujo inverso y se activa cuando el usuario selecciona un archivo bak previamente generado. Tras una confirmación explícita, el sistema envía la ruta completa del archivo a la capa de lógica, que instruye al acceso a datos para ejecutar el procedimiento de restauración dentro del servidor. Durante este proceso la base es aislada temporalmente, se reemplaza su contenido por el del archivo seleccionado y se restablece su disponibilidad al finalizar. Esto permite recuperar el estado del sistema exactamente como se encontraba al momento del respaldo, incluyendo tareas, usuarios, historiales, reportes y configuraciones.

El módulo resulta especialmente relevante ante inconsistencias detectadas por el sistema de verificación de integridad. Cuando los valores de DVH o DVV no coinciden con los esperados, el administrador puede decidir entre aceptar los cambios y recalcular los valores o restaurar una copia previa para recuperar un estado seguro y coherente. De esta manera, la funcionalidad de backup se convierte en una herramienta fundamental para proteger la información del sistema, garantizar su confiabilidad y permitir la recuperación total ante cualquier alteración externa o falla interna.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión

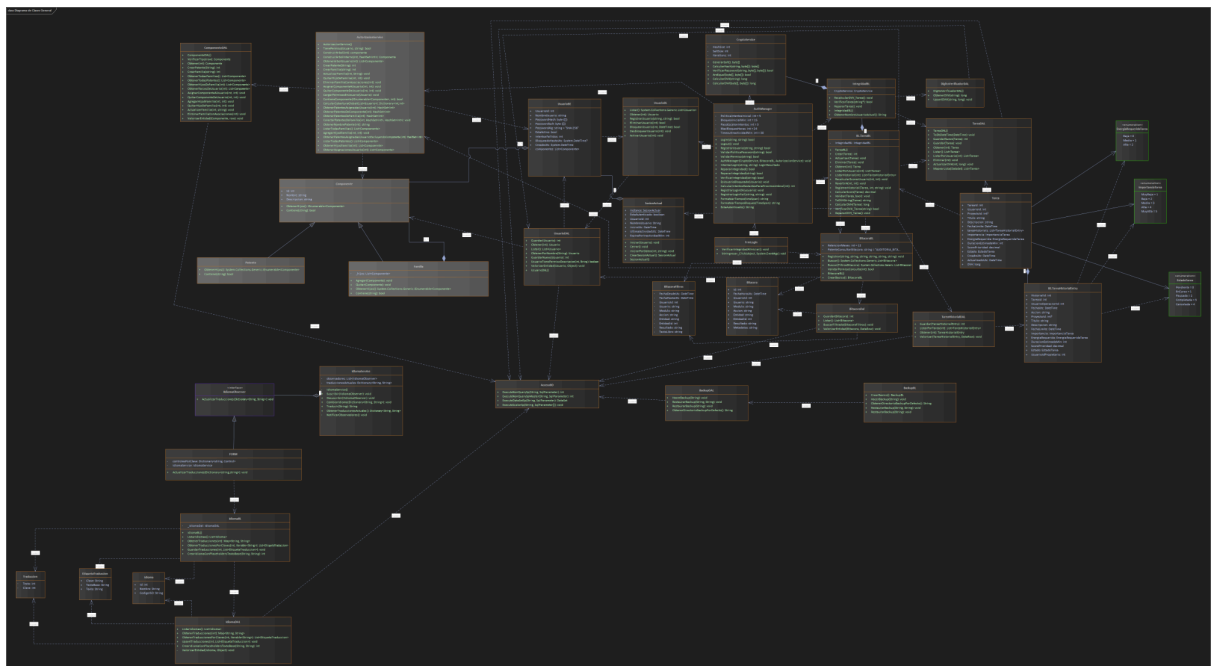
Diagrama de Clases:

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Trabajo Diploma		Docente: Silva y Ávila	
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián		Legajo:	
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche	Año: 2026
				Versión

G06. Diagrama de clases parcial de todos los módulos implementados



Link a la foto con mas calidad.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

https://drive.google.com/file/d/1MbtwhlKvvLHX-Ow2K4_5NsRoMWt7ce96/view?usp=sharing

Las clases de negocio son las tareas e historial de tareas mientras que las otras son clases técnicas.

G08. Modelo de datos de todos los módulos implementados

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Trabajo Diploma			Docente: Silva y Ávila		Fecha
	Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián			Legajo:		
	Sede: Centro	Comisión: 3er año	Turno: Noche		Año: 2026	
						Versión

Correcciones	
Pasar el diagrama de actividad? A enterprise	
Y borrar los get and set	